



ФАКУЛЬТЕТ
БИОИНЖЕНЕРИИ И
БИОИНФОРМАТИКИ
МГУ ИМЕНИ
М.В. ЛОМОНОСОВА

teach-in
ЛЕКЦИИ УЧЕНЫХ МГУ

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ЕДИНИЧНЫХ БИОМОЛЕКУЛ

ФЕНЮК
БОРИС АЛЕКСАНДРОВИЧ

ФББ МГУ

КОНСПЕКТ ПОДГОТОВЛЕН
СТУДЕНТАМИ, НЕ ПРОХОДИЛ
ПРОФ. РЕДАКТУРУ И МОЖЕТ
СОДЕРЖАТЬ ОШИБКИ.
СЛЕДИТЕ ЗА ОБНОВЛЕНИЯМИ
НА [VK.COM/TEACHINMSU](https://vk.com/teachinmsu).

ЕСЛИ ВЫ ОБНАРУЖИЛИ
ОШИБКИ ИЛИ ОПЕЧАТКИ,
ТО СООБЩИТЕ ОБ ЭТОМ,
НАПИСАВ СООБЩЕСТВУ
[VK.COM/TEACHINMSU](https://vk.com/teachinmsu).

Оглавление

Лекция 1. Вступительная.	6
1.1. Проблема усреднения больших ансамблей (Ensemble averaging problem).	6
1.2. Секвенирования единичных молекул нуклеиновых кислот.	9
1.3. Метод фиксации потенциала.	9
1.4. Предельное оптическое разрешение.	10
1.5. Фёрстеровский резонансный перенос энергии (FRET).	12
1.6. Проблема фона.	13
Лекция 2. Флуоресцентная микроскопия.	15
2.1. Флуоресценция.	15
2.2. Характеристики флуоресценции.	15
2.3. Детекторы.	19
2.4. Проблема шума.	20
2.5. Конфокальная микроскопия.	22
2.6. Микроскопия затухающего поля.	22
Лекция 3. Флуоресцентные молекулы для SM-методов.	26
3.1. Органические краски.	26
3.2. Квантовые точки.	26
3.3. Флуоресцентные белки.	27
3.4. История открытия флуоресцентных белков.	27
3.5. GFP.	28
3.6. Другие флуоресцентные белки.	29
3.7. Время созревания.	31
3.8. Мерцание, фотопереключение, фотоактивация, фотостабильность.	31
3.9. Примеры сенсоров на основе флуоресцентных белков.	33
Лекция 4. Фёрстеровский перенос энергии (FRET).	35
4.1. Принцип метода.	35
4.2. FRET в подробностях.	36
4.3. Homo-FRET.	38
4.4. Подбор флуорофоров для исследований с применением FRET.	38
4.5. Анизотропия флуоресценции.	38
4.6. Биосенсоры на основе FRET.	40
4.7. Single-molecule FRET.	41

Лекция 5. Микроскопия сверхразрешения.	45
5.1. Микроскопия структурированного освещения (Structured Illumination Microscopy, SIM).	45
5.2. Получение флуоресцентных изображений с точностью до одного нанометра (Fluorescence Imaging with One-Nanometer Accuracy, FIONA).	45
5.3. Микроскопия стохастической оптической реконструкции (STochastic Optical Reconstruction Microscopy, STORM).	46
5.4. Фотоактивируемая локализационная микроскопия (Photo-activated localization microscopy, PALM).	47
5.5. Стимулированное подавление излучения (STimulated-Emission-Depletion, STED).	48
5.6. Применение методов изучения единичных молекул в живых клетках.	49
Лекция 6. Манипуляции с биологическими молекулами.	52
6.1. Оптический пинцет (Optical tweezers или Optical trap).	52
6.2. Инвазивность оптического пинцета.	57
6.3. Оптические пинцеты нового поколения.	57
6.4. Магнитная ловушка.	57
Лекция 7. Сканирующая зондовая микроскопия.	64
7.1. Сканирующий туннельный микроскоп (СТМ).	64
7.2. Пьезоэлектрический эффект.	65
7.3. Результат сканирования СТМ.	66
7.4. Ближнепольная оптическая микроскопия.	68
7.5. Атомная силовая микроскопия (Atomic Force Microscopy, AFM).	69
7.6. Бесконтактные и «полуконтактные» колебательные методы.	71
7.7. Искажения и их устранение в сканирующей зондовой микроскопии.	72
7.8. Примеры применения АСМ в биологии.	74
7.9. High-speed AFM.	77
Лекция 8. Исследование единичных биологических молекул в живой клетке.	78
8.1. In vitro.	78
8.2. In vivo. Флуоресцентные белки.	80
8.3. Белковые тэги и квантовые точки.	80
8.4. Проблема минимизации объема наблюдения.	84
8.5. Селективная микроскопия плоскостного освещения (Selective/Single Plane Illumination Microscopy, SPIM) и микроскопия сильно наклоненного и многослойного оптического листа (Highly Inclined and Laminated Optical Sheet, HILO).	85
8.6. Пример работ по исследованию единичных биомолекул.	86

Пример. Трансляция.....	86
8.7. Методы «сверхразрешения» флуоресцентной микроскопии.....	87
8.8. MINFLUX.....	88

Лекция 1. Вступительная.

Возможность изучать систему на уровне единичных молекул позволяет получить информацию, которую невозможно получить при анализе всего ансамбля молекул.

1.1. Проблема усреднения больших ансамблей (Ensemble averaging problem).

При усреднении может произойти потеря части информации. Например, если взять три разных набора чисел: (2,5,5), (0,4,8) и (4,4,4), то среднее значение для всех них будет равно четырём. То есть с точки зрения классических биохимических методов, эти три образца будут неотличимы друг от друга.

То же самое происходит и в случае изображений. Например, в графическом редакторе серый оттенок может быть изображён с помощью разного набора цветных пикселей, которые при усреднении дадут серый цвет. Такое явление называется усреднением в пространстве.

Можно усреднять систему и по времени. Например, если мы наблюдаем за состояниями молекул в динамике, то их ансамбль будет представлять собой некое среднее состояние системы. В таком случае невозможно оценить, является ли такое состояние свойством всех молекул, или это сумма разных состояний.

Решить проблему больших ансамблей помогают методы исследования единичных молекул или SM-методы (Single-molecule-методы). Рассмотрим примеры применения некоторых из них:

Пример 1. АТФ-синтаза.

АТФ синтаза – это сложный мультисубъединичный белковый комплекс и один из важнейших ферментов клеточной биоэнергетики, катализирующий синтез/гидролиз АТФ, сопряженный с трансмембранным протонным транспортом.

Согласно высказываемым гипотезам, у этого фермента есть три каталитических сайта, которые работают совместно. Прояснить механизм этого процесса удалось лишь благодаря методам исследования единичных биомолекул. С их помощью было показано, что каталитический механизм фермента основан на вращении части субъединиц относительно остального комплекса.

У АТФ-синтазы есть мембранная часть, которая отвечает за транспорт протонов, и водорастворимая часть, которая связывает нуклеотиды и осуществляет синтез АТФ из АДФ и фосфата (Рисунок 1.1.). Фермент находится в мембране. В случае бактерий это цитоплазматическая мембрана, где каталитический домен смотрит внутрь клетки. В случае хлоропластов это тилакоиды, фермент смотрит в строму. В случае митохондрий это внутренняя мембрана митохондрий, каталитический домен смотрит в митохондриальный матрикс.

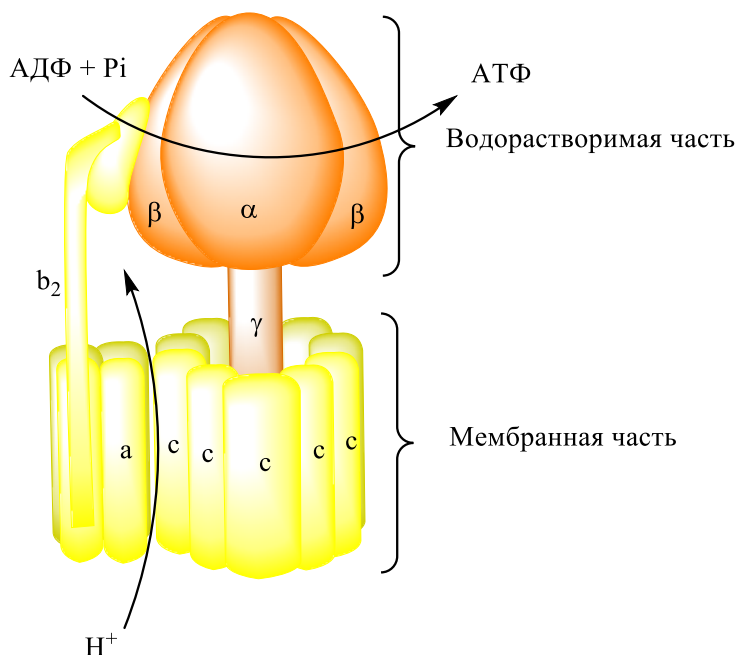


Рисунок 1.1. Схема строения АТФ-синтазы.

Группе японских ученых удалось выделить каталитический домен в чистом виде и иммобилизовать его за счёт линкеров на стекле микроскопа. К субъединице γ (гамма), которая представляет собой соединительный стержень между мембранной и каталитической частью, через молекулы-посредники (в данном случае стрептавидин-биотин) привязали длинный актиновый филамент с флуоресцентной меткой (Рисунок 1.2.).

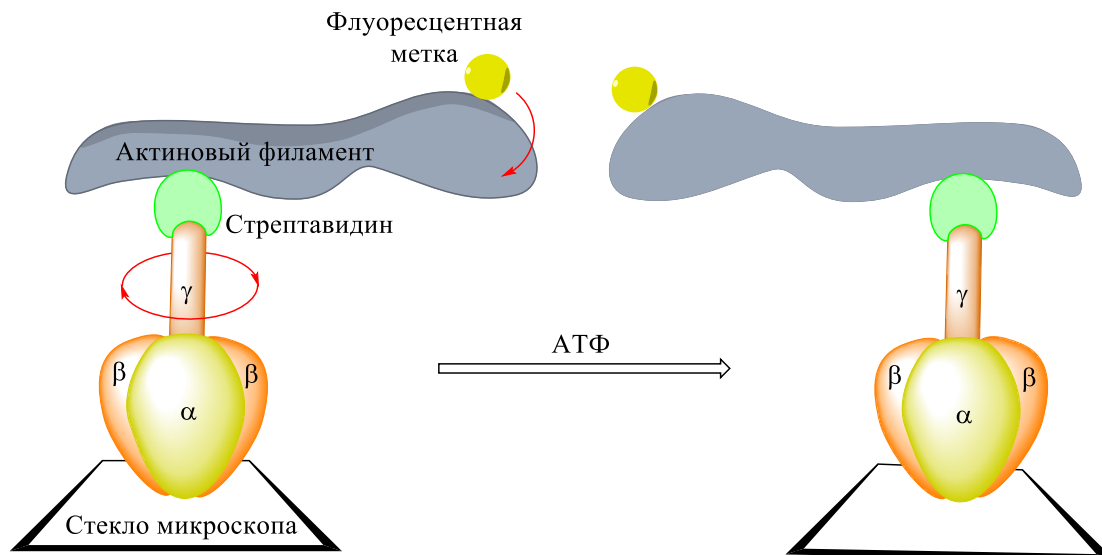


Рисунок 1.2. Схема эксперимента, позволившего определить механизм работы АТФ синтазы.

В такую систему добавляли АТФ, полагая, что, так как он катализирует и прямую, и обратную реакцию, при гидролизе АТФ будет видно, как вращается субъединица γ. Предположения оправдались. Таким образом, было доказано, что этот

фермент работает как наномотор, а сопряжение между химической работой по синтезу АТФ и транспортом ионов через мембрану осуществляется механически через вращение белка.

Пример 2. Миозин V.

Миозин V – транспортный белок, осуществляющий перемещение «грузов» по актиновым филаментам цитоскелета от (-)-конца к (+)-концу. Функционален в виде димера.

Это крупная молекула, на одном конце которой закрепляется груз (cargo-binding domain), а на другом расположены две ножки, которые заканчиваются каталитическими доменами, способными гидролизовать АТФ. Концы связаны между собой длиной белковой цепью. За счёт энергии гидролиза АТФ этот транспортный белок движется по актиновому филаменту.

Долгое время было неизвестно, как именно работает этот белок. Исследователи знали, что он шагает по актиновому филаменту, но шагать он мог бы двумя разными способами: «рука через руку» (hand over hand) или «гусеницей» (inchworm) (Рисунок 1.3.).

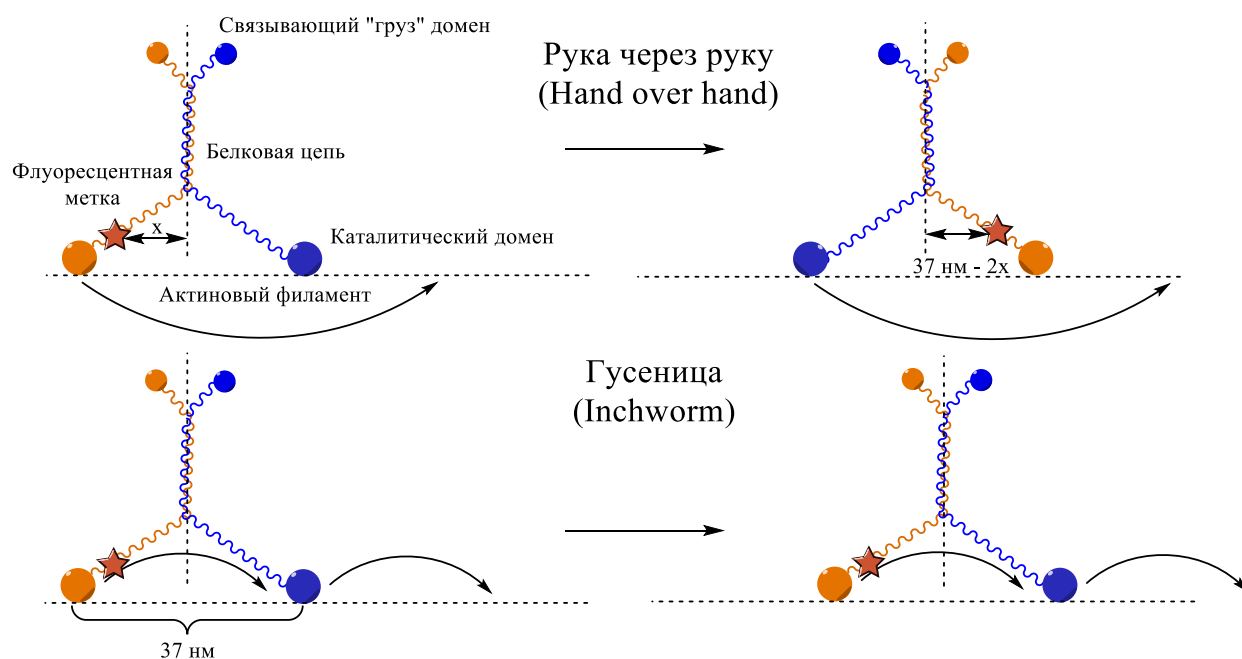


Рисунок 1.3. Два предполагаемых механизма перемещения миозина V по актиновому филаменту.

В случае механизма «рука через руку» предполагалось, что после того, как одна рука закрепилась на актиновом филаменте, миозин V делает большой шаг, поворачиваясь вокруг точки закрепления. Рука, которая была до этого сзади, выносятся вперёд. В случае механизма «гусеница» предполагалось, что рука, которая была сзади, подтягивается к точке, где закрепилась передняя часть, закрепляется там, а затем передняя часть делает шаг вперёд.

Различить эти механизмы получилось только с помощью наблюдения за единичными молекулами. В ходе эксперимента на молекулу миозина V был внесён метка (небольшая флуоресцентная молекула), которая прикреплялась к середине одной из его рук. Смещение метки относительно центра молекулы составляло x нм. В зависимости от положения этой флуоресцентной метки по мере её движения оказалось возможным различить эти два варианта движения. В первом случае (hand over hand) если молекула шагала через руку, на которой есть метка, она смещалась на расстояние, равное длине всей молекулы (37 нм) минус $2x$, а когда миозин шагал через дальнюю от метки руку, смещение составляло $37 \text{ нм} + 2x$. Во втором случае (inchworm) каждый раз молекула бы шагала ровно на 37 нм. Наблюдения показали, что зонд никогда не шагает на 37 нм, а шагает либо на 23 нм, либо на 51 нм, что очень хорошо согласуется с моделью hand over hand.

Исследования миозина проводились и с использованием зондовой микроскопии (в варианте высокоскоростной сканирующей атомно-силовой микроскопии), которая позволяет построить 3D поверхность молекулы. В эксперименте актиновые филаменты были иммобилизованы на подложке из слюды, и с помощью атомно-силового микроскопа, способного выдавать до 10-ти изображений поверхности в секунду, было исследовано поведение миозина V, добавленного к этим филаментам. При этом можно было наблюдать, как молекула миозина в ответ на добавку АТФ начинала шагать по актиновому филаменту.

1.2. Секвенирование единичных молекул нуклеиновых кислот.

Методы секвенирования нуклеиновых кислот за последние десятилетия сделали огромный шаг вперёд, появились секвенаторы нового поколения (так называемые NGS-машины), а следом за ними появились машины, которые могут читать нуклеотидные последовательности единичных молекул ДНК (секвенаторы третьего поколения). Секвенирование единичных молекул в ряде случаев имеет преимущество перед NGS-секвенированием, так как позволяет собирать геномы *de novo*. Стоимость этих геномов становится доступной по сравнению с другими методами секвенирования.

1.3. Метод фиксации потенциала.

Первыми SM-экспериментами были эксперименты по локальной фиксации потенциала на различных возбудимых клетках. Выбиралась крупная клетка, в мембране которой присутствовали ионные каналы. К ней осторожно приближалась микропипетка, она «выкусывала» часть мембраны клетки, в которой оказывались заключены и ионные каналы. При правильном подборе микропипетки, можно добиться того, чтобы в неё попадали единичные молекулы ионных каналов. Затем, прикладывая разность потенциалов с разных сторон этой мембраны, можно измерять ток, и по нему судить о состоянии канала. Ток либо отсутствует (канал закрыт), либо наблюдается довольно высокая проводимость (канал открыт).

Этот метод позволил совершить колоссальный прорыв в электрофизиологии. Огромное количество данных о том, как устроена возбудимая клетка, как она реагирует на стимулы и что в ней происходит, были получены методом фиксации потенциала.

Можно прикладывать разный потенциал и смотреть, как будет зависеть сила тока от этого потенциала, и таким образом изучать потенциалзависимые ионные каналы.

Задачи, решаемые SM-методами:

- Локализация молекул.
- Изучение структуры молекул.
- Анализ распределения молекул в системе.
- Выявление редких или короткоживущих состояний, определение последовательности переходов между состояниями.
- Непосредственное наблюдение за работой биомолекулы, прояснение/доказательство механизма катализа.

Недостатки SM-методов:

- Необходимость в дорогом и сложном оборудовании.
- Эксперименты требуют много труда и времени (нужны повторы!). Наблюдая за одной молекулой, нельзя с уверенностью сказать, что она достоверно представляет весь ансамбль. Чтобы получить достоверную информацию о том, как устроены эти молекулы в целом, надо набирать статистику, наблюдать большое количество одиночных молекул.
- Обычно для SM-наблюдений требуется модификация биомолекул, так как сами по себе биомолекулы часто невидимы, а модификация может заметно влиять на их свойства.

1.4. Предельное оптическое разрешение.

Световой микроскоп имеет ограниченное разрешение и не позволяет видеть единичные молекулы. Точечный объект (светящаяся точка) в световой микроскоп будет виден как пятно или диск Эйри (на него приходится 85% интенсивности), размер которого гораздо больше, чем бесконечно малая точка. Вокруг него есть дополнительные кольца интенсивности. Такая картина наблюдается из-за явления дифракции света, который представляет собой волну. Этот диск достаточно большой.

Разрешение оптического микроскопа – это то минимальное расстояние, на котором мы с уверенностью можем сказать, что объектов два, а не один. Два объекта разрешимы оптически, если максимум интенсивности свечения одного приходится на минимум между пятном Эйри и первым кольцом другого. Разрешение и увеличение микроскопа это не одно и то же.

Предельное оптическое разрешение R светового микроскопа зависит от двух вещей: длины волны света λ и числовой апертуры объектива NA (Numerical Aperture). Такая зависимость описывается формулой $R = \frac{0,6\lambda}{2NA}$; $NA = n \sin\lambda\theta$, где n – показатель преломления среды, а θ – апертурный угол (угол, под которым свет от точечного источника весь попадает в объектив).

Чтобы добиться высоко разрешения, можно:

- 1) Использовать свет максимально короткой длины волны.

Стоит понимать, что для биологических объектов это не всегда хороший выбор, потому что синий/фиолетовый, а тем более ультрафиолетовый свет достаточно инвазивны и часто повреждают биомолекулы.

2) Использовать объектив с максимально большой числовой апертурой; работать в средах с высоким показателем преломления (добавление иммерсионного масла с $n = 1,5$ и использование лучших объективов позволяет достичь $NA = 1,4$, то есть разрешения 200-300 нм).

3) Использовать электронный микроскоп.

Электрон тоже проявляет корпускулярно-волновой дуализм и может проявлять свойства волны, но длина его волны гораздо меньше длины волны видимого света, что повышает разрешение и позволяет видеть объекты, находящиеся друг от друга на расстоянии нанометров.

Большинство биологических молекул пропускают видимый свет, а потому они невидимы для методов оптической микроскопии. Чтобы увидеть интересующую нас молекулу на фоне её окружения, нужно ее пометить, для чего можно использовать один из следующих вариантов:

Вариант 1: пометить молекулу другой поглощающей видимый свет молекулой (зондом).

❖ Минусы:

- размер изучаемой молекулы много меньше пришитого «зонда». Поэтому весьма вероятно, что свойства изучаемой молекулы изменятся.

❖ Плюсы:

- «зонд» стабилен (можно проводить как сверхкороткие, так и очень длительные измерения).
- воздействуя на «зонд», можно манипулировать изучаемой молекулой.

Вариант 2: пометить молекулу флуорофором. Этот вариант используется гораздо чаще в исследовании единичных молекул.

❖ Минусы:

- флуорофоры нестабильны, выцветают и теряют свои флуоресцентные свойства при интенсивном облучении.
- требуется высокая чувствительность детектора
- невозможны измерения быстрых процессов (предел – около 100 мкс).
- остро стоит проблема фонового шума.

❖ Плюсы:

- «зонд» мал по сравнению с изучаемой молекулой, и обычно не влияет на её свойства.
- можно использовать *in vivo*.
- можно использовать несколько зондов с различными спектральными свойствами одновременно.
- по поляризации флуоресценции можно следить за ориентацией зонда в пространстве. Каждая флуоресцентная молекула имеет направление, в котором ориентировано её сопряжённое электронное облако, в связи с этим

она поглощает не любой квант света, а только правильно поляризованный по отношению к этой оси. И испускает она тоже поляризованный согласно положению флуоресцентной молекулы квант света.

- Föster Resonance Energy Transfer (FRET) – Фёрстеровский резонансный перенос энергии между флуорофорами.

1.5. Фёрстеровский резонансный перенос энергии (FRET).

Он происходит между двух флуорофоров, если

- спектр излучения донора (т.е. первичного флуорофора) перекрывается со спектром поглощения акцептора.
- расстояние между флуорофорами не превышает нескольких нанометров.

У нас есть две флуоресцирующие молекулы (Рисунок 1.4.). Донор поглощает и испускает в более коротковолновой части спектра, акцептор в более длинноволновой. Условием для появления Фёрстеровского резонансного переноса энергии является перекрывание спектра испускания донора и спектра поглощения акцептора (закрашенная розовая область).



Рисунок 1.4. Спектр возбуждения и испускания для молекулы-донора (синий и зелёный) и для молекулы-акцептора (жёлтый и красный).

Важно понимать, что донор не испускает свет, резонансный перенос осуществляется безызлучательно. В момент, когда донор получает квант света и переходит в возбуждённое состояние, возбуждение передается на находящуюся рядом молекулу акцептора, а испускания фотонов при этом переходе не происходит (оно происходит при релаксации молекулы-акцептора). Именно поэтому FRET реализуется только, если молекулы флуорофоров находятся очень близко друг к другу.

Фёрстеровский резонансный перенос энергии, например, позволяет исследовать белок-белковые взаимодействия в клетке. Если один белок помечен флуорофором-донором, а другой флуорофором-акцептором, то при возникновении резонанса мы можем отследить момент, когда эти белки вступают в контакт друг с другом.

Метод широко используется при создании зондов. Большинство из них представляют собой рекомбинантные белки, содержащие домены, связывающие какое-то низкомолекулярное соединения или ионы. Так, кальмодулин связывает кальций, что сопровождается изменением конформации. Один конец такого белка можно тагировать флуоресцентным циановым белком (синий), а другой - жёлтым флуоресцентным белком.

В отсутствии кальция молекула кальмодулина имеет развёрнутую конформацию, при этом расстояние между флуоресцентными белками достаточно велико, и Фёрстеровский резонанс не происходит. Таким образом, если мы возбуждаем только молекулу белка-донора, то мы не видим свечения жёлтого флуоресцентного белка. Если же мы добавляем в среду кальций, то кальмодулин складывается, флуоресцентные белки приближаются друг к другу, и между ними происходит резонансный перенос энергии, в результате чего мы видим свечение в канале молекулы белка-акцептора.

1.6. Проблема фона.

Если концентрация флуоресцентных молекул будет очень мала, то трудно будет найти молекулу в поле микроскопа. Если концентрация будет высокой, то трудно будет видеть отдельные молекулы, потому что появится шум от флуорофоров, находящихся не в фокусе. Наиболее простой способ избавиться от шума – это минимизировать объём, в котором мы наблюдаем единичные молекулы.

Минимизация объёма реализуется за счёт двух вариантов микроскопии:

Вариант 1. Конфокальная микроскопия.

Способ заключается в фокусировке света в небольшой точке. На этом принципе основана конфокальная микроскопия. Возбуждающий свет лазера концентрируется объективом в точке, которая по размерам близка к пределу светового разрешения, то есть к пятну Эйри, и её размер составляет примерно несколько сотен нанометров. Таким образом, объём, в котором происходит возбуждение флуорофоров, довольно маленький, и мы можем себе позволить достаточно высокую концентрацию флуоресцентных молекул с тем, чтобы они, тем не менее, не создавали большого шума.

Вариант 2. TIRF-микроскопия (TIRF = Total Internal Reflection Fluorescence).

TIRF-микроскопия подразумевает подачу возбуждающего излучения на предметное стекло под углом, при котором происходит полное отражение света от границы раздела стекло-вода. При этом на поверхности раздела фаз возникает волновой фронт, который проникает на некоторую небольшую глубину в образец (несколько десятков-сотен нанометров).

Таким образом, можно создать систему, в которой возбуждение флуорофоров происходит только в поверхностном слое. Тогда мы видим только те молекулы, которые находятся у границы стекло-вода, а не те, которые плавают в толще раствора.

Лекция 2. Флуоресцентная микроскопия.

2.1. Флуоресценция.

Флуоресценция – это частный случай люминесценции (т.е. нетеплового излучения света), быстро затухающей в отсутствии возбуждения.

В отличие от неё тепловое излучение подразумевает нагрев тела, что сопровождается колебанием атомов и испусканием электромагнитного излучения. Чем выше температура тела, тем быстрее колеблются атомы, которые его составляют, и тем больше энергии излучения это тело испускает. Тепловое излучение неудобно для исследований единичных молекул.

От других типов люминесценции флуоресценцию отличает её характерное время затухания - время, которое проходит после того, как молекула возбудилась до того момента, когда она испустит квант света (время затухания флуоресценции от 1 нс до 1 мкс). Фосфоресценция же имеет гораздо бóльшие времена затухания (десятки минут или даже часы).

Переход молекулы флуорофора в возбужденное состояние вызывается поглощением света.

2.2. Характеристики флуоресценции.

Флуоресценция была открыта сэром Джорджем Габриелем Стоксом в 1852 году. Первой описанной флуоресцентной молекулой был хинин (Рисунок 2.1.), который применялся в качестве лекарства от малярии.

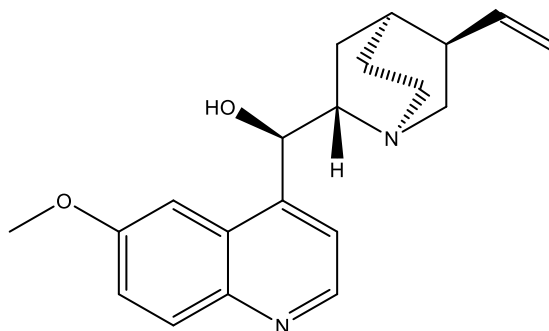


Рисунок 2.1. Хинин.

Изучение спектров поглощения и спектров люминесценции флуорофоров позволило Стоксу выявить ряд закономерностей. Он показал, что максимум спектра люминесценции сдвинут в длинноволновую область относительно максимума спектра поглощения, а сами спектры являются зеркальными отражениями друг друга. Расстояние между максимумами спектров называется стоксов сдвиг. Его появление объясняется тем, что излучаемый флуорофором свет имеет меньшую энергию, чем свет, который вызвал возбуждение флуорофора.

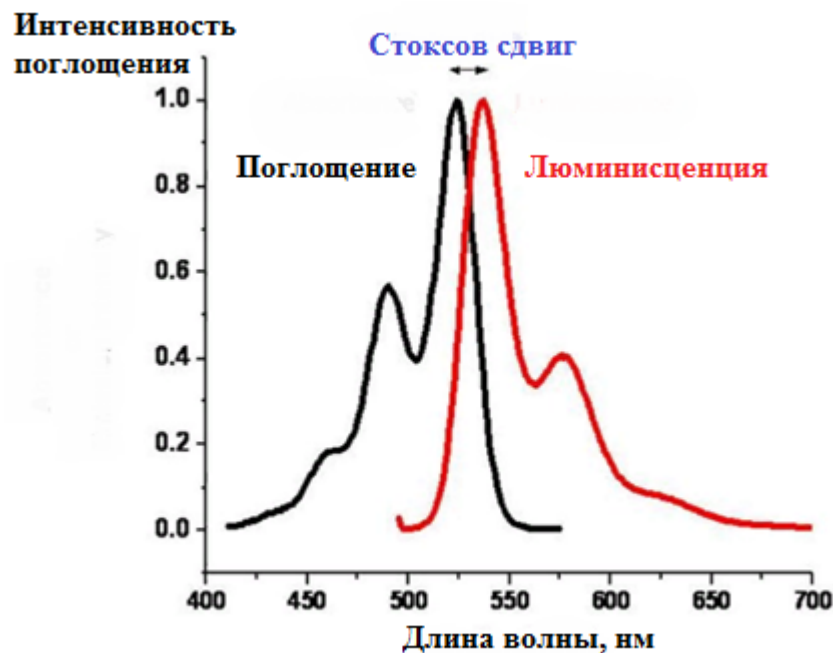


Рисунок 2.2. График зависимости интенсивности поглощения и испускания от длины волны (нм).

Лучше всего электронные переходы молекулы флуорофора иллюстрирует диаграмма Яблонского (Рисунок 2.3.). Согласно ей, у него есть состояние электронов, соответствующее минимальной энергии S_0 . Поглощая квант света, флуорофор переходит в возбуждённое состояние — S_1 (синие стрелки). На каждом из энергетических электронных уровней (жирные черные линии) есть тепловые подуровни (тонкие черные линии). Тогда, чтобы перейти с S_0 на S_1 , молекуле не обязательно поглощать в точности ту энергию, которая разделяет состояния S_0 и S_1 .

Энергия тепловых подуровней быстро релаксирует до базового уровня S_1 или S_0 (зелёные стрелки). Далее тоже относительно быстро, но значительно медленнее, чем тепловая релаксация, состояние S_1 переходит обратно в S_0 (жёлтые стрелки). При этом электрон может перейти с основного уровня S_1 на основной уровень S_0 , а может - на какой-нибудь тепловой подуровень. Тогда энергия, которая при этом высвободится, будет меньше, чем разницы между энергиями S_0 и S_1 уровней. Это и обуславливает стоксов сдвиг: энергия кванта, который будет испущен в момент перехода с S_1 на S_0 , будет меньше, чем энергия кванта, поглощенного до этого флуорофором, из-за тепловой релаксации.

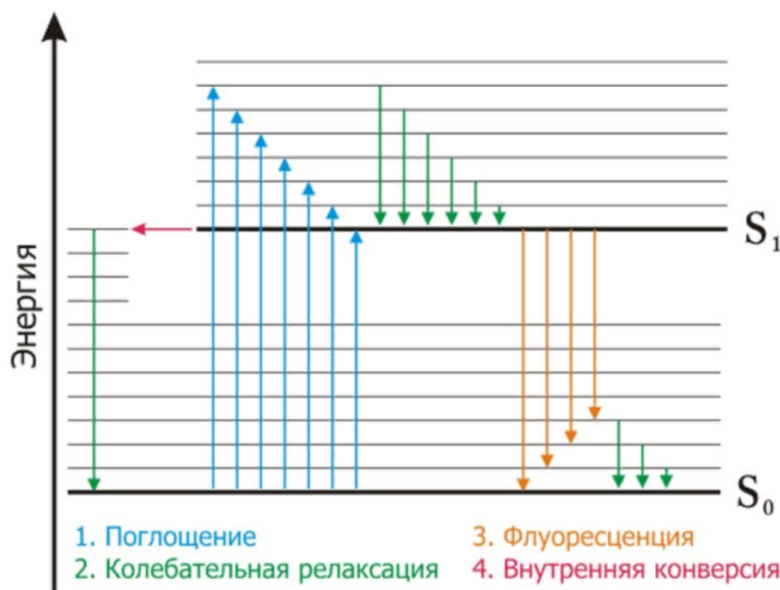


Рисунок 2.3. Диаграмма Яблонского.

Флуоресценция затухает по экспоненциальному закону $F = F_0 e^{-t/\tau}$, где F – это интенсивность флуоресценции, F_0 – интенсивность флуоресценции в начальный момент времени, t – время, а τ – время затухания флуоресценции (характерное время флуоресценции), которое определяет, насколько долго то или иное вещество находится на уровне S_1 прежде, чем испустить квант света.

Молекула переходит с S_0 на тепловые подуровни S_1 , после чего очень быстро (за $\sim 10^{-15}$ секунды) происходит тепловая релаксация на базовый уровень S_1 . Время затухания флуоресценции же определяется переходом электронов $S_1 \rightarrow S_0$ и лежит в пределах от 1 нс до 1 мкс. То есть это достаточно быстрое явление, чтобы с помощью него изучать процессы, которые протекают за десятки микросекунд.

Ещё одно важное свойство флуоресценции – это анизотропия или поляризация. Известно, что электромагнитная волна является плоскополяризованной, а напряжённость электрического поля колеблется в плоскости перпендикулярной к плоскости колебаний напряжённости магнитного поля. Таким образом, каждый фотон в зависимости от поляризации может по-разному взаимодействовать с веществом. Это связано с тем, что переход $S_0 \rightarrow S_1$ подразумевает перераспределение электронной плотности молекулы, которое можно описать вектором с определённым направлением. Из-за этого поглощаться будут только те фотоны, ориентация колебаний электрического поля которых соответствует таковой у флуоресцентной молекулы. Когда же молекула испускает свет, происходит обратное перераспределение электронной плотности и испускание фотона с определённым направлением поляризации.

Это позволяет оценивать подвижность молекул в растворе. Если взять раствор флуоресцентных молекул и осветить его короткой вспышкой поляризованного света, то возбудятся только те молекулы, которые были поляризованы правильным образом относительно направления поляризации лазерного света. Затем эти молекулы начнут испускать флуоресцентные кванты, но за прошедшее время (время затухания

флуоресценции) молекулы могут изменить своё положение в растворе из-за диффузии и броуновского движения. Измеряя поляризацию флуоресценции, мы можем оценить время затухания и подвижность молекул в растворе, потому что чем более подвижны молекулы, тем быстрее будет исчезать поляризация флуоресценции. Если вместо раствора взять какой-нибудь полимер, в котором флуорофоры фиксированы в пространстве, то поляризация флуоресценции будет сохраняться.

Яркость флуоресценции зависит от свойств флуорофора, то есть от того, насколько хорошо флуорофор поглощает свет, от концентрации и от квантового выхода флуоресценции. Квантовый выход флуоресценции (КВ) – это отношение количества испущенных фотонов к количеству поглощённых фотонов $KB = N(\text{исп})/N(\text{погл})$.

Квантовый выход не равен единице, потому что помимо флуоресцентного перехода $S_1 \rightarrow S_0$ молекула может потерять энергию за счёт колебательной релаксации, конформационных перестроек или присоединения/отщепления протона, то есть безизлучательно, что снижает квантовый выход флуоресценции.

Концентрация флуорофора имеет мало значения в исследовании единичных молекул, так как флуоресценция одной молекулы определяется исключительно коэффициентом поглощения и квантовым выходом.

Число фотонов, которое может испустить флуорофор, ограничивается явлением, которое называется фотообесцвечивание (photobleaching). Оно заключается в том, что органические флуорофоры при интенсивном возбуждении «выцветают». Вызывается это в основном расщеплением ковалентных связей или неспецифическими реакциями между флуорофором и окружающими молекулами, в первую очередь – молекулярным кислородом, который находится в триплетном состоянии.

Триплетное состояние – это состояние, при котором два неспаренных электрона обладают одинаковым спином, что не позволяет им занять одну орбиталь. Именно из-за этого ограничения молекулярный кислород при том, что он сильный окислитель, не окисляет многие вещества, с которыми теоретически он способен реагировать (древесина, органика). Переход в триплетное состояние $S_1 \rightarrow T_1$ обусловлен изменением спина, а релаксация $T_1 \rightarrow S_0$ возможна за счет образования супераниона O_2^- или синглетного кислорода. Как синглетный кислород, так и суперанион – высокореакционноспособные вещества, которые реагируют с водой с образованием HO^- , $HO_2^\bullet$, HO_2^- , H_2O_2 . Они, а так же продукты их взаимодействия с H_2O , способны разрушать флуорофоры.

В настоящий момент существует множество флуорофоров. Например, Cy5 – это довольно часто используемая для флуоресцентного мечения органическая молекула. Она может испускать порядка 130 фотонов в секунду на протяжении 3 секунды, после чего гаснет. Её можно модифицировать дополнительными группами, и получить флуорофоры с другими свойствами, которые обладают большими временами жизни. Так, краска АТТО 665 способна испускать фотоны на протяжении более 80 секунд.

Это важно, потому что любое наблюдение за единичной флуоресцентной молекулой будет ограничено временем жизни молекулы и количеством фотонов, испускаемых ей.

Если молекула подвижна и вращается в растворе, то она испускает кванты света во все стороны и излучение расходится от неё в виде сферы. Хороший, стабильный, плохо окисляемый органический флуорофор способен испустить 10^5 - 10^6 фотонов, прежде чем он погаснет навсегда. Однако геометрия оптической установки не позволяет зарегистрироваться все из них. Так, хороший объектив с иммерсионным маслом и апертурным углом около 60 градусов может поймать лишь одну четвёртую всех фотонов, которые испускает флуорофор.

Еще часть фотонов теряется из-за светорассеяния, частичного поглощения (части оптического прибора могут поглощать свет) и отражения на линзах, фильтрах или стеклах. Кроме того молекулы воздуха, частицы пыли и примеси в образце тоже будут рассеивать и поглощать свет.

В конечном итоге какая-то часть света дойдёт до детектора, который преобразует свет в электрический сигнал. Его характеризует величина, которая ограничивает нашу чувствительность и количество фотонов, которое мы можем зарегистрировать – квантовая эффективность детектора (КЭ, QE). Как и квантовый выход флуоресценции, это отношение количества зарегистрированных фотонов к количеству поглощённых КЭ = $N(\text{зарег})/N(\text{погл})$. В зависимости от детектора, эта величина может сильно варьировать. Хороший детектор имеет квантовую эффективность больше 0,8, то есть он может зарегистрировать 4 из 5 фотонов.

Итого, с учётом квантовой эффективности детектора и геометрии оптического прибора, с одного флуорофора можно зарегистрировать примерно $1\,000\,000 \times 0.25 \times 0.8$ = не более 200 000 фотонов.

2.3. Детекторы.

Детекторы бывают разные. Исторически первым вариантом фотодетектора является фотоэлектронный умножитель (ФЭУ, Photomultiplier или PMT). Это трубка, из которой откачан воздух. Через стеклянное или кварцевое окошко в неё попадают фотоны, которые затем сталкиваются с фотокатодом, что приводит к высвобождению электронов. Это явление называется фотоэффектом.

Так как один электрон обладает слишком слабым сигналом, чтобы его мог уловить детектор, необходимо усилить сигнал. Для этого за фотокатодом установлен ряд динодов, при попадании электрона на которые высвобождается уже не один, а несколько электронов. Это происходит за счёт того, что электрон попадает на них с ускорением, которое формируется под действием напряжения, поданного на ФЭУ. В итоге сигнал усиливается и может быть зарегистрирован детектором:

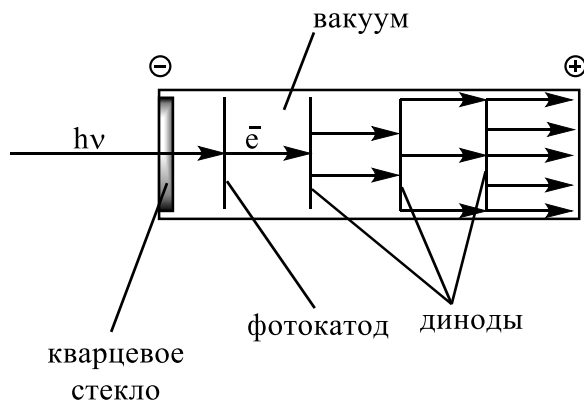


Рисунок 2.4. Принцип работы фотоэлектронного умножителя.

Этот прибор хорош тем, что мы можем варьировать его чувствительность, задавая напряжение между пластинками. Чем выше это напряжение, тем сильнее будет каскад усиления, а вместе с ним и сигнал. При этом мы ограничены тем, что, когда это напряжение будет слишком большим, может происходить случайное выбивание электронов. В этой ситуации, как только электрон выскочит, он немедленно даст ту же самую картинку разгона и усиления каскадного сигнала.

Есть фотоумножители, у которых квантовая эффективность меньше одного процента. Такие приборы не подойдут для изучения единичных молекул. Но и есть фотоумножители с достаточно большой квантовой эффективностью, которая достигает сорока процентов. Таким образом, используя хороший фотоумножитель, можно регистрировать до 100 000 фотонов с одного флуорофора.

Помимо фотоумножителей существуют и другие типы детекторы. Например, прибор с зарядовой связью (charge-couple device, CCD) или комплементарная логика на транзисторах металл-оксид-полупроводник (complementary metal-oxide-semiconductor, CMOS) позволяют при определённых длинах волн получать значения квантовой эффективности 0,8-0,9.

Ещё один вариант детектора – это лавинный фотодиод (Avalanche photodiode (APD)). Фотодиоды – это небольшие фоточувствительные элементы, которые в ответ на поглощение кванта света способны создавать небольшой электрический ток. Он слишком маленький, однако, если его усилить, получается очень чувствительный фотодетектор, квантовый выход которого может достигать 0,85.

2.4. Проблема шума.

Проблема шума актуальна для исследований единичных молекул. Обычно предполагается, что сигнал достоверен, если он превышает уровень шума примерно в 3 раза.

Основные причины шума:

1) Темновой или теневого шум детектора. Он обусловлен свойствами детектора, а так же зависит от степени усиления сигнала и от температуры. Темновой шум до некоторой степени может быть подавлен путём подбора детектора и оптимальной степени усиления, а так же за счёт охлаждения детектора.

2) Фотонный, или дробовой, шум (shotgun noise). Дробовой шум зависит от общего числа фотонов N как корень квадратный из N . Это означает, что чем больше у нас фотонов, тем больше будет отношение сигнал/шум (точность). Получается, что для того, чтобы увеличить точность вдвое, нам надо увеличить количество фотонов в 4 раза.

3) Фоновый шум – это сигнал от фотонов, испускаемых/отражаемых другими молекулами. С фоновым шумом можно эффективно бороться, правильно собирая установку и не допуская того, чтобы какие-то фотоны попадали в неё извне.

4) Вибрации, электрические наводки, пр. В некоторой степени такой шум можно минимизировать технически, используя правильные оптические столы, правильные электрические провода и т.д.

При $N = 200\,000$ фотонный (дробовой) шум составляет 450, то есть идеальной микроскоп с лучшим детектором позволяет регистрировать измерения флуоресценции единичной молекулы с погрешностью до $450 \cdot 3 / 200\,000 \sim 0,7\%$ от общего сигнала. Но это полный выход флуоресцентных фотонов. Если же необходимо наблюдать за изменением флуоресценции единичной молекулы во времени, всё становится сложнее, ведь в каждый момент времени испускается не все 200 000 фотонов сразу, а лишь малая их часть.

Хороший флуорофор способен испускать до 10 000 фотонов. Из них за секунду можно зарегистрировать около 2000. При $N = 2000$ фотонный шум (корень из N) составляет около 45. Достоверными обычно считают сигнал, превышающий шум в 3 раза. Соответственно, идеальный микроскоп с лучшим детектором позволит измерять изменения флуоресценции единичной молекулы за секунду с погрешностью до $45 \cdot 3 / 2000$, т.е. не менее 7% от общего сигнала. Однако многие биологические процессы идут гораздо быстрее, чем раз в секунду. Так, за период в 10 мс количество фотонов упадёт до двадцати ($N = 20$), что даст погрешность $\sim 70\%$.

Таким образом, необходимыми условиями для успешных наблюдений за единичными флуоресцентными молекулами являются:

- 1) Стабильные флуорофоры с большим значением времени затухания и устойчивостью к действию молекулярного кислорода.
- 2) Оптимальные условия для работы этих флуорофоров. Например, можно убрать кислород с помощью либо анаэробного бокса, либо каких-то ферментов, либо просто химически убрать кислород.
- 3) Максимально большой промежуток времени измерений (важно помнить и о количестве кадров в секунду, которое может сделать видеокамера).

Для повышения отношения сигнал-шум так же важно минимизировать фоновый шум, вызываемый посторонними молекулами. Этого необходимо тщательно очищать образец от примесей и избегать их попадания в исследуемый раствор из воздуха или лабораторной посуды. Кроме того, важно правильно подобрать светофильтры, пропускающие только нужную длину волны. Наконец, необходимо минимизировать

измеряемый объем, что позволяют сделать конфокальная микроскопия или микроскопия затухающего поля.

2.5. Конфокальная микроскопия.

Конфокальный микроскоп – это флуоресцентный микроскоп, в котором возбуждающий свет подаётся лазером и фокусируется в минимально возможной точке на образце. Таким образом, основной объём, в котором происходит возбуждение флуоресцентных молекул, ограничен конфокальным объёмом, и молекулы, которые оказываются вне фокуса, возбуждаются гораздо слабее.

Тем не менее, если у нас всё же есть флуоресцентные молекулы в растворе, которые плавают выше и ниже фокуса лазера, то они тоже могут возбуждаться, их свет тоже может попадать в детектор. Чтобы этого не происходило перед детектором в конфокальном микроскопе ставится игольчатая диафрагма (pinhole). Это непрозрачная пластина, в которой проделано очень маленькое отверстие в месте, где должен проходить свет, испускаемый из фокуса лазера. Тогда те молекулы, которые возбуждаются вне фокуса, хоть и испускают кванты света, но он не попадает на детектор.

Другой способ - это двухфотонное возбуждение в конфокальном микроскопе. Он заключается в возбуждении молекул флуорофора светом с длиной волны в два раза большей той, которая необходима для $S_0 \rightarrow S_1$ (то есть этот свет несет меньше энергии, чем нужно для возбуждения). При этом в фокусе микроскопа создается такая плотность излучения, что молекулы флуорофора могут поглощать два кванта одновременно и переходить в возбужденное состояние.

Преимущество метода заключается, во-первых, в возможности использовать более длинноволновый свет, который не будет разрушать живые объекты. Во-вторых, в случае двухфотонного возбуждения нам не нужна игольчатая диафрагма, потому что вне фокуса лазера плотность излучения слишком маленькая, чтобы два фотона одновременно возбудили флуорофор. Отсутствие игольчатой диафрагмы позволяет не потерять часть информации, которая исходит от объектов, поглощающих видимый свет. Так как такие объекты испускают свет по средствам рассеяния, а рассеянный свет меняет траекторию, он не попадет на детектор, проходя через игольчатую апертуру.

Чтобы рассчитать концентрацию, при которой в конфокальном объёме будет в среднем находится одна молекула, необходимо вспомнить, что, исходя из того что минимальный диаметр сфокусированного лазера $\sim 200\text{-}300$ нм, конфокальный объем составляет ~ 1 фемтолитр (10^{-15} л). В растворе объёмом 1 фемтолитр с концентрацией 1 М, содержится $6 \cdot 10^{23} \cdot 10^{-15} = 6 \cdot 10^8$ молекул. Чтобы получить одну молекулу необходимо разбавить такой раствор в 10^9 раз, то есть получить концентрацию 1 нМ.

2.6. Микроскопия затухающего поля.

Микроскопия затухающего поля (TIRFM = Total Internal Reflection Fluorescence Microscopy) основана на явлении полного отражения света, падающего на границу раздела фаз. Когда свет падает на границу раздела двух прозрачных сред ($n_1 > n_2$), часть излучения проходит из одной среды в другую, а часть - отражается. Если свет падает не

под прямым углом к границе раздела сред, то в зависимости от отношения n_2/n_1 произойдёт преломление света, а часть света отразится (Рисунок 2.5.).

При увеличении угла, под которым свет падает на границу раздела фаз, преломлённый луч будет наклоняться всё сильнее, и на определённом этапе угол падения света станет таким, что преломлённый свет уже не пройдет внутрь второй фазы, а станет распространяться по её границе. При дальнейшем увеличении угла свет перестанет проходить в среду с коэффициентом n_2 . Наступит явление полного отражения, когда весь свет, падающий на границу раздела фаз двух сред, от неё отражается.

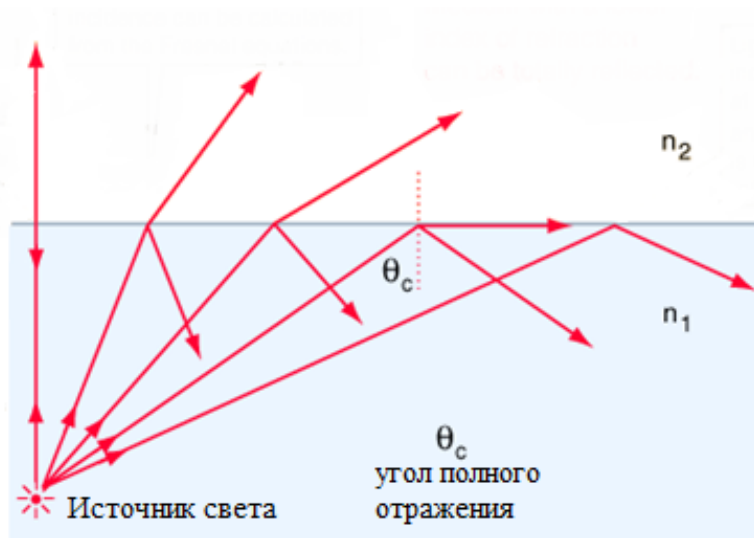


Рисунок 2.5. Явление полного отражения света, падающего на границу раздела фаз.

При полном внутреннем отражении небольшая часть света всё же распространяется за границу раздела фаз в среду с n_2 в виде «неоднородной волны» (evanescent field), амплитуда которой экспоненциально затухает по мере удаления от этой границы. Область заметной интенсивности этой неоднородной волны – около 100-200 нм.

То есть если взять объектив микроскопа и облучить образец лазерным лучом под углом полного отражения, то весь лазерный свет будет отражаться обратно, а в тонком слое в водной фазе будет возникать неоднородная волна, которая будет проникать в образец примерно на 100 нм. Таким образом, мы не будем видеть ничего, что находится в толще раствора, а только то, что находится в приповерхностном слое. Это позволяет радикально сократить объём, в котором проводятся наблюдения, до очень небольшого тонкого слоя.

Пример. Исследование АТФ синтазы.

У АТФ синтеза есть 3 каталитических сайта, они находятся симметрично на границе субъединиц α и β (Рисунок 1.1.). Связывание АТФ в одном сайте вызывает конформационные изменения в двух других (координация посредством вращения субъединицы γ). Несмотря на то, что вращение было доказано, биохимическими

методами невозможно было установить, все ли сайты участвуют в реакции. Также было непонятно, как именно происходит взаимодействие между разными сайтами.

Каталитический домен АТФ-синтазы с помощью гистидиновых тагов был иммобилизован на поверхности стекла (Рисунок 2.6.). К субъединице γ через биотин-стрептавидин химически ковалентно была присоединена пара крупных частиц для того, чтобы можно было наблюдать вращение в обычный световой микроскоп. Снизу на стекло подавался возбуждающий свет с вращающегося лазера (порядка 5000 оборотов в секунду) так, чтобы поляризация этого света всё время по кругу менялась. Для исследования свойств этого фермента была взята смесь АТФ с флуоресцентно-меченным аналогом АТФ. Когда такой флуоресцентно-меченный аналог связывался с молекулой фермента, то можно было наблюдать флуоресценцию единичной молекулы нуклеотида.

Когда нуклеотид связывается с молекулой фермента, он оказывается зафиксирован в неподвижном каталитическом центре. Это означает, что он будет возбуждаться только светом с определённой ориентацией поляризации. Если поляризация света циклически меняется, то циклически будет меняться и интенсивность флуоресценции. В зависимости от того, в каком из трёх сайтов молекулы связался флуоресцентный нуклеотид, направление поляризации его флуоресценции будет разным, и оно должно отличаться на 120° . То есть таким способом предполагалось, что можно будет отличить друг от друга АТФ, связанный в трёх разных сайтах.

В итоге было показано, что при попадании в каталитический центр флуоресцентного аналога АТФ, он остается связанным с АТФ синтазой до тех пор, пока $3\alpha3\beta$ субъединица не сделает полный оборот вокруг субъединицы γ . Это значит, что в ходе каталитического цикла занятыми остаются все три каталитических сайта, один из которых непродолжительное время пустует.

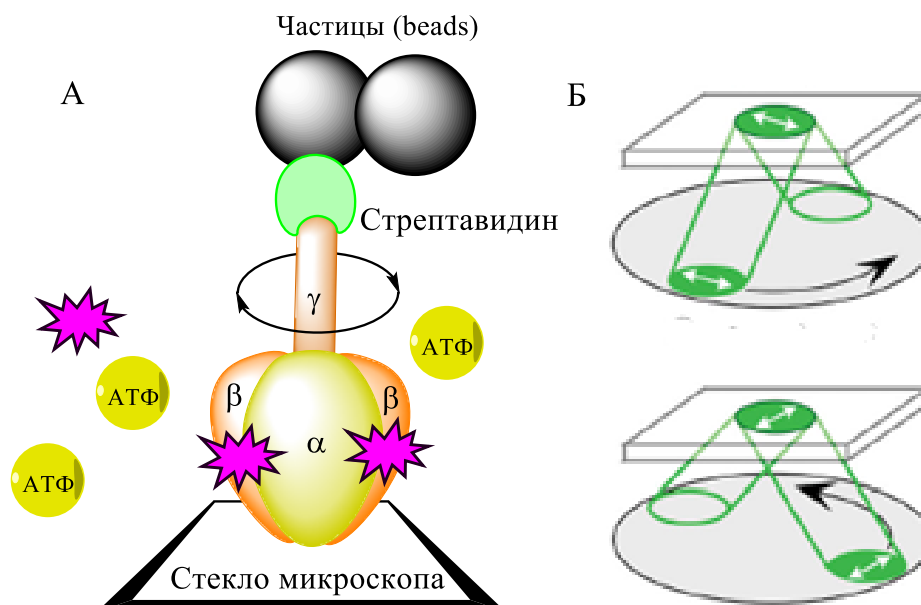


Рисунок 2.6. Исследование каталитического механизма АТФ синтазы. А) В ходе эксперимента каталитический центр был иммобилизован на стекле, а к субъединице γ была присоединена пара частиц. К АТФ синтазе добавлялся раствор, содержащий АТФ и флуоресцентный аналог АТФ (сиреневая фигура). Б) Возбуждающий свет подавался с вращающегося лазера так, чтобы направление поляризации постоянно изменялось.

Лекция 3. Флуоресцентные молекулы для SM-методов.

Флуорофоры, задействованные в исследованиях единичных молекул, представлены тремя классами: органическими красками, квантовыми точками (quantum dots) и флуоресцентными белками.

3.1. Органические краски.

К преимуществам органических красок относится то, что они:

- достаточно хорошо изучены, их химические свойства понятны
- широко применяются
- имеют большую палитру
- относительно дешевы
- требуются в не очень большом количестве
- небольшие по размеру (не влияют на свойства биомолекул)

К недостаткам органических красок можно отнести то, что они:

- имеют не слишком высокую химическую и фото-стабильность (лучшие образцы дают около миллиона фотонов на 1 молекулу).
- требуют ухищрений для введения клетку (чаще всего за счет ковалентных сшивок через аминокислоту цистеин, которую в некоторых случаях приходится вводить по средством мутагенеза).
- плохо подходят для *in vivo* экспериментов (надо ввести краску в клетку, а так же заставить её селективно пометить интересующий нас белок).

3.2. Квантовые точки

Квантовые точки – это полупроводниковые нанокристаллы размером 2-10 нанометров (размер, близкий к длине волны электрона в этом материале), состоящие из 1000 – 100 000 атомов и созданные на основе неорганических полупроводниковых материалов (Si, Cd, Se и т.д.). Кроме того, они покрыты монослоем стабилизатора («шубой» из органических молекул).

Внутри квантовой точки электрон находится в трёхмерной потенциальной яме, и из-за квантово-размерных эффектов спектр такой точки дискретен, а переход электрона с одного энергетического уровня на другой может сопровождаться испусканием фотона.

Плюсы квантовых точек:

- Размер квантовой точки определяет длину волны её флуоресценции и может контролироваться при синтезе.
- Широкий спектр возбуждения.
- Стабильность.
- В десятки раз более яркая флуоресценция по сравнению с органическими красками и флуоресцентными белками.

К минусам относятся:

- Большой размер.
- Необходимость покрытия органическими материалами для обеспечения растворимости и для конъюгации с исследуемыми биомолекулами.
- Поливалентное связывание.

Использование таких высокоафинных лигандов, таких как антитела или пара биотин-стрептавидин, может приводить к присоединению к одной квантовой точке нескольких биомолекул, что называется поливалентным связыванием.

- Нередко цитотоксичность.

Полупроводниковые материалы содержат достаточно токсичные элементы для клетки. Соответственно, квантовые точки нужно как-то нейтрализовать, для этого их покрывают органической нейтральной оболочкой. Помимо оболочки, которая будет изолировать квантовую точку от водного раствора и препятствовать интоксикации клетки, надо ещё каким-то образом сделать так, чтобы квантовая точка избирательно соединилась с биомолекулой.

3.3. Флуоресцентные белки

У флуоресцентных белков есть ряд уникальных преимуществ, которые сделали их очень широко применяемым инструментом в биологии и биотехнологии:

- Экспрессия *in vivo*

Большинство флуоресцентных белков представляют собой молекулы, которые не требуют кофакторов для проявления флуоресцентных свойств.

- Возможность генетически конъюгировать с исследуемой молекулой.
- Разнообразие спектральных характеристик.
- Некоторые флуоресцентные белки можно активировать, инактивировать или менять их свойства с помощью света.
- Коммерческая доступность.

У флуоресцентных белков, как маркеров для биомолекул, есть и свои минусы:

- Создание генетической конструкции требует времени, сил и средств.
- Белки достаточно крупные, размер зонда сравним с размером исследуемых молекул.
- Для появления флуоресцентных свойств многим флуоресцентным белкам требуется созревание (в ряде случаев требуется кислород).
- Относительно невысокая фотостабильность и часто не очень большая яркость флуоресцентных белков.

3.4. История открытия флуоресцентных белков

Первым учёным, который выделил флуоресцентный белок, был Осаму Симомура. Экворин – это люминесцентный белок, который в присутствии кальция светится синим цветом. Вместе с ним Симомура выделил и зелёный флуоресцентный

белок (Green fluorescent protein, GFP), который возбуждался под действием света, испускаемого экворином. Было выяснено, что этот самый зелёный флуоресцентный белок не имеет кофактора. Стало понятно, что свойство несет огромный потенциал в плане возможности селективной метки любых других белков клетки. Внесение мутаций в ген белка GFP позволили создать на его основе другие флуоресцентные белки.

На уровне белков мы можем смотреть за локализацией, подвижностью, оборотом белков, за возрастом белка в клетке. Нуклеиновые кислоты также можно метить флуоресцентными белками, смотреть расположение различных геномных локусов или матричной РНК. Можно метить отдельные органеллы и следить за их структурой, слиянием, делением и заменой. Наконец, можно метить даже отдельные клетки или целые организмы. Важную роль флуоресцентные белки играют в изучении промоторов, скрининге потенциальных лекарств, продукции активных форм кислорода, сенсорах.

3.5. GFP

Зеленый флуоресцентный белок – это β -бочка, внутри которой находится хромофор (Рисунок 3.1.).

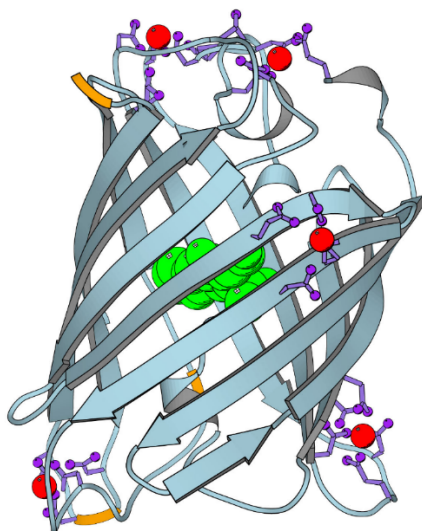


Рисунок 3.1. Структура зелёного флуоресцентного белка.

Говоря об особенностях флуоресценции GFP, важно отметить, что:

- Хромофор изолирован от растворителя, что приводит к тому, что зелёный флуоресцентный белок достаточно стабилен.
- Флуоресценция сохраняется при достаточно жесткой обработке: (нагревание до 70 °С, рН 6-12, детергенты, протеолиз, хаотропные реагенты).
- Денатурация ведет к потере флуоресценции; ренатурация ее восстанавливает.

Флуоресцентные белки на основе GFP:

- Не нуждаются в ко-факторе небелковой природы.

- Должны «созреть» для появления флуоресценции (из обычных аминокислотных остатков должен получиться хромофор).
- «Мерцают» (имеют тенденцию на некоторое неопределенное время терять флуоресцентные свойства).
- Не слишком фотоустойчивы.
- Склонны к агрегации.
- pH-чувствительны.

Хромофор зелёного флуоресцентного белка закладывается последовательностью аминокислот серина, тирозина и глицина, которые затем претерпевают циклизацию. После отщепления молекулы воды образуется пятичленный цикл, который, в свою очередь, окисляется кислородом. Образуется двойная связь, которая позволяет возникнуть электронному сопряжению между ароматическим кольцом и этими двумя двойными связями (рис.53). Такая конструкция уже обладает флуоресцентными свойствами.

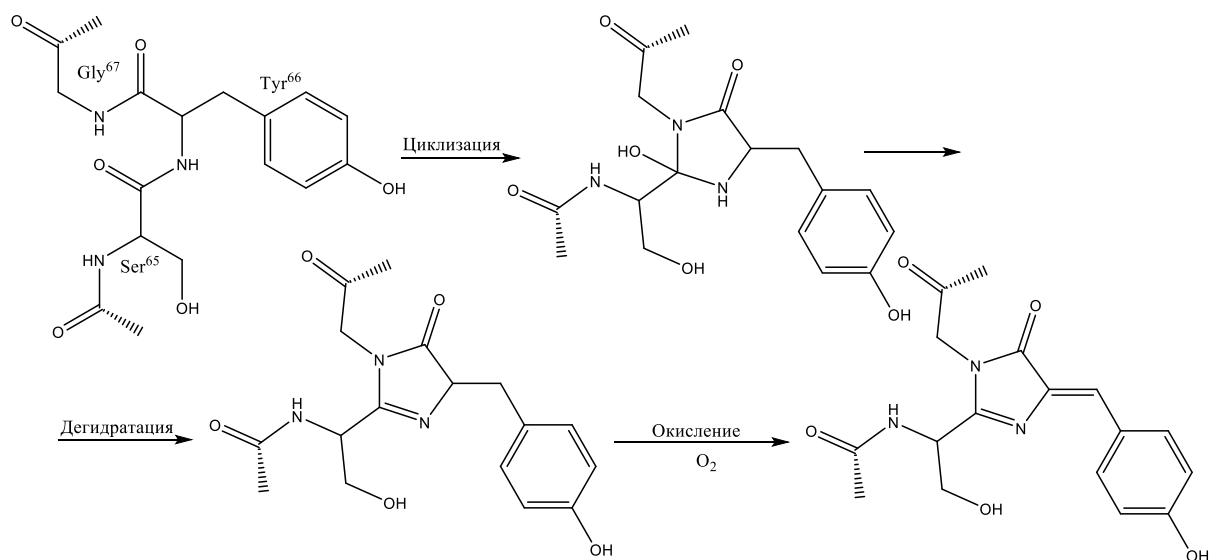


Рисунок 3.2. Созревание хромофора зеленого флуоресцентного белка.

В отсутствие кислорода зелёный флуоресцентный белок не будет флуоресцировать, что важно учитывать при планировании экспериментов *in vivo*. Это означает, что GFP неприменим при исследовании анаэробных бактерий. Кроме того, в плотных бактериальных культурах кислород может не хватать для созревания хромофора GFP из-за его активного потребления микроорганизмами.

3.6. Другие флуоресцентные белки

Для наблюдений за различными биологическими молекулами желательно иметь набор меток, которые отличаются по спектру флуоресценции. Поэтому неудивительно, что методами генной инженерии вскоре после открытия GFP был создан ряд других флуоресцентных белков. Так, в 1999 году в *Nature Biotechnology* вышла статья группы Сергея Лукьянова, в которой рассказывалось о четырёх новых флуоресцентных белках,

многие из которых имели сильно сдвинутую в красную область флуоресценцию по отношению к GFP.

Красный белок был выделен из кораллов *Discosoma red* (Mushroom Coral). Он оказался тетрамером. Мономеры красного флуоресцентного белка напоминали по структуре GFP, однако он светился только в виде тетрамерного комплекса. Это накладывало значительные ограничения на использование его в биологической практике, так как агрегация четырёх субъединиц сказывалась бы на работе исследуемого белка. Поэтому был разработан мономерный красный флуоресцентный белок (mRFP1). Этот белок так же хорошо пригоден для биотехнологии, как и GFP.

Отдельно стоит рассказать о работе, в которой использовался ещё один флуоресцентный белок mPlum, спектр которого сдвинут ещё дальше в красную область. Работа была основана на явлении соматической гипермутации, которое заключается в способности В-лимфоцитов копировать определенные части генов иммуноглобулинов с заведомо низкой точностью. В результате частота мутаций в иммуноглобулинах, что позволяет подобрать аффинные антитела к антигену.

Этот механизм был задействован в клеточной культуре линии клеток производных лимфоцитов, но вместо гена антитела лимфоцитам был подсунут ген мономерного красного флуоресцентного белка. После чего в клетках активировалась экспрессия красного флуоресценция белка. С помощью проточной цитометрии из полученной культуры отбирались те клетки, в которых отношение интенсивности флуоресценции в дальне-красной области и области испускания красного флуоресцентного белка было наибольшим. Так, за 20 с небольшим циклов повторения эксперимента удалось получить флуоресцентный белок, у которого максимум испускания был сдвинут больше чем на 30 нм по отношению к исходному красному флуоресцентному белку. Этот белок (mPlum) обладает гораздо большей яркостью и устойчивостью, чем исходный мономерный красный флуоресцентный белок.

Ещё один флуоресцентный белок был назван «Катюшка» в честь Екатерины Марковны Мерзляк, которая сделала значительный вклад в эту работу и получила за неё премию компании Л'Ореаль для женщин в науке. Спектр испускания флуоресцентного белка «Катюшка» также сильно сдвинут в красную область. Проблема заключалась в том, что «Катюшка» была олигомерным белком, однако вскоре из неё был получен мономерный белок mKate, который обладал похожими спектральными свойствами.

Повышенный интерес к белкам с большими длинами волн испускания флуоресценции был вызван тем, что ткани животных слабо поглощают свет в красной и дальне-красной областях. Связано это с тем, что такие белки как оксигемоглобин, гемоглобин и эумеланина. Связано это с тем, что, и поглощают гораздо сильнее в зеленой и синей части спектра, чем в красной. То же касается, например, и. Таким образом, получение флуоресцентных белков, которые испускают в красной и дальне-красной областях было очень важно в связи с тем, что они позволяли применять их в животных *in vivo* и получать достаточно большую глубину оптического проникновения в ткани.

Бактериальные флуоресцентные белки требуют присутствия кофактора. В качестве него выступает биливердин, желчный пигмент, присутствующий в печени в желчи. Такие флуоресцентные белки обладали максимумом спектра испускания уже правее 700 нм, то есть в инфракрасном диапазоне, который позволял еще глубже проникать в ткани животных.

На сегодня у нас имеется палитра флуоресцентных белков, покрывающая весь спектр от фиолетового до инфракрасного цветов. Это позволяет одновременно наблюдать за несколькими биологическими молекулами, пометив их флуоресцентными белками разного цвета. Кроме того, используя явление резонансного переноса энергии между двумя разными флуоресцентными белками, можно проводить исследования партнеров, контактов, колокализации и изменения конформации белков.

Флуоресцентные белки довольно сильно различаются по яркости. Большая часть белков, которые возбуждаются красным и дальне-красным светом имеют гораздо меньшую яркость, чем другие флуоресцентные белки, в том числе GFP.

3.7. Время созревания

Созревание хромофоров требует участия кислорода, а продуктом этого процесса зачастую оказывает перекись водорода, токсичный в больших концентрациях для клетки продукт.

Разные белки созревают с разной скоростью. Причём на скорость так же влияют такие параметры, как температура, окружающая среда, pH, ионная сила и т.д. Время же созревания варьируется от десятков до единиц минут, в некоторых случаях достигает больше часа.

В этом плане удобны флуоресцентные белки на основе бактериального фитохрома, так как они не требуют ковалентных модификаций аминокислот и окисления, а только наличие кофактора биливердина.

Ещё одним источником флуоресцентных белков является угорь, у которой в мышцах был обнаружен флуоресцентный белок, способный связывать билирубин. При этом этот белок UnaG проявлял флуоресцентные свойства. Плюс UnaG заключается, во-первых, в том, что он немножко меньше по размеру, чем зелёный флуоресцентный белок. Во-вторых, он не требует созревания и мгновенно приобретает флуоресценцию, как только соединяется с билирубином.

3.8. Мерцание, фотопереключение, фотоактивация, фотостабильность.

Явление мерцания (blinking) заключается в том, что флуоресцентные белки могут спонтанно и временно переходить в нефлуоресцентное состояние, при чём в некоторых случаях такой переход происходит при поглощении кванта света. Для ряда белков было показано, что мерцание может происходить не только между флуоресцирующим и нефлуоресцирующим состояниями, но и между двумя флуоресцирующими состояниями с разными спектральными характеристиками.

Фотопереключение – это явление, при котором поглощение света одной длины волны вызывает индукцию одного состояния (например, флуоресцентного состояния),

а поглощение света другой длины волны вызывает обратный переход флуоресцентного белка в нефлуоресцентное состояние. Так, в хромофоре GFP реализуется цис//транс-изомерия, при чём цис-состояние флуоресцентными свойствами не обладает, а транс-состояние – обладает. Переходы в одну и в другую сторону между этими состояниями реализуются под действием света с разными длинами волн:

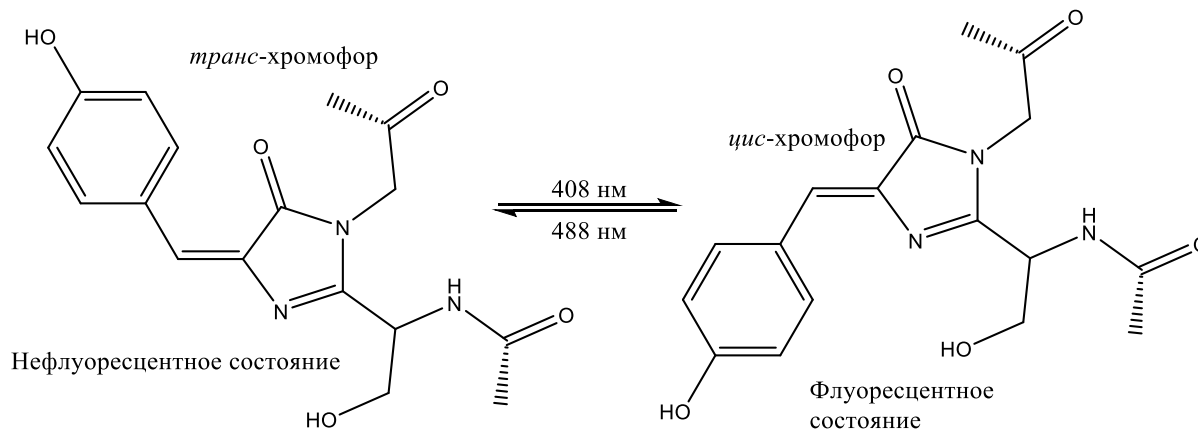


Рисунок 3.3. Фотопереключение хромофора белка GFP.

Флуоресцентные белки не обладают высокой фотостабильностью, однако некоторые из них, например, DsRed-Express достаточно стабильны. Отдельного внимания заслуживает поведение белка mKate и отчасти белка «Катюшка», у которых в ответ на облучение возбуждающим светом происходит нарастание флуоресценции или *kindling* («воспламенение»), которое связано с фотоактивацией этих белков.

Флуоресцентные белки могут применяться для того, чтобы следить за какими-то другими, в том числе низкомолекулярными соединениями. Например, флуоресценция GFP pH-зависима при pH ниже 6. Соответственно, в зависимости от яркости свечения флуоресцентного белка можно было определять pH среды, в которой он находится.

Существуют флуоресцентные белки, свечение которых меняет свои характеристики со временем (*fluorescent timer*). Например, белок изначально имел зелёную флуоресценцию, затем со временем приобретал красную флуоресценцию.

Флуоресцентный белок Kaede (楓 – красный кленовый лист) в ответ на облучение синим светом менял свои спектральные характеристики и светился вместо зеленого цвета красным цветом. Это позволяет с помощью лазера в клетке *in vivo* пометить какой-то участок, а затем следить, что будет с теми молекулами, которые находились в этом участке. Минус, однако, в том, что Kaede тетрамер.

Таким образом, можно сказать, что «хороший» флуоресцентный белок должен обладать следующими свойствами:

- Отсутствие токсичности
- Яркость
- Фотостабильность
- Мономерность

- Высокая скорость созревания

Яркость белка флуоресцентного белка определяется следующими параметрами:

- Квантовый выход флуоресценции
- Коэффициент экстинкции (насколько хорошо флуоресцентный белок поглощает свет)
- Стабильность
- Скорость созревания

3.9. Примеры сенсоров на основе флуоресцентных белков

Как сенсор pH может использоваться красный флуоресцентный белок, который чувствителен к изменению кислотности в районе pH 7. С помощью него можно проводить исследования на клетках *in vivo*.

Были попытки получить зонд на хлорид-ионы: производное жёлтого флуоресцентного белка с точечной мутацией оказалось чувствительно к концентрации Cl^- .

Флуоресцентный белок, способный чувствовать Red-Ox потенциал, был получен в 2003 году. При добавлении к клеткам, экспрессирующим Red-Ox чувствительный GFP, окислителя меняется спектр флуоресценции флуоресцентного белка. После удаления окислителя в клетке восстанавливается нормальный Red-Ox потенциал, чему способствует добавление DTT (дитиотреитол, ДТТ), являющегося сильным восстановителем. При этом флуоресцентный белок вновь меняет цвет испускаемого света на исходный. Так можно *in vivo* следить за Red-Ox потенциалом.

Мембранный электрический потенциал – характеристика клетки, которую важно уметь мерить *in vivo*. Для этого один из белков, входящих в состав потенциала зависимого ионного канала и представляющего собой трансмембранную спираль, поместили двумя флуоресцентными белками. При изменении мембранного электрического потенциала белок изменял своё положение в мембране, а вместе с ним изменялись оптические свойства флуоресцентных белков. Так можно было откалибровать мембранный потенциал в ооцитах лягушки или в нервных клетках.

Довольно много разных зондов на основе флуоресцентных белков сделано путем присоединения двух разных флуоресцентных белков к молекуле, которая способна в ответ на связывание низкомолекулярного лиганда изменять свою конформацию. Когда молекула меняет конформацию, расстояние между флуоресцентными белками меняется, и это приводит к изменению эффективности резонансного переноса энергии, что позволяет различать конформации.

Например, сейчас разработаны на основе флуоресцентных белков, например, кальциевые зонды, которые можно применять *in vivo* на целых животных. Так, с помощью *in vivo* микроскопии можно следить за возбуждением отдельных нейронов в мозге мыши, когда повышение концентрации кальция в цитоплазме приводит к появлению флуоресцентного сигнала.

Зонд, чувствительный к концентрации АТФ, был создан на базе субъединицы ϵ АТФ синтазы, которая способна с высокой аффинностью связывать аденозинтрифосфат и изменять при этом конфигурацию (Рисунок 3.4.). К одной её части был присоединён циановый флуоресцентный белок (mseCFP), а к другой - жёлтый флуоресцентный белок. В ответ на связывание АТФ эффективность резонансного переноса увеличивалась, что позволяло следить за изменением концентрации АТФ. С помощью мутагенеза удалось изменить аффинность субъединицы ϵ к аденозинтрифосфату и получить зонды, которые были чувствительны в разных диапазонах концентраций АТФ.

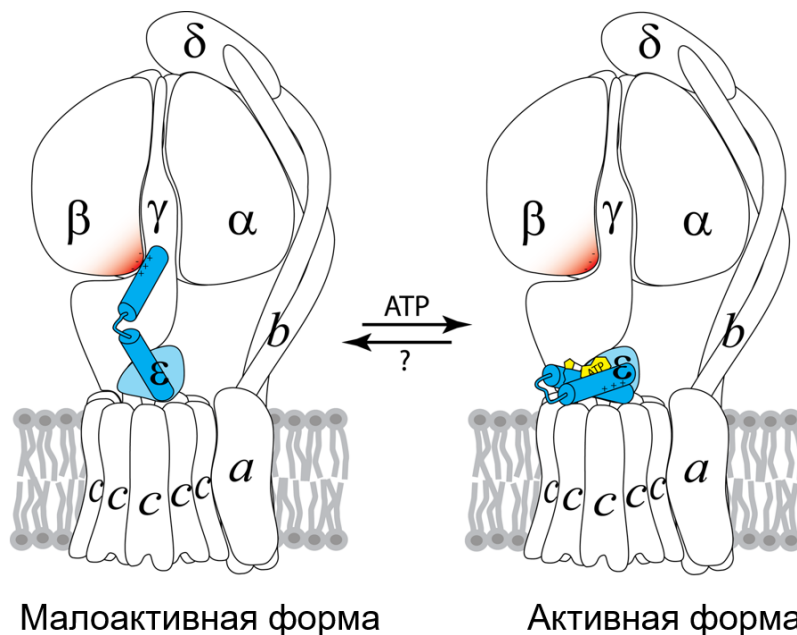


Рисунок 3.4. Изменение конформации ϵ -субъединицы в ответ на связывание с АТФ.

Некоторые флуоресцентные белки цитотоксичны. Например, белок KillerRed в ответ на облучение зеленым светом начинает генерировать активные формы кислорода и убивает клетку. Он был использован для изучения влияния активных форм кислорода на фосфолипазу C $\delta 1$, которая в норме ассоциирована с мембраной. Она была помечена зелёным флуоресцентным белком и токсичным белком KillerRed. Идея заключалась в том, что появление большого количества активных форм кислорода рядом с фосфолипазой вызовет её окисление и разрушит её контакт с мембраной. В итоге до облучения флуоресценция зелёного белка была связана исключительно с мембраной клетки, затем через 10 секунд после облучения светом, который возбуждал KillerRed, фосфолипаза вышла в цитоплазму.

Лекция 4. Фёрстеровский перенос энергии (FRET).

4.1. Принцип метода.

Явление FRET заключается в передаче энергии от донора к акцептору в случае когда они находятся на близком друг от друга расстоянии и длина волны испускания донора соответствует длине волны возбуждения акцептора:

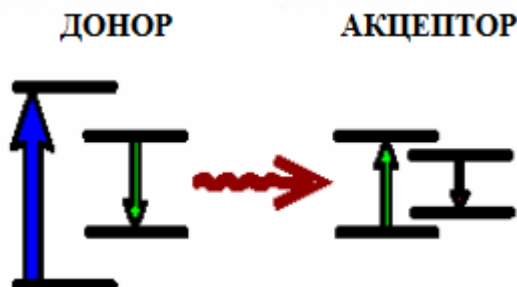


Рисунок 4.1. . Принцип метода FRET. Слева: синяя стрелка – возбуждение донора, зелёная стрелка – испускание донора. Справа: зелёная стрелка – возбуждение акцептора, синяя стрелка – испускание акцептора.

Если соблюдаются эти условия, то в тот момент, когда молекула донора поглощает квант света и переходит в возбужденное состояние, это возбужденное состояние может перескочить на молекулу акцептора. Следует подчеркнуть, что это безызлучательный перенос энергии, который называется резонансным. При этом мы будем светить светом, который возбуждает донор, а светится при этом будет акцептор.

Фёрстеровский резонансный перенос энергии происходит между двух флуорофоров, если:

- спектр излучения донора перекрывается со спектром поглощения акцептора.
- расстояние между флуорофорами маленькое, не превышает нескольких нанометров.
- флуорофоры правильно ориентированы друг относительно друга.

На рисунке 1.4. изображен пример Фёрстеровский резонансной перенос энергии. Сплошные линии – это спектры возбуждения; пунктирные линии – это спектры испускания. Донор поглощает синий свет, а испускает зеленый. Акцептор поглощает желтый свет, а испускает красный. Заштрихованная розовым область – это интеграл перекрывания спектров испускания донора и возбуждения акцепта. Чем больше площадь этой области, тем эффективнее будет идти резонансный перенос.

Если две флуоресцентные молекулы находятся далеко друг от друга, они ведут себя как индивидуальные флуорофоры. Есть же они сближены, то происходит резонансный перенос. Зависимость расстояния между флуорофорами и эффективностью резонансного переноса позволяет получить информацию о расстоянии между двумя флуорофорами.

Эта зависимость имеет вид сигмоидной функции (Рисунок 4.2.). По оси абсцисс расстояние в ангстремах $R(\text{\AA})$ между двумя флуоресцентными красками (донор

зеленый, акцептор красный). По оси ординат значение эффективности резонансного переноса E , которая варьируется от 0 до 1. Сверху два состояния некоего белка: донор и акцептор близко (слева) и далеко (справа).

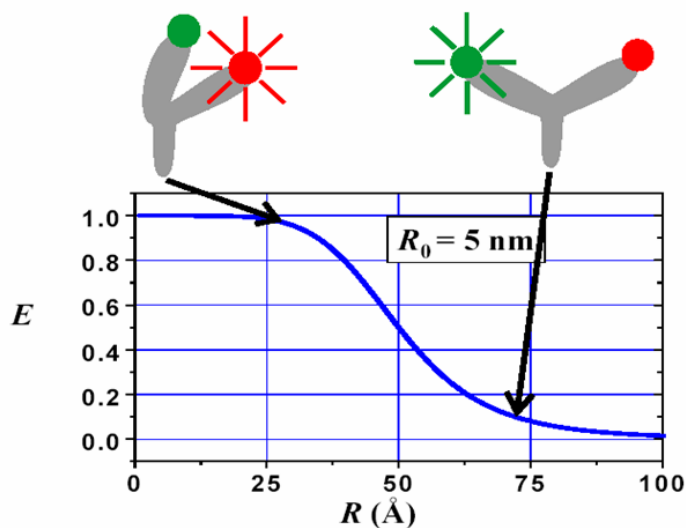


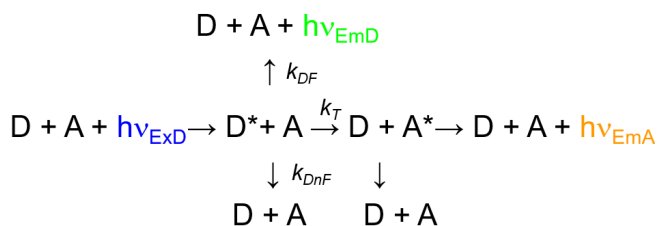
Рисунок 4.2. График зависимости от расстояния между двумя флуорофорами.

График можно разбить на три области. Первая из них находится на расстояниях меньших $25 \text{ \AA}$. Тогда резонансный перенос идет со стопроцентной эффективностью, то есть мы возбуждаем донор, а видим только светимость акцептора. Вторая область расположена на расстояниях больших $75 \text{ \AA}$, в данном случае эффективность резонансного переноса равна нулю. Наконец, третья область находится на расстоянии $25 - 75 \text{ \AA}$. Здесь существует зависимость эффективности резонансного переноса от расстояния между флуорофорами. Эта область представляет наибольший интерес, потому что, если два флуорофора меняют свое положение друг относительно друга в пределах этого расстояния, то, наблюдая за эффективностью резонансного переноса, можно делать выводы об их геометрическом положении друг относительно друга.

4.2. FRET в подробностях.

Описать процессы, происходящие при Фёрстеровском переносе энергии, можно с помощью следующей схемы:

Варианты развития событий



Эффективность переноса энергии

$$E = \frac{k_T}{k_{DF} + k_T + k_{DnF}}$$

Рисунок 4.3. Схема возможных вариантов переноса энергии. D – донор, A – акцептор.

После того, как донор поглощает квант света ($D + A + h\nu_{ExD}$), он переходит в возбужденное состояние (D^*). Далее донор может испустить квант света, то есть прийти обратно в базовое состояние и испустить квант света в области эмиссии донора ($D + A + h\nu_{EmD}$). Донор может погасить возбуждение нефлуоресцентным образом за счет того, что побочных реакций, перейти в триплетное состояние, или потерять эту энергию безызлучательным образом ($D + A$). Наконец, может произойти резонансный перенос возбуждения с донора на акцептор ($D + A^*$). Акцептор, в свою очередь, может высветить квант света в области испускания акцептора ($D + A + h\nu_{EmA}$) или каким-то нефлуоресцентным образом потерять эту энергию и перейти в базовое состояние безызлучательным образом ($D + A$).

Эффективность резонансного переноса энергии E может быть рассчитана из констант скорости этих реакций, как $E = \frac{k_T}{k_T + k_{DF} + k_{DnF}}$. Её можно охарактеризовать, как процент возбуждения донора, который переходит на акцептор, а не теряется безызлучательно или излучательно.

Так как получить экспериментально значения констант скоростей довольно сложно, существуют теоретическое уравнение, позволяющее оценить k_T : $k_T = (r^{-6} J k^2 n^{-4} \lambda_d) \cdot 8,71 \cdot 10^{23} \text{ с}^{-1}$, где r – это расстояние между донором и акцептором, J – это интеграл перекрытия спектров (площадь розовой области на рисунке 1.4.), k – это фактор, связанный с относительной ориентацией флуорофоров. Формулу можно преобразовать до более простого варианта $k_T = \frac{1}{\tau_d} \left(\frac{R_0}{r}\right)^6$, где R_0 – это фёрстеровский характерный радиус (составляет единицы нанометров), а τ – характерное время жизни состояния ($D^* + A$).

Если посмотреть на эту формулу и рисунок 4.2., то можно увидеть, что, когда r равно R_0 , это отношение превращается в единицу, и тогда эффективность резонансного будет составлять 50%. Из полученной зависимости видно, что, во-первых, возле точки перегиба, где r равно R_0 , зависимость достаточно линейна. Во-вторых, вокруг точки,

соответствующей фёрстеровскому радиусу, наименьшее изменение расстояния будет вызывать наибольшее изменение эффективности резонансного переноса.

4.3. Homo-FRET.

На рисунке 1.4. видно, что между спектром возбуждения и испускания акцептора имеется перекрывание. То есть одна молекула акцептора, возбудившись, может передать возбужденное состояние на другую молекулу акцептора, находящуюся рядом, по средством резонансного переноса. То же самое может происходить и в случае донора. Это явление получило название Homo-FRET.

Homo-FRET имеет гораздо меньше практического применения в силу того, что различить флуоресценцию донора и акцептора в данном случае сложно (так как это одинаковые молекулы). Это возможно сделать только по поляризации флуоресценции. Если у нас есть флуоресцентный краситель, зафиксированный в пространстве, то он будет возбуждаться только светом, плоскость поляризации которого совпадает с той осью, на которой будет возникать дипольный момент при переходе электрона на S_1 уровень. Поэтому, если мы возьмем такую систему и будем возбуждать её поляризованным светом и измерять поляризацию флуоресценции, то, если одна и та же молекула возбуждается и испускает квант света, флуоресценция будет поляризована. А если происходит резонансный перенос, то возбуждаться будет молекула в другой пространственной ориентации, и поляризация флуоресценции наблюдаться не будет.

Предел разрешения оптического микроскопа – 200 нм, а FRET позволяет с достаточно высокой точностью определять относительное положение флуорофоров в интервале от 2 до 12 нанометров.

4.4. Подбор флуорофоров для исследований с применением FRET.

Интеграл перекрывания спектров зависит от того, какая пара флуорофоров выбрана. Так как в настоящий момент существует множество флуорофоров, используемых в исследуемых, необходимо уметь правильно подбирать пару донор-акцептор.

Выбирая пару красок:

- нужно, чтобы перекрывались спектры испускания донора и поглощения акцептора.
- нужно понять, в каком диапазоне длин волн можно измерять отдельно донор и отдельно акцептор; позволяют ли их спектры делать это (cross-talk – явление перекрывания двух спектров, при котором невозможно подобрать длину волны так, чтобы регистрировался спектр только одного вещества).
- нужно, чтобы не было прямого возбуждения акцептора.

Сейчас существует довольно много инструментов, которые позволяют подбирать пару флуорофоров онлайн.

4.5. Анизотропия флуоресценции.

Помимо площади перекрывания и расстояния на эффективность резонансного переноса влияет взаимная ориентация флуорофоров.

В момент возбуждения единичной молекулы, при переходе электрона возникает дипольный момент. Из-за этого молекула флуорофора может поглотить только квант света, поляризованный правильным образом по отношению к направлению этого диполя, и затем испустит квант света, поляризация которого будет задаваться её положением в пространстве и обратным переходом электрона. То есть, флуоресценция имеет выраженную анизотропию, и если флуорофор фиксирован, то, возбуждая его поляризованным светом, мы будем видеть поляризованную флуоресценцию. При возбуждении поляризованным светом селективно возбуждаются те молекулы флуорофора, для которых дипольный момент перехода при поглощении параллелен электрическому вектору возбуждающего излучения.

Напомним, что в уравнении, описывающем скорость резонансного переноса, есть фактор κ^2 , отвечающий за ориентацию донора и акцептора относительно друг друга (Рисунок 4.4.).

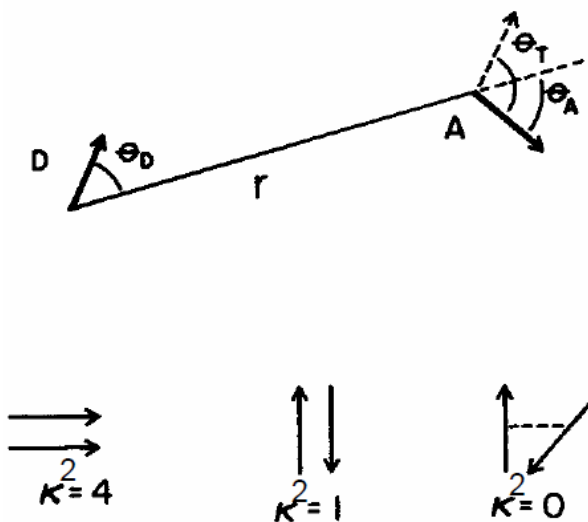


Рисунок 4.4. Отражение ориентации донора и акцептора относительно друг друга на значении фактора κ^2 .

В зависимости от положения флуорофоров в пространстве фактор κ^2 может принимать следующие значения:

- 4, если диполи двух флуорофоров направлены параллельно и в одну сторону, то есть возбуждение и в том, и в другом будет вызывать переход электрона, вектор перемещения которого будет совпадать по направлению.
- 1, если диполи двух флуорофоров направлены параллельно, но в разные стороны.
- 0, если векторы диполей двух флуорофоров в пространстве друг другу перпендикулярны.
- 2/3 для двух случайно движущихся флуорофоров.

Исходя из этого, стоит с осторожностью относиться к вычислениям точных расстояний между молекулами с помощью FRET и всё-таки воспринимать его скорее как качественный метод, нежели количественный.

4.6. Биосенсоры на основе FRET.

Есть довольно много биомолекул, которые, связывая какие-нибудь низкомолекулярные соединения или ионы, заметно изменяют свою конформацию. Например, кальмодулиновый белок M13 при связывании кальция сворачивается в компактную структуру. Если пометить один его конец донором, а другой – акцептором, можно получить зонд на кальций, который будет позволять исследовать изменения в концентрации Ca^{2+} in vivo.

Ещё один пример – это зонд на АТФ, полученный из субъединицы ϵ АТФ синтазы. При связывании АТФ эта субъединица «складывалась», что приводило к сближению в пространстве двух её концов, меченных циановым флуоресцентным белком и белком mVenus, что приводило к возникновению резонансного переноса.

Существует несколько основных подходов к применению FRET в биологических исследованиях:

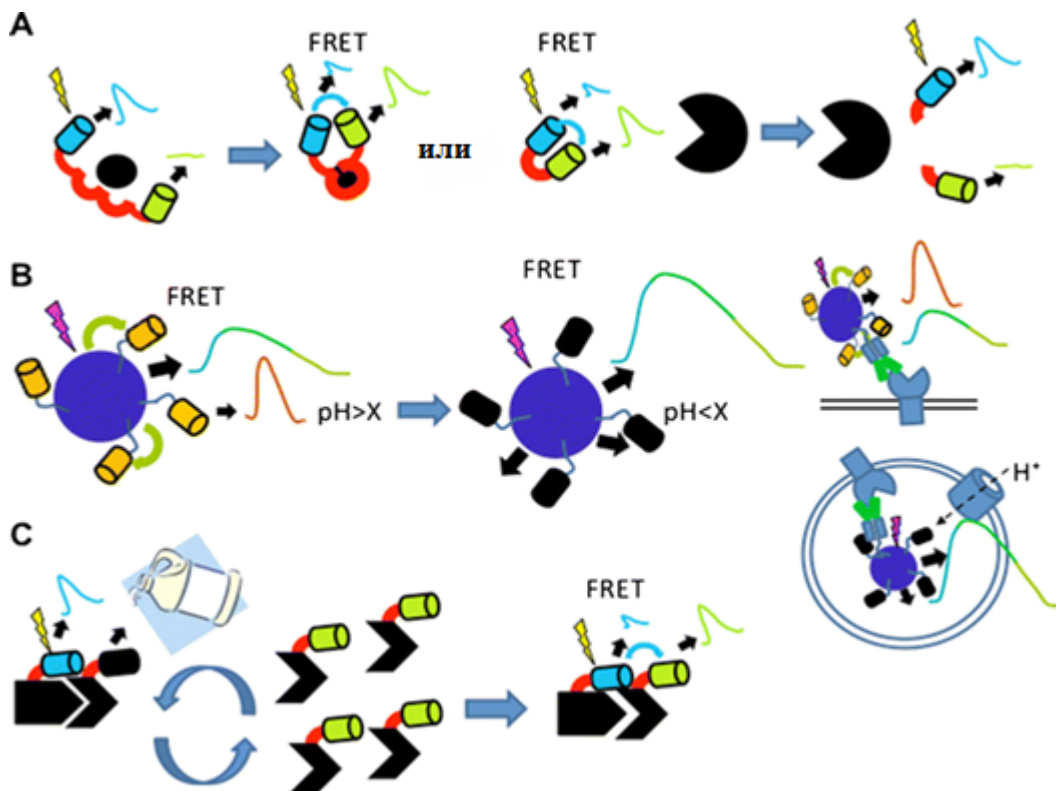


Рисунок 4.5. Подходы в применении FRET в биологических исследованиях.

А. Молекула-линкер соединяет в пространстве донор и акцептор. При связывании низкомолекулярного лиганда линкер изменяет свою конформацию, что приводит к сближению молекул в пространстве и возникновению резонансного переноса. В обратном эксперименте два конца молекулы сближены и наблюдается FRET, а при расщеплении линкера, они удаляются друг от друга в пространстве, и резонансного перехода не происходит.

В. pH-сенсоры на основе FRET представляют собой квантовые точки, на которых иммобилизованы pH-чувствительные флуоресцентные белки. При pH ниже

определённого значения видна только флуоресценция белков, выступающих в роли акцептора, а при pH выше определённого значения между квантовой точкой и белками происходит резонансный переход и наблюдается флуоресценция квантовой точки. Так можно исследовать изменение кислотности среды в фагосоме при фагоцитозе.

С. FRET позволяет исследовать оборот белков в клетке. Так, если пометить два белковых партнёра акцептором и донором FRET, а затем с помощью гасителя подавить флуоресценцию донора, можно добиться того, что все синтезированные к этому моменту исследуемые белки перестанут вступать в резонансный перенос. При этом со временем в клетке произойдет синтез нового белка-донора и при взаимодействии со своим партнёром-акцептором он снова флуоресцирует.

4.7. Single-molecule FRET.

При переходе к единичным молекулам, возникает вопрос: насколько точно можно что-то измерить с помощью резонансного флуоресцентного переноса энергии.

Чтобы ответить на этот вопрос был проведён следующий эксперимент: была взята ДНК, к которой были «пришиты» флуорофоры на расстоянии либо порядка 57 Å, либо порядка 85 Å между донором и акцептором. Эти конструкции были разосланы в два десятка разных лабораторий с просьбой исследовать их SM-методами и провести стандартную обработку полученных данных.

В данном случае были задействованы методы конфокальной микроскопии и TIRF-микроскопии. В итоге было показано, что оба метода дают сходящиеся результаты, как между собой, так и между установками в разных лабораториях. То есть при правильно построенном эксперименте и правильном расчёте Single-molecule FRET позволяют получать достоверные данные на уровне единичных молекул.

Теперь рассмотрим несколько примеров применения Single-molecule FRET для исследований биологических систем.

Пример 1. Исследование рибозима L-21 ScaI из реснитчатого простейшего *Tetrahymena thermophila*.

Рибозим – это кусок РНК, который обладает энзиматической активностью. Рибозим L-21 ScaI осуществляет реакцию присоединения остатка гуанозина к олигонуклеотид и последующего отщепления этого гуанозина вместе с последним нуклеотидом субстрата (аденином).

Каталитический сайт рибозима находится на 5'-конце. К нему комплементарен олигонуклеотид, к которому присоединяется гуанозин. Конец этого олигонуклеотида (а именно аденин, который под действием рибозима отщеплялся) был помечен флуоресцентной краской Cy3. Ещё один олигонуклеотид, комплементарный к 3'-концу рибозима, с одного конца был помечен краской Cy5, а с другого – биотином, что позволяло иммобилизовать его на стекле микроскопа (Рисунок 4.6.).

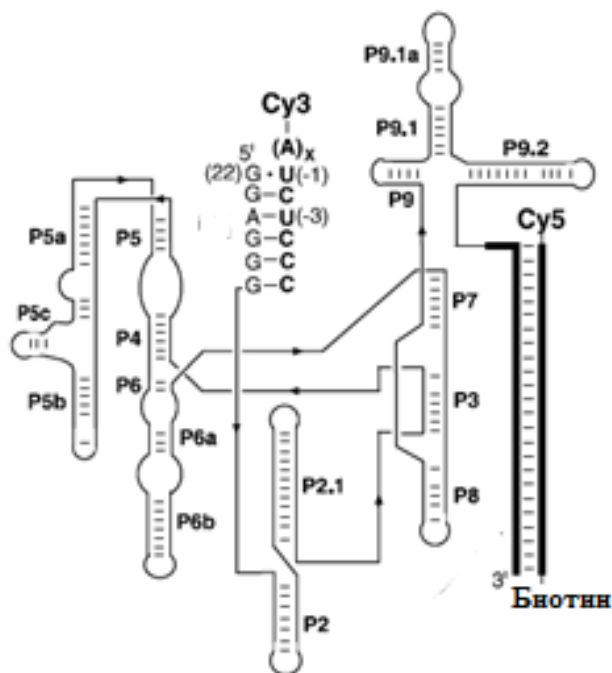


Рисунок 4.6. Структура меченного рибозима L-21 ScaI.

Предполагалось, что рибозим осуществляет присоединение гуанозина и отщепление аденина по механизму «Undocked и Docked», который подразумевал сближение в пространстве 3'- и 5'-концов.

Эксперименты проводились с помощью TIRF-микроскопии. С начала изучалась скорость реакции, за которой наблюдали, исследуя флуоресценцию Cy3. Благодаря тому, что сам рибозим был помечен Cy5, можно было сначала, посмотреть, где на образце находятся молекулы рибозима, а затем можно было наблюдать, в какой момент в них появляется флуоресценция синей краски Cy3 и в какой момент она исчезает. Появление флуоресценции Cy3 свидетельствовало о связывании субстрата, а исчезновение будет обозначать каталитический акт.

Вторая часть эксперимента была связана с изучением конформационного перехода Undocked → Docked. Для этого необходимо было следить за явлением FRET, которое наблюдалось, когда два конца рибозима сближались, переходя в Docked-конформацию.

Кроме того, исследователей волновала роль нуклеотида U (-3). Интерес был в том, с какой вероятностью происходят эти конформационные переходы и как это влияет на скорость реакции. Для этого был взят мутантный вариант -3mS – это метилированный субстрат, предположительно дестабилизирующий Docked-конформацию. Оказалось, что с этим метилированным субстратом резко падает время пребывания рибозима в состоянии Docked и, наоборот, возрастает время его пребывания в состоянии Undocked с низкой эффективностью резонансного переноса.

Имея такие данные, можно проанализировать диаграмму времени для каждого из состояний. Таким образом, можно понять, с чем связана наблюдаемая картинка – с тем что, рибозим очень часто переходит в одно состояние, или с тем, что он очень

долго находится в другом состоянии. В итоге было показано, что резко сократилось время пребывания в состоянии Docked, но практически не менялось время пребывания в состоянии Undocked. То есть остаток U (-3) играл важную роль в механизме исследуемого процесса.

Наконец, можно было смотреть за денатурацией-ренатурацией в реальном времени, потому что при денатурации эффективность резонансного переноса падала. В данном случае смотрели на единичную молекулу и видели эффективный резонансный перенос. Далее её помещали в буфер, не содержащий магний, необходимый для правильного фолдинга рибозима, и видели, как фермент денатурирует. Из-за этого флуорофоры удалялись друг от друга, и эффективность резонансного переноса падала. Потом меняли буфер обратно на магнийсодержащий и видели, как рибозим ренатурирует обратно.

Пример 2. Исследование АТФ синтазы при синтезе АТФ.

Большинство экспериментов, которые раскрывали механизм работы АТФ синтазы, изучали процесс гидролиза АТФ. Однако было известно, что белковый комплекс может осуществлять и обратную реакцию синтеза АТФ из АДФ. Вращательные эксперименты для синтеза поставить было очень сложно из-за того, что движущей силой синтеза является трансмембранная разность электрохимического потенциала протонов. То есть для этого нужна не только АТФ синтаза, но еще и сопряженная мембрана, а также источник трансмембранной разности электрохимического потенциала протонов.

На закрепленном на стекле ферменте провести такой эксперимент не удавалось. Тогда был взят обычный конфокальный микроскоп и химически модифицирован фермент двумя флуоресцентными красками: одна расположена на субъединице γ , другая – на субъединице b_2 (Рисунок 1.1.). Фермент был встроен в липосомы, а активность как гидролиза, так и синтеза АТФ была сравнима с таковой немодифицированного фермента.

Предполагалось, что, если в такой молекуле субъединица гамма будет совершать вращение, то положение донора относительно акцептора будет разным и будет разным, что предположительно должно давать разную эффективность резонансного переноса.

При том, что в работе удалось наблюдать три разных уровня интенсивности флуоресценции, которые должны были соответствовать трём оборотам каталитического домена вокруг субъединицы γ , данные не внушали доверия из-за маленькой статистической выборки, что является следствием проведения исследований на единичных молекулах, а так же недостатка в обработке результатов. Кроме того, в исследованиях на единичных молекулах всегда важно приводить контрольный эксперимент с ансамблем молекул, чтобы показать, что данные полученные от одной молекулы достоверно отражают происходящее.

Пример 3. Исследование регуляторной субъединицы ϵ АТФ синтазы.

В данном случае исследовали регуляторную субъединицу ϵ , которая может избирательно подавлять активность фермента, когда в среде падает концентрация АТФ.

Происходит это потому, что эта субъединица умеет связывать АТФ, при этом она складывается в компактную структуру, а когда АТФ уходит, она возвращается в длинную конформацию (Рисунок 3.4.).

С помощью генно-инженерных методов было введено по остатку цистеина на конец субъединиц ϵ и γ , а также ещё дополнительно в субъединицу ϵ в место, где она прикрепляется к кольцу из α субъединиц (Рисунок 1.1.). Затем по SH-группам цистеинов ковалентно были присоединены флуоресцентные краски для того, чтобы наблюдать за эффективностью резонансного перехода между ними в различных условиях.

Молекулы были иммобилизованы на стекле, лазерный свет подавался под углом полного отражения, чтобы возбуждать только молекулы на поверхности и не возбуждать те, которые плавают в растворе. Затем сравнивалась эффективность резонансного переноса.

Оказалось, что единичные молекулы фермента ведут себя в зависимости от концентрации АТФ по-разному. При замене буфера можно было на одной и той же молекуле показать, что, когда количество АТФ начинает увеличиваться от 100 нМ до 1 мМ, мы видим, что количество молекул АТФ синтазы, у которых эффективность резонансного переноса низкая, уменьшается, а количество молекул, у которых эффективность высокая – повышается.

Иными словами, из вытянутой конформации, где краски далеко друг от друга, субъединица ϵ при добавлении АТФ всё чаще и чаще переходит в сложенное состояние (hairpin). Если потом удалить АТФ из буфера, то она возвращается в своё исходное вытянутое состояние. Более того, активность фермента коррелировала с конформацией регуляторной субъединицы.

Лекция 5. Микроскопия сверхразрешения.

За последние годы было разработано довольно много различных методов, которые позволяют преодолеть дифракционный барьер оптической микроскопии и получить информацию с разрешением больше, чем то которое дает обычная оптическая микроскопия. Все эти методы называются микроскопией сверхразрешения или Super-resolution microscopy.

5.1. Микроскопия структурированного освещения (Structured Illumination Microscopy, SIM).

Если поместить параллельно фокусу микроскопа дифракционную решётку, она исказит прохождение света. Таким образом, свет, который раньше попадал в объектив, теперь попадает туда на половину, другая половина отклоняется дифракционной решеткой. Однако теперь в объектив начинает попадать та часть изображения, которая раньше из-за ограничений, связанных с цифровой апертурой, была не видна.

Одна такая решетка отклоняет свет в одну сторону, а чтобы собрать информацию по всей двухмерной плоскости, либо используется несколько решеток, либо эта решетка поворачивается. Обычно снимается 9 изображений, которые затем обрабатываются.

Таким образом, сняв 9 изображений с разным положением этой самой дифракционной решетки, мы собираем конус света гораздо большего размера, чем тот, который попадал в объектив при обычной световой микроскопии. Получается такое виртуальное расширение числовой апертуры объектива почти в 2 раза, что увеличивает разрешение.

У метода есть свои недостатки, один из которых заключается в стоимости микроскопа, применяемого в SIM-микроскопии. Кроме того, из-за необходимости снимать 9 изображений, а не одно, SIM-микроскопия требует гораздо больше времени на получение конечного изображения. В свою очередь, длительное время измерений накладывает ограничение на максимальную скорость процесса, изучаемого SIM-микроскопией. Идеально этот метод работает на фиксированных препаратах и для наблюдений *in vivo*.

5.2. Получение флуоресцентных изображений с точностью до одного нанометра (Fluorescence Imaging with One-Nanometer Accuracy, FIONA).

Если у нас есть точечный источник света, то в световой микроскоп он выглядит как «пятно», у которого есть центр интенсивности, и его размер (~ 200 нм) определяется числовой апертурой объектива и длиной волны.

Функция интенсивности света этого «пятна» будет иметь форму Гаусса. Если с помощью большого количества фотонов собрать достаточно информации о распределении интенсивности этого «пятна», то мы можем построить эту Гауссову функцию и определить пик интенсивности, который будет соответствовать положению точечного источника света в этом «пятне». Метод позволяет, определяя положение максимумов интенсивности этого света, определить положение молекул на плоскости,

даже если они расположены друг от друга на расстоянии меньшем, чем предел оптического разрешения.

Именно с помощью метода FIONA был определён механизм перемещения миозина V вдоль актинового филамента (Рисунок 1.3.), что требовало точности в диапазоне десятков нанометров.

5.3. Микроскопия стохастической оптической реконструкции (STochastic Optical Reconstruction Microscopy, STORM).

Метод основан на некоем случайном процессе, из которого с помощью оптической реконструкции можно получить изображение.

В своё время американский профессор Сяовэй Чжуан разработала специальные флуоресцентные зонды. Так, краситель Cy5 может переключаться между флуоресцентными и нефлуоресцентным состояниями в ответ на облучение светом с различной длиной волны. Красный лазерный свет может переключать краситель в стабильное нефлуоресцентное состояние. Воздействие же зеленого лазерного излучения преобразует Cy5 обратно в флуоресцентное состояние, но скорость восстановления в значительной степени зависит от непосредственной близости красителя Cy3.

Пара красок Cy3-Cy5, находясь на очень близком расстоянии, способна работать как светозависимый переключатель. Это позволяет сделать флуоресцентную метку, которую мы можем по желанию включать и выключать, давая вспышку красного или зеленого света.

Стратегия метода выглядит следующим образом: молекулы метятся парой Cy3-Cy5, после чего на ансамбль таких молекул действуют красным лазерным светом, что приводит к гашению всех флуорофоров. Даже молекулы подвергаются слабым воздействию зеленого лазера, из-за чего флуоресценция восстанавливается, но лишь у небольшого числа флуорофоров. Цикл повторяется несколько раз, и каждый раз флуоресцирующими оказываются лишь несколько исследуемых молекул (Рисунок 5.1.).

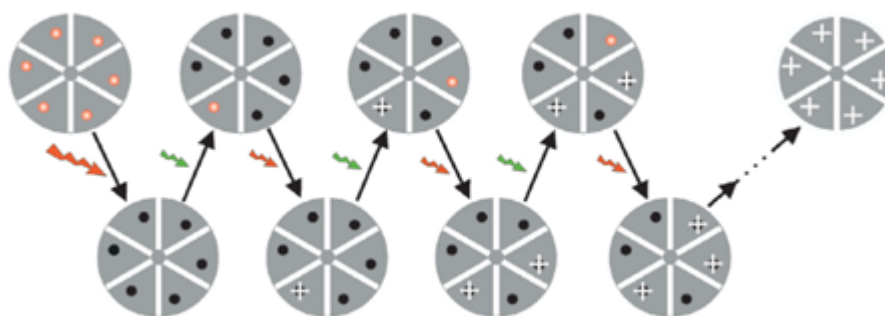


Рисунок 5.1. Принцип стратегии STORM.

Просуммировав много отдельно полученных изображений, на каждом из которых флуоресценцией обладает только небольшая часть молекул, можно реконструировать их положение с очень высокой точностью.

Если в препарате единичные молекулы флуорофоров находится достаточно близко к друг другу, они порождают одно флуоресцентное пятно. В STORM же каждый раз активируется лишь небольшая фракция молекул. Тем самым происходит своего рода виртуальное разбавление. Тогда в среднем расстояние между молекулами достаточно большое и превышает предел оптического разрешения обычного светового микроскопа.

При хорошо помеченном флуорофором препарате надо, чтобы светились меньше 1% флуоресцентных красок. То есть для того, чтобы увидеть все молекулы, необходимо провести сотни – тысячи циклов гашения/восстановления флуоресценции.

К минусам метода STORM относятся:

- Дороговизна оборудования.
- Необходимость наличие специальных флуоресцентных красителей.
- Большое время измерения (снятие одного изображения требует нескольких десятков минут).
- Сложность наблюдения динамики процессов в живых клетках.
- Для наблюдений в живых клетках требуются особые манипуляции для введения флуорофоров.

Онако удачные попытки применения метода STORM для наблюдения за процессами в живой клетке всё же были. Так, гистоны H2B в клетках линии COS-7 были помечены парой флуорофоров TMR-Star, соединённой с таговым белком SNAP, который будучи введённым в клетку, может специфически ковалентно присоединяться к исследуемому белку. Метод STORM в данном случае позволил получить распределение молекул гистона H2B в ядре с очень высокой пространственной точностью.

5.4. Фотоактивируемая локализационная микроскопия (Photo-activated localization microscopy, PALM).

Как было отмечено ранее, одним из недостатков метода STORM в исследованиях на клетках является необходимость введения внутрь клетки флуоресцентных красок. Чтобы решить данную проблему, было предложено использовать флуоресцентные белки, которые обладали свойством фотоактивации.

Минус и главное отличие метода PALM от STORM заключается в том, что каждый флуорофор участвует всего в одном цикле гашения/возбуждения, так как после действия слабого зеленого лазерного импульса те немногие молекулы, которые перешли в флуоресцентное состояние, подвергались действию возбуждающего излучения до тех пока не «выгорали» и больше светиться не могли. Однако, не смотря, на невозможность снимать больше одного изображения для одного флуорофора, PALM позволяет получать картины с высоким разрешением.

Ещё одним недостатком метода PALM является большое время эксперимента (десятки минут). Поэтому биологический объект, особенно клетка, должны быть зафиксированы в ходе измерений.

Пример. Дыхательные цепи E.coli.

Цель исследования заключалась в том, чтобы понять организованы ли у бактерий комплекс дыхательной цепи и АТФ-синтаза в некие функциональные супер-комплексы. Для этого с помощью генно-инженерных методов белки дыхательной цепи и АТФ-синтаза были помечены флуоресцентными активируемыми белками. Было получено два изображения: одно в зеленом и одно в красном канале, которые затем сравнивались между собой. В результате выяснилось, что АТФ-синтаза локализована некими «пятнами», в то время как NADH-дегидрогеназа организована тоже «пятнами», и эти «пятна» не совпадают по положению с позицией АТФ-синтазы. Также исследование выявило, что комплексы NADH-дегидрогеназа, цитохром bd-1, NADH-дегидрогеназа и сукцинат-дегидрогеназа присутствуют в мембране E.coli автономно и не собраны ни в какие функциональные суперкомплексы.

5.5. Стимулированное подавление излучения (STimulated-Emission-Depletion, STED).

Метод основан на гашении флуоресценции путём последовательного облучения флуорофора сначала возбуждающим светом, при этом происходит переход $S_0 \rightarrow S_1$, а потом светом, длина волны которого равна длине волны флуоресценции данного флуорофора. Для получения изображения использовалось два лазера. Первый лазер дает свет с длиной волны, соответствующей возбуждению флуоресценции и вызывает переход флуорофора в S_1 состояние, а второй лазер - более длинноволновый свет, который стимулирует испускание и переход в невозбужденное состояние. При этом этот гасящий лазер имеет форму кольца (Рисунок 5.2.).

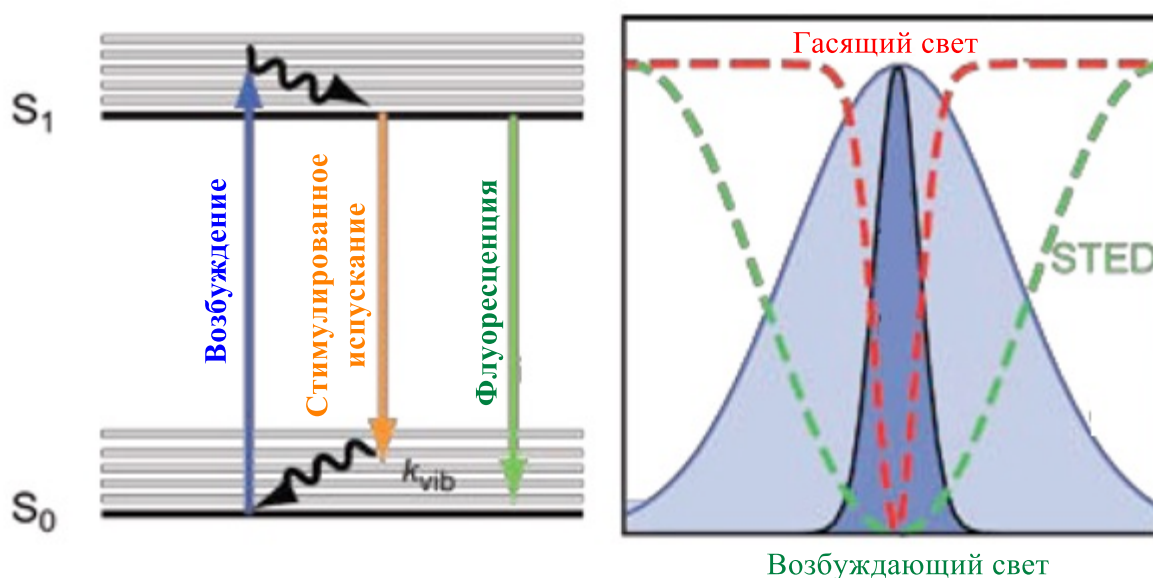


Рисунок 5.2. Принцип метода STED.

Таким образом, флуорофоры, оказавшиеся по периметру кольцевого гасящего лазера, перейдут в невозбужденное состояние, и испускать свет не будут. А те флуорофоры, которые оказались в центре этого кольца, продолжают светиться.

К недостаткам метода можно отнести необходимость приобретения специализированной установки, в которой должно быть два лазера, причем второй гасящий лазер должен иметь большую мощность, что дополнительно удорожает прибор. Кроме того, лазеры должны быть настроены таким образом, чтобы попадать точно в одно и то же место.

STED позволяет достичь пространственного разрешения 50-70 нм. Таким образом, он по своим разрешающим характеристикам находится между методом STORM и методом SIM.

Преимущества данного метода:

- Быстрота (не требуется накопление изображений и повторной регистрации).
- Не требуется специальных флуоресцентных красок.

К недостаткам метода помимо дороговизны можно отнести невозможности исследования долгих процессов. Гасящая вспышка лазера, которая стимулирует излучение и подавляет флуоресценцию вокруг наблюдаемой точки очень большой мощности, поэтому она очень быстро «выжигает» препарат. Чтобы этого избежать, нужны либо очень устойчивые флуорофоры, либо исследования быстропротекающих процессов.

На принципе STED с кольцеобразным лазерным излучением основан метод MINimizing fluorescence FLUXes (MINFLUX), который позволяет различать объекты с точностью до 2 нм.

5.6. Применение методов изучения единичных молекул в живых клетках.

Возникает вопрос: зачем нужно заниматься изучением единичных молекул в живой клетке, когда можно исследовать ансамбли молекул, например, методами конфокальной микроскопии. Есть несколько причин:

- Многие белки в клетке экспрессируются в ничтожно малых количествах, и их невозможно обнаружить обычными методами микроскопии.
- Ряд важных клеточных процессов по природе своей стохастичны, то есть они происходят случайно, и только наблюдение за единичными молекулами позволяет выявить их механизм и регуляцию.
- Поведение молекул зависит от окружения, и наблюдая за ними, можно сделать выводы об этом окружении с очень высокой пространственной точностью.
- Сравнение механизма работы отдельных молекул *in vitro* и *in vivo*.

Первый вопрос, который возникает при планировании исследований единичных биомолекул в клетке, – это каким образом флуоресцентная метка попадет в клетку и специфично свяжется с изучаемой биологической молекулой. Эту проблему решают флуоресцентные белки. Однако они не очень устойчивы и обладают не высокой интенсивностью флуоресценции. Кроме того, они мерцают, и поэтому иногда встает необходимость использовать органической краски или квантовой точки. Ввести их в клетку позволяет метод микроинъекции.

Принцип метода микроинъекций крайне прост, он подразумевает введение органических молекул в клетку с помощью очень тонкой иглы. Технически это возможно только с эукариотическими клетками, потому что клетки бактерий слишком малы. Клетка «подсасывается» на пипетку, которая её держит, после чего микроманипулятор вводит в нужное место. Затем аппарат для микроинъекций вводит в клетку необходимые вещества (Рисунок 5.3.).

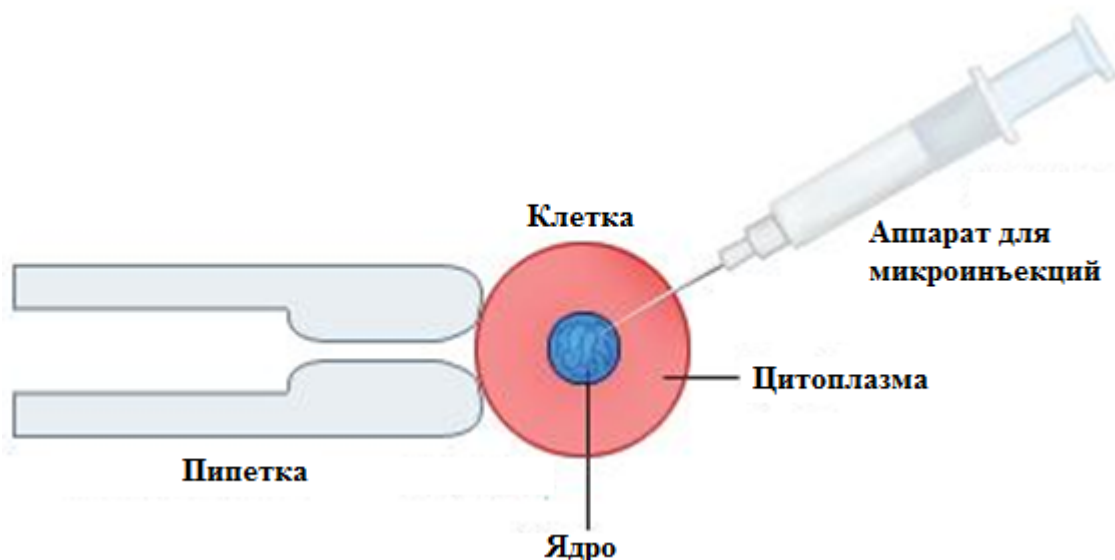


Рисунок 5.3. Введение инородных компонентов в ядро клетки с помощью метода микроинъекций.

Преимущества микроинъекций:

- Высокая эффективность.
- «Количественность» (количественная точность).
- Адресность (введение в цитоплазму или в ядро).
- Возможность выбора нужного момента.
- Малая инвазивность: измерения можно начинать через секунды после инъекции; влияние на выживаемость также невелико.
- Разнообразие веществ, которые можно вводить.
- Экономичность: требуемое количество вводимого вещества ничтожно мало.
- Возможность одновременного внедрения разных веществ в заданных пропорциях.

Недостатки микроинъекций

- Проблема размера выборки: для набора статистики требуется большое количество клеток, каждую из которых нужно инъецировать.
- Необходимо специальное оборудование.
- Необходимо длительное освоение методики («набивка руки»).

Даже имея специальное оборудование, следует признать, что далеко не каждый человек может сходу сесть за микроманипулятор и микроинъектор и провести успешно

микроинъекцию. Это требует высокой точности, мягкости движений и опыт показывает, что для освоения этой методики требуется довольно длительное время.

Установка для микроинъекций – это довольно большой агрегат, он требует стабилизированного оптического стола для того, чтобы не было вибраций, и достаточно точный контроль микроманипулятора и микроинъектора.

Следующая проблема – это проблема специфичности связывания флуоресцентной метки с исследуемой биомолекулой. На рисунке 5.4. проиллюстрированы варианты подобного подхода.

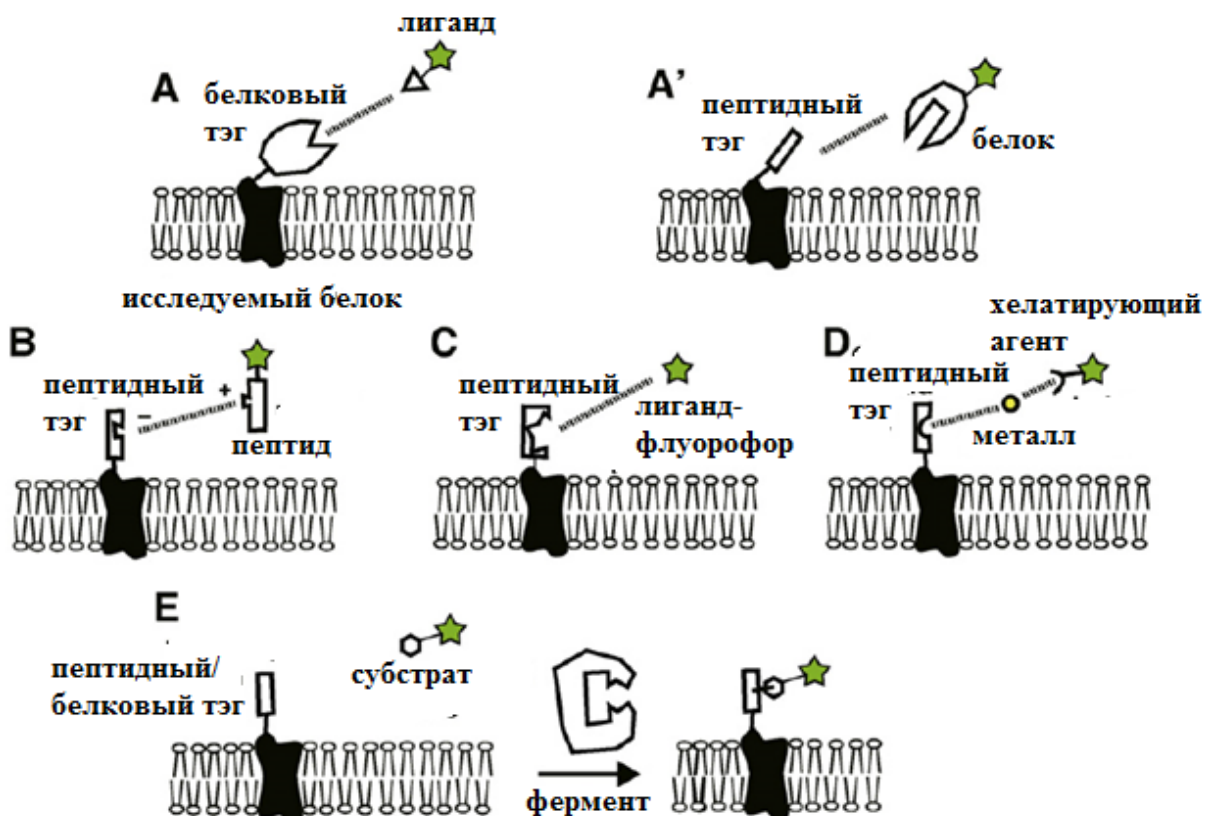


Рисунок 5.4. Варианты специфического связывания флуоресцентной метки с исследуемой молекулой: А – белковой тэг и метка с лигандом; А' – пептидный тэг, являющийся лигандом для белкового зонда; В – пептидный тэг, являющийся лигандом для пептидного зонда; С – пептидный тэг, взаимодействующий с флуорофором; D – связывание за счёт комплексообразования; E – связывание за счёт ферментативной реакции ковалентного присоединения.

Лекция 6. Манипуляции с биологическими молекулами.

6.1. Оптический пинцет (Optical tweezers или Optical trap).

В 1609 году Иоганн Кеплер, изучая движение комет, показал, что хвост кометы движется не в противоположную движению тела сторону, а в сторону от Солнца. Тогда он сделал предположение, что солнечный свет способен оказывать механическое давление на тела. В 1871 году Джеймс Клерк Максвелл с помощью теоретических расчётов показал, что, несмотря на нулевую массу, фотоны обладают импульсом, а, следовательно, способны его передавать при взаимодействии с материальными телами. В 1899 Пётр Николаевич Лебедев описал эту характеристику квантов света уравнением $F_{\text{mirror}} = \frac{2P}{c}$, где c – это скорость света, P – импульс фотона, а F_{mirror} – сила давления фотона. Давление света – очень маленькая величина. Так, давление солнечного света на Землю составляет всего около 4,5 мкПа (суммарная сила $6 \cdot 10^8$ Н).

В 1969 году американский физик Артур Эшкин попробовал воздействовать лазерным излучением с высоким параметром P на частицы микронного размера. Он показал, что, попадая под действие лазерного луча, частицы выстраивались вдоль его оптической оси и двигались в направлении от источника света. Если же на частицу светили двумя лазерными лучами с противоположных сторон, она зависала в толще раствора между ними. На основе результата этих экспериментов был создан оптический пинцет, за который Артур Эшкин впоследствии получил Нобелевскую премию.

Направление движение диэлектрических частиц в таком пинцете определяется давлением света, а вот тот факт, что частицы движутся к центру оптической оси связан с тем, что на диэлектриках возникает заряд, который взаимодействует с электромагнитным излучением. Так как интенсивность лазерного луча по профилю обычно представляет собой нормальное распределение, то наибольшая интенсивность его в центре, и сумма сил толкает частицу к центру лазерного луча (Рисунок 6.1.).

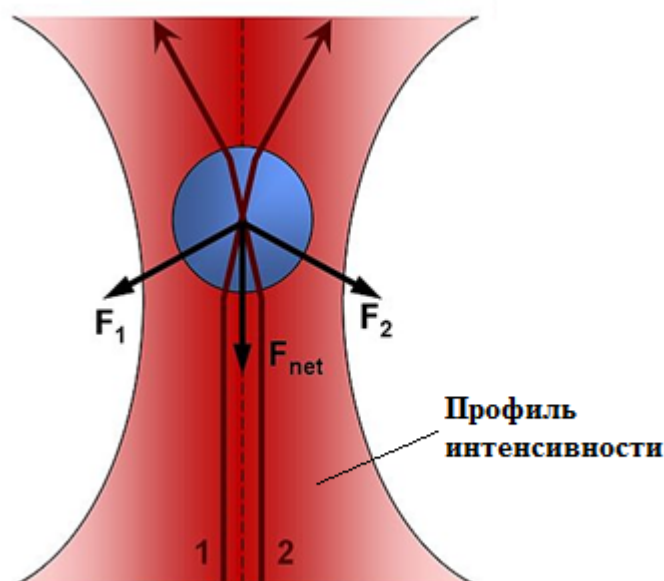


Рисунок 6.1. Положение частицы, состоящей из диэлектрического материала, в луче лазера.

Эшкин предположил, что если взять объектив с высокой числовой апертурой, то можно сделать так, что интенсивность света до фокуса и за фокусом будет настолько разным, что частица будет оставаться в фокусе лазера и не будет его покидать. Это позволило избавиться от необходимости наличия двух лазеров, чтобы удерживать частицу неподвижно в пространстве.

Следующая работа Эшкина ставила перед собою цель с попытками с помощью оптического пинцета удерживать суспензию вирусов табачной мозаики. Демонстрация принципа могла бы показать, что оптический пинцет можно применять для манипуляции биологическими микрообъектами.

Эксперимент строился следующим образом: в водную суспензию частиц вируса табачной мозаики был направлен аргонный лазерный луч с длиной волны 514,5 нм, который проходил через объектив с высоким значением цифровой апертуры. Под 90 градусов от направления распространения луча стояла камера, которая наблюдала светорассеяние в этой точке. В отсутствие частиц в фокусе лазера светорассеяние было слабым, зато когда частица вируса попадала в фокус и фиксировалась оптическим пинцетом интенсивность светорассеяния значительно возрастала (Рисунок 6.2.).

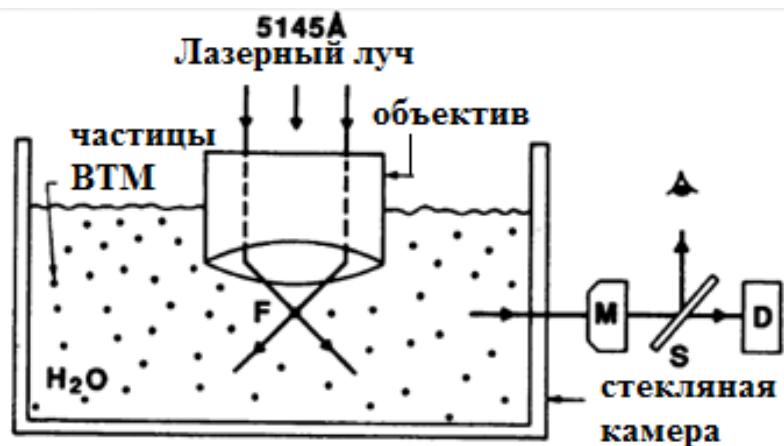


Рисунок 6.2. Эксперимент Артура Эшкина, демонстрирующий возможности оптического пинцета.

Было показано, что оптический пинцет действительно может удерживать диэлектрические частицы, и достаточно очень непродолжительного по времени выключения лазера («моргания»), чтобы освободить пинцет от них.

Однако, в процессе этих экспериментов Эшкин обнаружил, что иногда в фокус лазера попадали какие-то инородные структуры, судя по всему, способные к самостоятельному движению. Иногда оптическая ловушка могла их поймать, и тогда наблюдалось очень сильное рассеяние света. Исследователи предположили, что это могли быть бактерии. Чтобы это проверить, можно резко увеличив интенсивность лазерного света, разрушив мембрану бактерии и уничтожив её. Так и произошло.

Подводя итог, перечислим необходимые условия для однолучевого оптического пинцета:

- Большая интенсивность света (~5 мВ).
- Большая числовая апертура объектива.

Встает вопрос, не будет ли высокая интенсивность лазерного света повреждать образец. Это имеет место быть, если речь идет о коротковолновых лазерах, так как фотоны с короткой длиной волны обладают высокой энергией, а так же хорошо поглощаются живыми тканями. Очевидным выходом в данной ситуации является использование лазеров с длинами волн в красной или инфракрасной областях.

Кроме того, важно минимизировать шума, для чего необходимы:

- Тщательный подбор оптических компонентов и детекторов.
- Использование высокостабильных лазеров.
- Изоляция от механических колебаний воздуха и несущей поверхности.
- Стабилизация температуры.
- Заполнение оптического пути гелием (свет в гелии рассеивается меньше чем в воздухе).
- Использование двойного пинцета (оптическое расщепление луча).

Метод двойного пинцета заключается в расщеплении лазерного луча на два идентичных лазера, с помощью которых можно перемещать диэлектрические частицы с фиксированным расстоянием между ними в процессе переноса.

Обычно всё же используется одиночный пинцет, с помощью которого проводят манипуляции с диэлектрическим зондом, присоединённым к биологической молекуле. Сама эта молекула иммобилизована на стекле микроскопа. Таким образом, можно изучать, как механические воздействия будут влиять на неё. Кроме того, можно закрепить биомолекулу между двумя диэлектрическими частицами, одна из которых будет удерживаться микропипеткой, а другая - двигаться под действием оптического пинцета (Рисунок 6.3.).

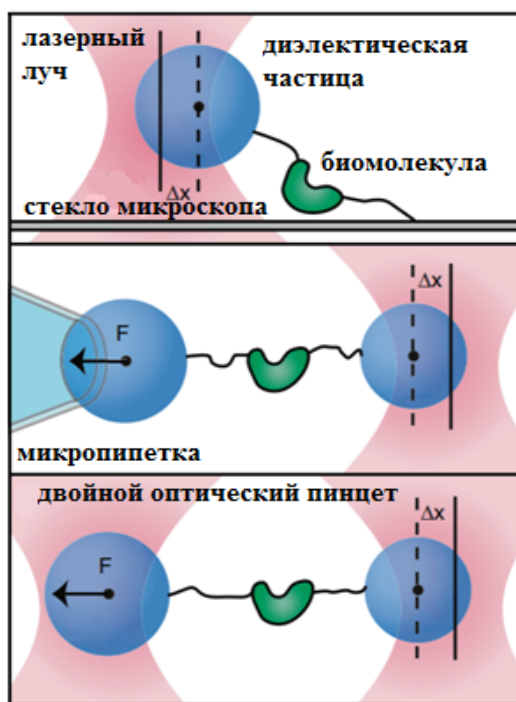


Рисунок 6.3. Варианты манипуляций с биомолекулами с помощью оптического пинцета (сверху-вниз): диэлектрическая частица управляется оптическим пинцетом, биомолекула иммобилизована на стекле микроскопа; диэлектрическая частица удерживается микропипеткой; двойной оптический пинцет.

Следующий шаг, который часто бывает необходим для экспериментов по манипуляции единичными биомолекулами с помощью оптического пинцета, – это калибровка силы взаимодействия лазера с нашей микрочастицей. Существует несколько вариантов калибровки:

- По энергии рассеиваемого объектом излучения.
- По характеру колебанию объекта.
- По движению объекта в вязкой среде (поймав микрочастицу в фокус лазера, исследователь начинает двигать её в разные стороны и смотреть, насколько она отстаёт от фокуса из-за сопротивления, вызванного вязкостью среды).

Пример. Исследование механизма работы РНК-полимеразы.

Известно, что РНК-полимераза в процессе транскрипции иногда делает остановки. Для некоторых случаев было известно, что эти паузы в работе РНК-полимеразы коррелируют с определёнными последовательностями ДНК. С другой стороны, также было известно, что помимо этих определённых мотивов РНК-полимераза останавливается и в других местах, закономерностей для которых найти не удалось. Вставал вопрос, что же на самом деле заставляет РНК-полимеразу делать остановки в ходе трансляции.

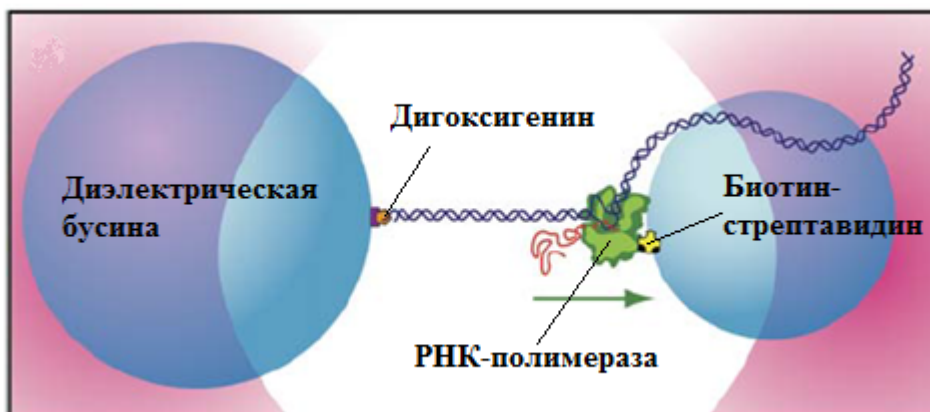


Рисунок 6.4. Схема эксперимента, исследовавшего влияние мотивов ДНК на частоту остановок РНК-полимеразы в ходе транскрипции.

Для эксперимента был получен участок ДНК, который подставлял собой последовательность, расположенную между старт- и стоп-кодонами. В эту последовательность было интегрировано восемь повторяющихся фрагментов, содержащих последовательность гена и мотив, который, как было известно, вызывает остановки. Конец ДНК, у которого располагался старт-кодон, был помечен дигоксигенином и иммобилизован на диэлектрической бусине. РНК-полимераза тоже была иммобилизована на другой диэлектрической бусине с помощью высокоаффинной пары авидин-стрептавидин.

В ходе работы расстояние между бусинами, контролируемое оптическим пинцетом, позволяло с точностью до нуклеотида определить, в каком месте в конкретный момент расположена РНК-полимераза.

В ходе нескольких повторов эксперимента на единичных молекулах было показано, что, во-первых, РНК-полимераза делает остановки в конкретных местах ДНК. Попытки помочь ей «проскакивать» такие места путём увеличения натяжения ДНК с помощью оптического пинцета успехом не увенчались. Помимо известных мотивов РНК-полимераза останавливалась в ещё нескольких местах, анализ которых показал, что все они представляют собой консенсусные последовательности.

Так же была исследована корреляция между последовательностью мотива, вызывавшего остановку, и временем остановки. Было показано, что для каждой последовательности характерное время остановки примерно сохраняется при повторях экспериментов и обусловлено, видимо, какими-то структурными особенностями.

6.2. Инвазивность оптического пинцета.

Работа *in vitro* позволяет нам использовать мощные лазеры и не переживать, что под их действием может пострадать окружение биомолекулы. Однако в экспериментах *in vivo* целостность клетки крайне важна. Поэтому перед исследователями встал об инвазивности оптического пинцета.

Чтобы определить температуру, до которой нагреваются диэлектрические частицы, облучаемые лазерным светом, их поместили в липосомы, в которые так же был встроен флуорофор лаурдан. Флуоресценция лаурдана зависит от температуры. Так, при 26°C максимум в спектре флуоресценции лаурдана находится в районе 440 нм с высокой интенсивностью. При нагревании на 4°C максимум смещается в длинноволновую область, а интенсивность флуоресценции падает.

Облучение таких диэлектрических частиц инфракрасным лазером мощностью от 0 до 300 мВт, показало, что их температура при этом изменяется всего на 4°C, что не несет серьезной угрозы для жизнедеятельности клетки, но может сказаться на результатах некоторых экспериментов.

Чтобы продемонстрировать эту закономерность в экспериментах *in vivo* действию лазеров были подвергнуты нематоды *Caenorhabditis elegans*, при этом исследовалась экспрессия белков теплового шока. В итоге выяснилось, что чем длиннее волна света, тем меньше экспрессия белков теплового шока. Кроме того, при длине волны 810 нм экспрессия наблюдается при мощности излучения выше 360 мВт, что на порядок выше обычных для оптического пинцета значений.

Иными словами, оптический пинцет может использоваться в исследованиях *in vivo*, так как он не разрушает биологические объекты.

6.3. Оптические пинцеты нового поколения.

Лазерный луч может быть расщеплен на четыре луча. Для этого используется два кольцевых лазера, поляризованных в разных направлениях. При их перекрывании за счёт интерференции получится четыре точки, в которых будут сосредоточены максимумы интенсивности. Таким оптическим пинцетом можно одновременно удерживать четыре частицы.

Кроме того, можно создать голографический ландшафт, где с помощью оптического пинцета конструируется массив регулярно расположенных микрочастиц, которые держатся на месте с помощью лазерного света.

6.4. Магнитная ловушка.

Здесь в качестве зонда вместо бусины из диэлектрика выступает парамагнитная частица. С помощью управляемых электромагнитов создается магнитное поле, воздействующее на частицу (и, соответственно, на изучаемую молекулу). Эта частица ориентируется по направлению магнитной индукции. Поворачивая внешний магнит или меняя электрическое поле в электромагните, мы можем менять направление вектора магнитной индукции и заставлять частицу вращаться.

Таким образом, эксперимент с магнитной ловушкой включает себя иммобилизацию на стекле микроскопа парамагнитной частицы, рядом с которой помещают специальный реперный маркер (*fiducial marker*), не чувствительный к действию магнитного поля, которым действуют на частицу. Далее магнит вращается или меняется его полярность, что приводит к изменению положения частицы.

Магнитная ловушка позволяет двигать частицы в плоскости XY, но она менее удобна, чем оптическая ловушка. Всё-таки основным преимуществом магнитной ловушки является способность вращать частицу, а не перемещать её в пространстве.

Нам всегда важно знать, с какой силой магнитное поле действует на данную конкретную микробусину, потому что все микробусины индивидуальны. Мы должны калибровать силу для каждой отдельной бусины.

Магнитная ловушка требует предварительной калибровки. Как и в случае диэлектрических бусин, калибровку можно осуществить, наблюдая за колебаниями бусины в магнитном поле. Так, можно взять парамагнитную бусину (*paramagnetic bead*), которая совершает некие движения, и бусину сравнения (*reference bead*), которая намертво приделана к подложке. Если смотреть на позицию центра этих бусин в течение некоторого времени, то неподвижная бусина будет обладать чётко локализованной позицией, а болтающаяся в магнитном поле - будет перемещаться. Меняя напряжение на электромагнитах, мы увидим, как от него зависит эта картина, и по ней вычислить силу, с которой магнитное поле влияет на нашу парамагнитную бусину.

Отдельно стоит рассмотреть калибровку по оси Z. Чтобы в последствие иметь возможность определять, на каком расстоянии от поверхностного стекла в толще раствора находится частица, можно снять ряд изображений иммобилизованных на стекле частиц с разными расстояниями между фокусом микроскопа и предметным стеклом.

Пример. Топоизомеразы.

При расплетании двуцепочечной ДНК может возникать сверхспирализация, которая затрудняет процесс движения вдоль молекулы. Топоизомеразы – это класс ферментов, которые способны релаксировать сверхспирализацию, внося разрывы. Так, например, топоизомераза I взаимодействует с ДНК и вносит одноцепочечный разрыв, затем раскручивает один виток и сшивает ДНК обратно. Другой фермент, топоизомераза II, делает двуцепочечный разрыв, пропускает одну молекулу ДНК через разрыв другой и «сшивает» их обратно, устраняя сверхвитки. Таким образом, она может справляться со сверхзакрученной ДНК в случае кольцевых двуцепочечных молекул.



Рисунок 6.5. Схема эксперимента по изучению механизма работы топоизомеразы II.

Изучать механизм работы топоизомеразы позволяет магнитная ловушка. Эксперимент строится следующим образом: фрагмент ДНК иммобилизуется одним концом на предметном стекле, а другим – на парамагнитной частице. Вращение магнита приводит к вращению частицы, что, в свою очередь, способствует образованию сверх витков на молекуле ДНК смещению частицы вдоль оси Z к стеклу микроскопа (Рисунок 6.5.).

Если снять график зависимости расстояния от магнитной частицы до стекла микроскопа от времени, то на нём будет видно, что вращение магнита способствует опусканию частицы, а добавление к системе топоизомеразы II и АТФ после его остановки «расправляет» молекулу ДНК.

Таким образом, можно напрямую видеть работу единичной молекулы топоизомеразы II, кроме того можно оценить скорость её работы и параметры ферментативной реакции, получить кривую зависимости скорости работы фермента от концентрации АТФ и по ней вычислить константу Михаэлиса и максимальную скорость работы топоизомеразы.

Пример. РНК-полимераза: 3 модели механизма инициации.

Инициация транскрипции включает серию реакций. РНК-полимераза (RNAP) связывается с промоторной ДНК с образованием закрытого комплекса RNAP-промотора. Далее существует три разные модели развития событий. Первая модель «сморщивание» (Scrunching) предполагала, что РНК-полимераза, сев на промоторную область, раскручивает кусочек ДНК-матрицы и протягивает его внутри себя, что приводит к образованию петель и синтезу abortивной короткой мРНК, которая затем «выплёвывается», а ДНК опять расплетается в исходную форму. Так происходит несколько раз.

Альтернативой служила гипотеза «гусеницы» (Inchworming), которая предполагала, что РНК-полимераза садится на ДНК-матрицу, и один её домен остаётся

фиксирован на ДНК, а второй движется вдоль молекулы. В результате меняется конформация самого фермента и синтезируется абортивная РНК. Если инициация не произошла, то фермент возвращается в исходную конфигурацию, РНК удаляется из полимеразы, и цикл начинается сначала.

Третий механизм состоит в том, что РНК-полимераза «ездит туда-сюда» (Transient excursion) по ДНК. Если инициации транскрипции не происходит, то синтезированная абортивная РНК удаляется из РНК-полимеразы.

Было проведено исследование, основанное на довольно простом соображении: если у нас есть способ измерять длину ДНК-матрицы, на которой сидит РНК-полимераза, эта ДНК будет изменять свою длину только в случае модели «сморщивания», потому что только происходит расплетание и выпетливание молекулы ДНК.

Была взята ДНК-матрица, один конец которой был иммобилизован на подложке, а другой - закреплён на магнитной бусине. Магнитную бусину закручивали под действием вращающихся магнитов (важно понимать, что в зависимости от направления вращения магнита ДНК будет сжиматься или растягиваться) (Рисунок 6.6.). Далее измерялось расстояние от магнитной бусины до подложки. Важно уточнить, что была взята ДНК, у которой кусочек, комплементарный абортивной РНК, состоял только из двух нуклеотидов. Благодаря этому, можно было не допустить инициации транскрипции.

Если ДНК закручивалась с помощью магнита в одну сторону, то при попытке инициации транскрипции расстояние менялось от 0,6 до 0,55 Å. Если ДНК была закручена с помощью магнита в другую сторону, то расстояние менялось от 0,6 до 0,65 Å. То есть, наблюдаемые явления были в строгом соответствии с моделью сморщивания.

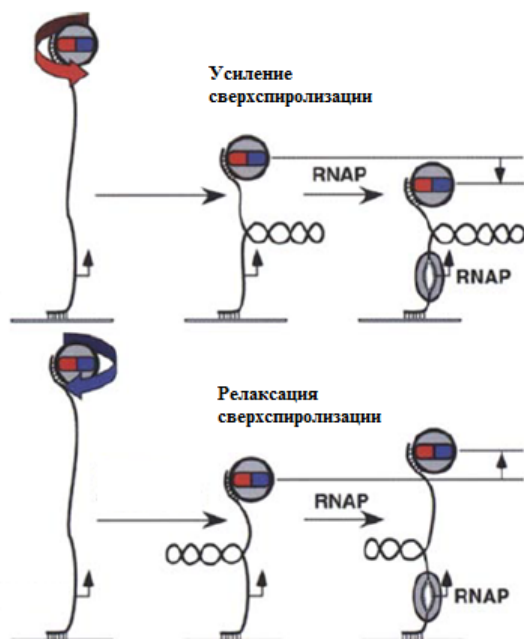


Рисунок 6.6. Схема эксперимента по изучению инициации транскрипции.

Был так же проведен эксперимент, в котором присутствовали не два, а все четыре рибонуклеотида. Он тоже подтвердил механизм «сморщивания» при инициации транскрипции.

Пример. АТФ-синтаза.

Напомним, что транспорт протонов через мембранную часть фермента вызывает вращение кольца из с-субъединиц относительно субъединицы a и b_2 , что приводит к вращению комплекса субъединиц γ и ϵ внутри $\alpha_3\beta_3$ гексомера (Рисунок 1.1.). Комплекс из олигомера с-субъединиц вместе с субъединицами γ и ϵ принято называть «ротором». Остальные субъединицы образуют «статор».

Много работ было сделано на комплексе F1 АТФ синтазы, который представляет собой гексамер $\alpha_3\beta_3$ и субъединицу γ . Это минимальная достаточная каталитическая единица для этого фермента. Она работает с той же скоростью, что и целый фермент, и её гораздо проще изучать, чем целый фермент, потому что у неё нет мембранной части, она водорастворима. Проблема заключается в том, что без мембранной части невозможно измерять синтез АТФ, потому что для синтеза нужно, чтобы протонный транспорт привёл во вращение комплекс «ротора», и он, вращаясь, вызвал бы конформационные изменения, приводящие к синтезу АТФ.

Поэтому возникал вопрос: применимы ли результаты исследований процесса гидролиза АТФ к процессу синтеза АТФ? Гидролиз АТФ приводит во вращение комплекс субъединиц γ и ϵ по отношению к $\alpha_3\beta_3$ гексомеру, но может ли вращение комплекса субъединиц γ и ϵ относительно $\alpha_3\beta_3$ гексамера привести к синтезу АТФ?

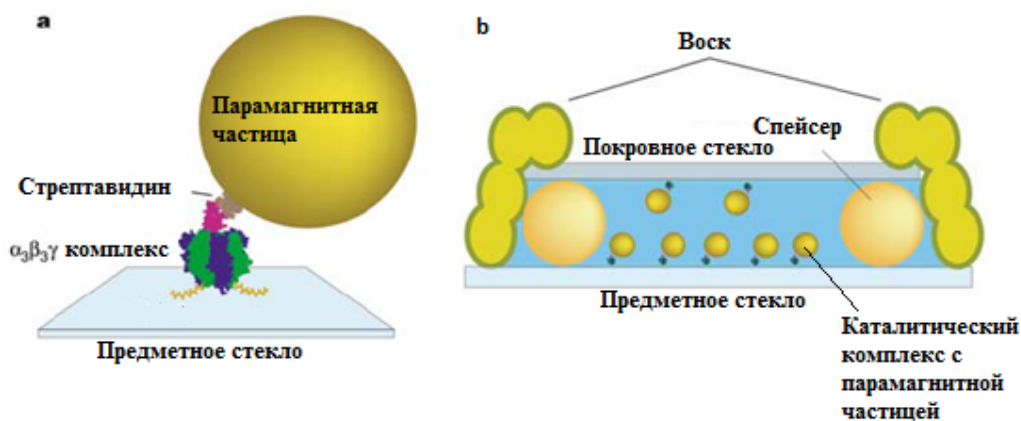


Рисунок 6.7. Схема эксперимента по изучению механизма синтеза АТФ АТФ синтазой: а) иммобилизованный каталитический комплекс, соединенный с парамагнитной частицей; б) замкнутая система, образованная покровным и предметным стеклами и воском.

Для ответа на этот вопрос было выполнено две выдающиеся научные работы. В первой из них каталитическая часть АТФ-синтазы с помощью гистидинового тэга (His tag) была иммобилизована на подложке стекла микроскопа, а с помощью биотин-стрептавидинового тэга к субъединице γ была присоединена магнитная бусина. На предметное стекло накладывалось покровное, и края этих стекл запечатывались воском, что приводило к образованию замкнутой камеры, в которой к поверхностям

крепилась части АТФ-синтазы с бусинами. Предполагалось, что вращение γ субъединицы в одну сторону с помощью магнитного поля активирует синтез АТФ из добавленных в раствор АДФ и неорганического фосфата, а в другую - гидролиз (Рисунок 6.7.). Синтез АТФ измерялся по свечению люциферин-люциферазной системы.

В итоге было показано, что когда магнитная ловушка вращается в сторону синтеза, интенсивность хемилюминисценции, вызванной окислением люциферина в присутствии АТФ, возрастает. А когда вращение происходило в сторону гидролиза, интенсивность свечения падала.

Во второй работе между покровным и предметным стёклами были созданы микрокамеры, внутри каждой из которых располагалась только одна молекула АТФ-синтазы, связанная с парамагнитной частицей через субъединицу γ . Такая камера могла открываться и закрываться, тем самым объединяя свое содержимое или изолируя его от общего раствора системы.

Важной отличительной особенностью эксперимента было то, что скорость гидролиза АТФ АТФ синтазой зависит от концентрации АТФ в растворе: чем её меньше, тем медленнее работает фермент. Именно по изменению скорости процесса с помощью магнитного пинцета ученые могли определять концентрацию АТФ в микрокамере.

В итоге было показано, что высокая концентрация АТФ способствует быстрому гидролизу, однако со временем его концентрация падает и АТФ синтаза начинает работать медленнее. Перемешивание раствора из микрокамеры с общим раствором системы, в котором концентрация АТФ выше, восстанавливает скорость реакции гидролиза. Если же после гидролиза с помощью магнитного пинцета вращать субъединицу γ в сторону образования новых молекул АДФ, а затем прекратить вращение, АТФ синтаза начнёт быстро самостоятельно раскручиваться в противоположную сторону и гидролизовать вновь синтезированный АТФ с высокой скоростью.

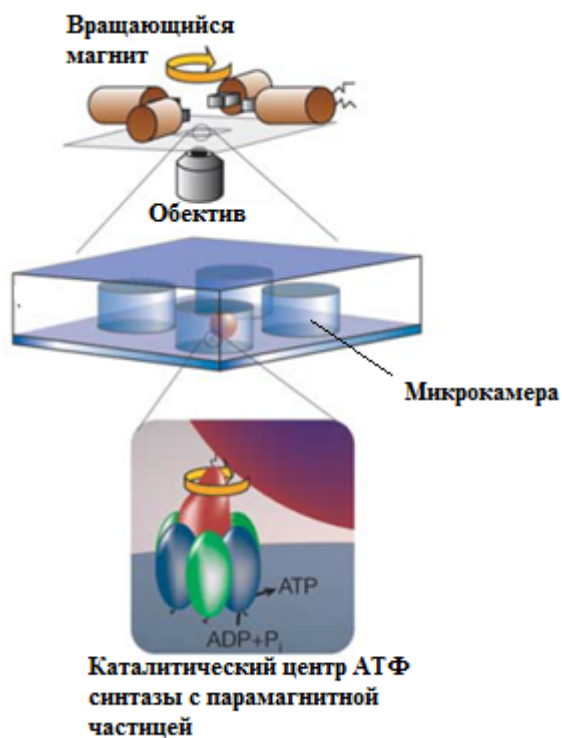


Рисунок 6.8. Схема эксперимента по исследованию механизма синтеза и гидролиза АТФ АТФ синтазой.

Лекция 7. Сканирующая зондовая микроскопия.

7.1. Сканирующий туннельный микроскоп (СТМ).

История сканирующей зондовой микроскопии начинается с изобретённого Гердом Биннигом и Генрихом Рорером сканирующего туннельного микроскопа. Принцип метода основан на том факте, что, электроны способны проявлять как волновые, так и корпускулярные свойства. Благодаря этому явлению существует эффект туннелирования электронов, когда электрон может «проскочить» сквозь непреодолимое для него препятствие и оказаться с другой стороны от него. Например, он может пройти через тонкий слой диэлектрика, находящегося между двумя проводниками.

Измеряя, сколько электронов и с какой частотой будут у нас перепрыгивать через это препятствие, можно получать некое представление о толщине слоя этого диэлектрика. На этом принципе и был основан сканирующий туннельный микроскоп.

В состав сканирующего туннельного микроскопа входит тонкий металлический зонд, который приближается к поверхности образца. Пока зонд и образец разделены толстым диэлектрическим слоем воздуха туннелирование не наблюдается, но как только зонд приближается к образцу достаточно близко возникает электрический ток, за счёт того что электроны начинают проходить через слой воздуха из зонда в образец. В идеале зонд может быть настолько острым, что сможет разрешать геометрическую структуру образца с точностью до атомов. В реальности же невозможно получить такой идеально острый зонд. Но идеальная форма зонда не так критично, потому что так или иначе один из его атомов будет всё равно будет расположен ближе всего к поверхности, поэтому именно через него будет проходить туннельный эффект (Рисунок 7.1.).

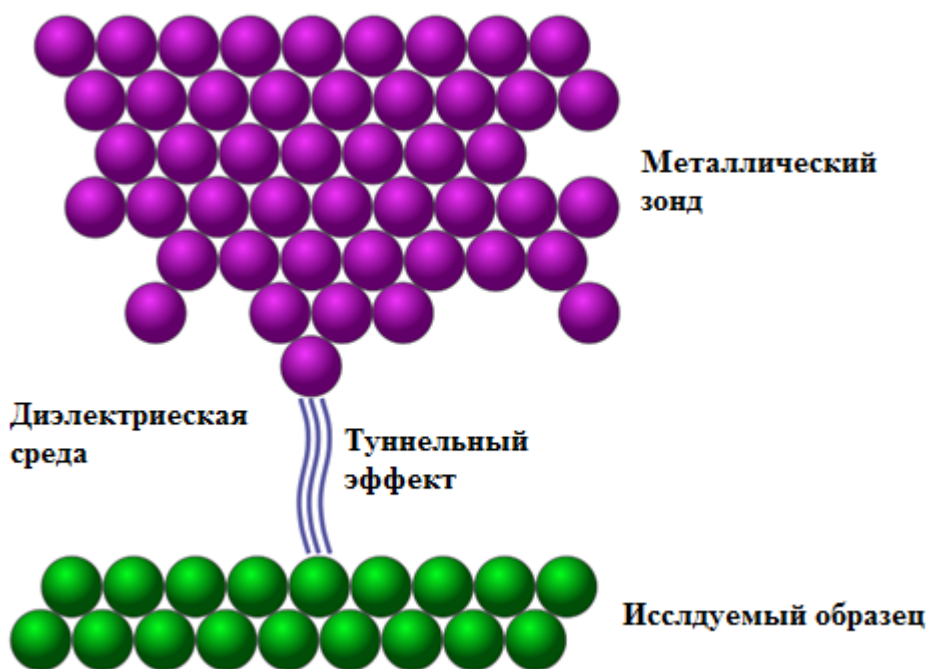


Рисунок 7.1. Туннельный эффект, возникающий при сближении зонда с поверхностью образца.

С помощью петли обратной связи (Feed-back loop) можно сканировать поверхность образца зондом, измеряя расстояние в разных точках и корректируя положение зонда относительно образца. Из этих данных мы можем получить информацию о рельефе исследуемого объекта.

Встает вопрос, как обеспечить быстрое и точное механическое движение в нанометровом диапазоне.

7.2. Пьезоэлектрический эффект.

Пьезоэлектрический эффект был открыт братьями Пьером и Жаком Кюри. Он заключается в том, некоторые материалы в ответ на механическую деформацию формируют на своих полюсах разность потенциалов. Причём, это работает в обе стороны: если мы его сжимаем, то поляризация происходит в одном направлении, а если мы его растягиваем, то поляризация происходит в обратном направлении.

В сканирующей микроскопии используется обратный пьезоэффект. Он заключается в том, что при подаче напряжение на пьезоэлектрик он сжимается или растягивается. Тем самым можно создать систему, которая в ответ на напряжение определённой величины механически изменяет свои геометрические размеры. Причём это происходит в очень небольшом диапазоне длин, с очень высокой точностью и достаточно быстро.

Преимущества пьезоэлементов:

- Перевод электрической энергии в механическую с субнанометровой точностью.
- Высокая скорость ответа пьезокристалла на импульс электрического тока.
- Пьезоэлементы способны генерировать достаточно большую силу.

- Пьезоэлементы не генерируют магнитных полей и магнитные поля на них не влияют.
- Пьезоэлементы очень экономичны в плане потребления энергии.
- Пьезоэлементы не изнашиваются. Они способны совершать миллионы и миллиарды циклов без какого бы то ни было негативного для себя эффекта.
- Пьезоэлементы можно применять в вакууме, в чистых комнатах; на них можно напылять какие-нибудь изолирующие керамические покрытия и так далее.
- Пьезоэлементы можно применять при температурах, близких к абсолютному нулю.

Недостатки пьезоэлементов:

- Нелинейность пьезокерамики (линейная область ответа смещения от напряжения имеет определённый предел) (Рисунок 7.2.).

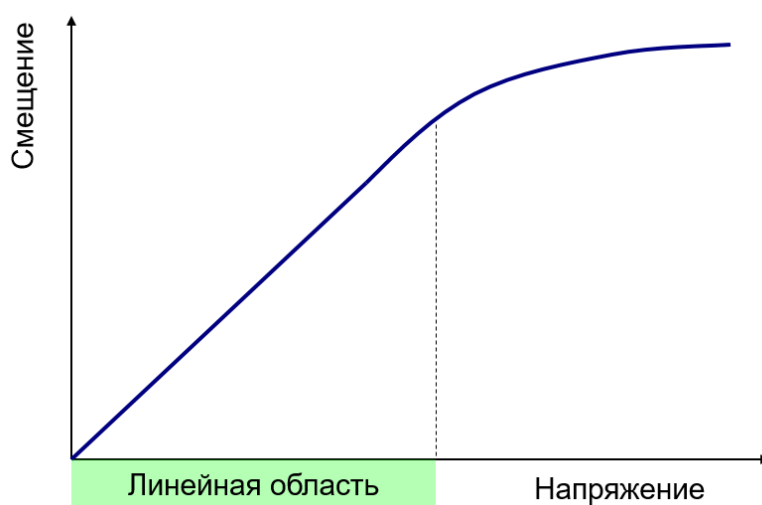


Рис. 7.2. График, демонстрирующий нелинейность пьезокерамики.

- Эффект гистерезис (графики зависимости площади от напряжения при сжатии и при растяжении не идентичны друг другу).
- Среер или запаздывание отклика пьезоэлемента при исследовании процессов, протекающих за времена меньшие, чем микросекунды.

Все недостатки могут быть компенсированы. Так, гистерезис можно учитывать при управлении пьезокристаллом, а в случае явления запаздывания нужно иметь в виду, что пьезоэлемент отвечает не мгновенно, следовательно, он не подходит для исследований процессов, длящихся быстрее нескольких микросекунд. В остальном пьезоэлементы представляют идеальную систему контроля положения зонда, которая может обеспечивать точное его положение над образцом.

7.3. Результат сканирования СТМ.

В результате сканирования с помощью сканирующей туннельной микроскопии получается матрица, где в каждой ячейке, у которой есть две координаты (X и Y), есть некое значение величины, которую измерил микроскоп. Можно измерять величину силы тока, тогда чем меньше будет слой диэлектрика между зондом и образцом, тем

больше будет величина силы тока. А можно с помощью петли обратной связи контролировать зонд таким образом, что сила тока будет всё время постоянной, но при этом мы будем фиксировать, на каком расстоянии от начальной точки находится зонд. Из полученной ранее матрицы, можно построить растровое «изображение».

Важно понимать, что сканирующая туннельная микроскопия чувствительна к проводимости исследуемой поверхности. Так, наличие на поверхности атомов металла может увеличить силу тока, что приведет к подъему зонда (так как сила тока должна оставаться неизменной), а наличие частиц диэлектрика, выступающего в роли изолятора, наоборот приведёт к тому, что сила тока уменьшится и зонд опустится ближе к поверхности образца. В итоге на результирующем рельефе образуется «холм», образованный атомом металла и «яма», образованная атомами диэлектрика, хотя на самом деле исследуемая поверхность была ровной (Рисунок 7.3.).

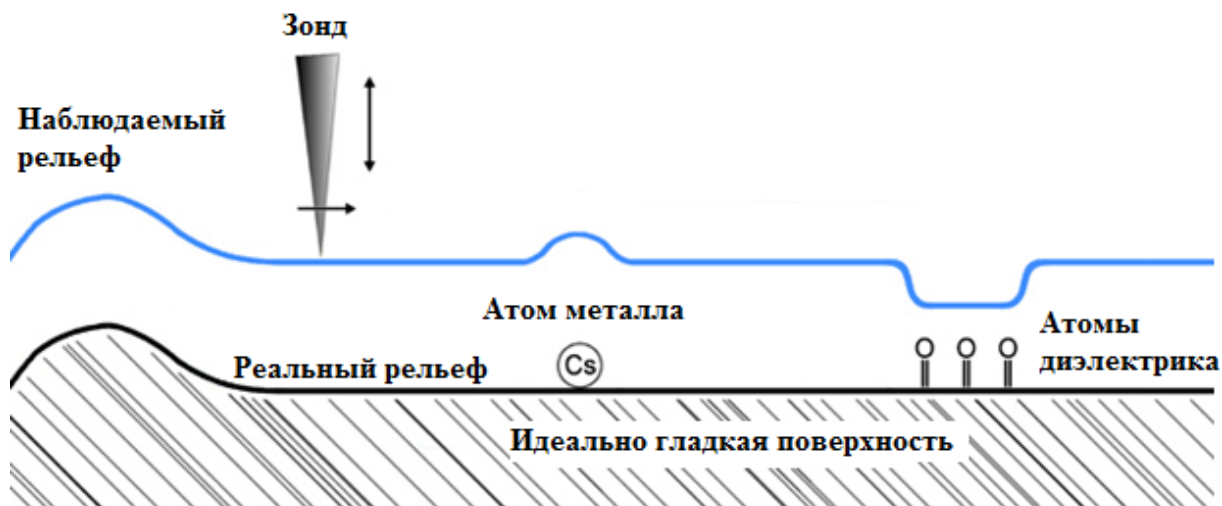


Рисунок 7.3. Особенности построения рельефа в сканирующей зондовой микроскопии.

Сканирующая туннельная микроскопия, не смотря на её высокое разрешение, оказалась малоприменимой для исследований в области биологии, так как биологические объекты слабо проводят ток. Из редких примеров применения этого метода к биологическим молекулам можно выделить работу, в которой с помощью сканирования поверхности с иммобилизованными на ней изомерами D- и L-лейцина, удалось различить между собой эти вещества.

Попытки преодолеть это ограничение привели учёных к исследованию биологических объектов на проводящих подложках. При этом образец покрывался слоем проводящего вещества (воды с растворёнными в ней солями). Такое ухищрение позволило построить рельеф некоторых веществ с точностью до нанометров. Однако у метода был большой список технических сложностей, поэтому славы в области биологических исследований он ни сыскал. Сканирующая зондовая микроскопия продолжала развиваться и пришедшие вслед за сканирующей туннельной микроскопией (СТМ) атомно-силовая микроскопия (АСМ), магнитно-силовая

микроскопия (МСМ), электрическая силовая микроскопия (ЭСМ) и ближнепольная оптическая микроскопия оказались более эффективны.

Общие принципы сканирующей зондовой микроскопии:

- Во всех случаях у нас есть зонд, который перемещается на малом (обычно 0.1 нм - 10 нм) расстоянии от поверхности образца.
- Сигнал, поступающий от зонда, зависит от расстояния зонд-поверхность.
- Система обратной связи регулирует расстояние между зондом и поверхностью так, чтобы сигнал оставался постоянным.

В результате сканирования получается таблица значений измеряемого параметра от координат зонда x и y . Графически эти данные обычно представляют или в виде «рельефа с подсветкой», или в виде яркостного двумерного изображения:

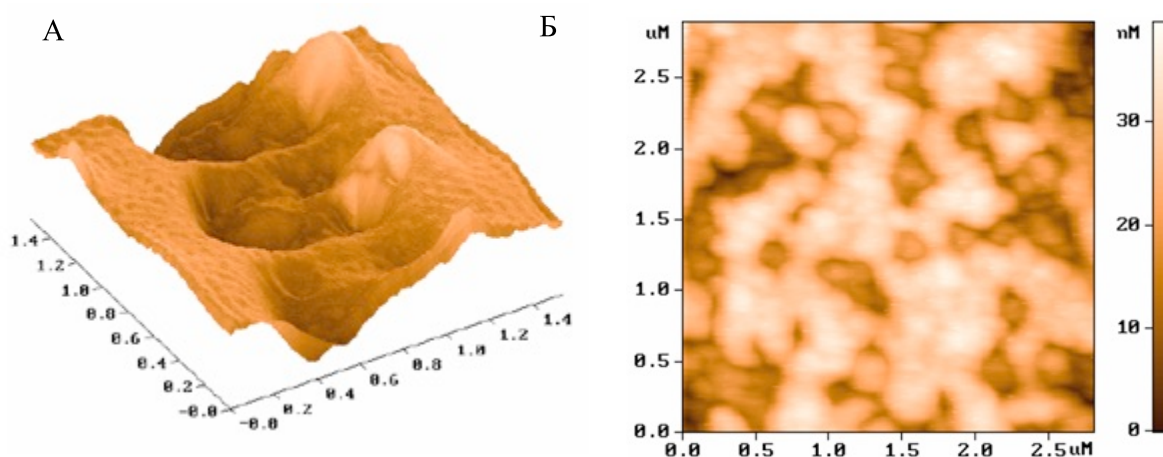


Рисунок 7.4. А) Изображения поверхности типа «рельеф с подсветкой»; Б) Яркостное двумерное изображение поверхности.

7.4. Ближнепольная оптическая микроскопия.

Ближнепольная оптическая микроскопия (БОМ, она же Near-Field Scanning Optical Microscopy) – это один из вариантов сканирующей зондовой микроскопии. Он основан на следующем приеме: перед источником света и до флуорофора устанавливается пластина с небольшим отверстием, диаметр которого меньше длины волны и расстояния между флуорофорами в образце. Тогда свет, выйдя из этого отверстия, сможет возбудить только молекулу флуорофора, находящуюся непосредственно перед отверстием, но не её ближайшего соседа:

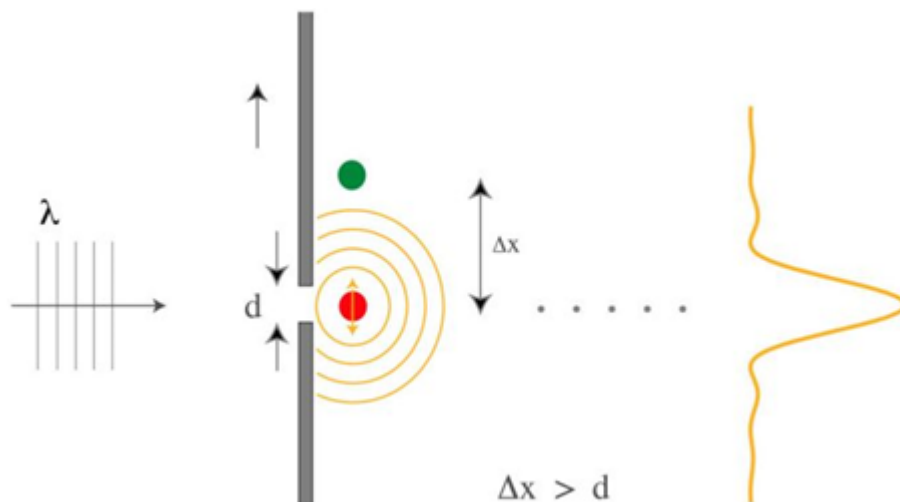


Рисунок 7.5. Принцип метода ближнепольной оптической микроскопии: из-за установленной пластины с отверстием, диаметр которого меньше длины волны возбуждающего излучения и расстояния между флуорофорами (красный и зеленый круги), можно избирательно возбуждать отдельные молекулы (красный круг).

БОМ был первым методом, который позволил увидеть единичные флуорофоры. Он обладает достаточно неплохими характеристиками. Так, сигнал шум для БОМ составляет ~ 15 , а локализацию молекул можно определять с точностью до десятков нанометров. Кроме того, можно определять направление поляризации молекул.

Примером работы, в которой БОМ применялась для изучения работы, может служить исследование 2016 года клеток эндотелия человека. В итоге было получено изображение с высоким разрешением, которое позволило исследовать морфологические изменения в клетках при воспалении. Тем не менее, БОМ остается редким для биологии методом исследования.

7.5. Атомная силовая микроскопия (Atomic Force Microscopy, AFM).

Атомная силовая микроскопия основана на силовом взаимодействии между зондом и поверхностью, которое регистрируется специальным зондовым датчиком, представляющим собой упругую консоль (кантилевер) с острым зондом на конце. Достаточно мягкий и упругий зонд позволяет регистрировать упругую механическую деформацию зонда при сближении его с исследуемым объектом. Согласно закону Гука, сила взаимодействия будет линейно пропорциональна механической деформации.

На рисунке 7.6. изображена схема устройства датчика АСМ. Зондом атомного силового микроскопа является кантилевер (cantilever). Это очень тоненькая пластинка из эластичного материала, на конце у которой есть щуп.

Сила взаимодействия зонда с поверхностью будет вызывать упругую деформацию консоли. Измерить её можно, наблюдая за углом изгибания консоли, что осуществляется с помощью лазера. На консоль устанавливается зеркало, на которое падает лазерный луч, отражающийся и попадающий в фотодиод.

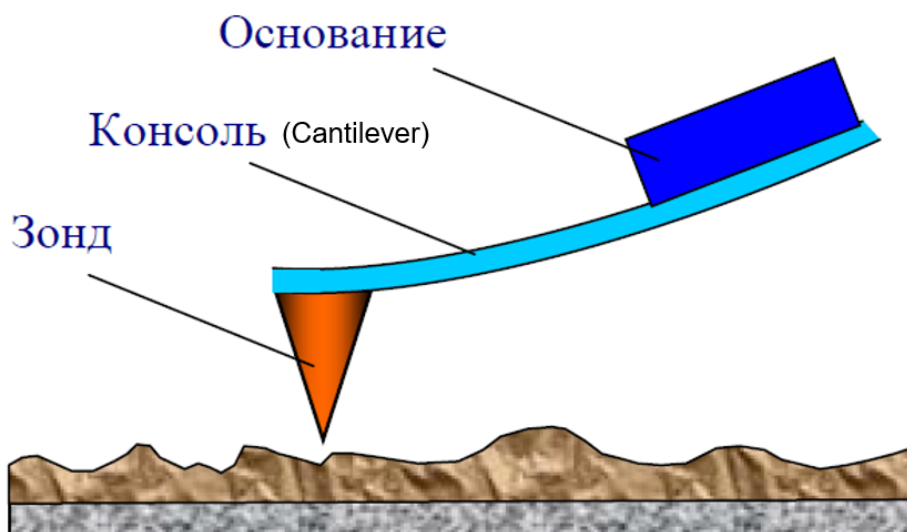


Рисунок 7.6. Схематическое изображение зондового датчика АСМ.

В простейшем случае фотодиод состоит из четырёх отдельных фотоэлементов. Когда лазерный луч смещается, сигнал с одного из фотоэлементов перемещается на другой. Тогда при изгибании консоли угол отражения будет меняться, что позволит регистрироваться угол деформации консоли.

Как и в случае со сканирующей туннельной микроскопией в АСМ один из параметров остаётся фиксированным в процессе построения рельефа. Это может быть либо сила нажима (режим «постоянная сила»), либо расстояние между зондом и объектом (режим «постоянное расстояние»). Второй способ предпочтительнее для исследования биологических объектов, так как он не нарушает структуру объекта.

Взаимодействие зонда с поверхностью образца описывается кривыми подвода и отвода зонда. В случае невязкой среды они накладываются друг на друга и имеют линейный участок, соответствующий сближению зонда с поверхностью, резкий провал, соответствующий ван-дер-ваальсовым взаимодействиям между зондом и поверхностью (Рисунок 7.7. панель А) вставка а)), а далее линейный подъем, который отражает давление зонда на образец (Рисунок 7.7. панель А) вставка б)). Если же среда вязкая кривая отвода зонда будет находиться ниже по оси Z , чем кривая подвода, так как необходимо затратить дополнительные силы, чтобы оторвать зонд от вязкой среды (Рисунок 7.7. панель Б)).

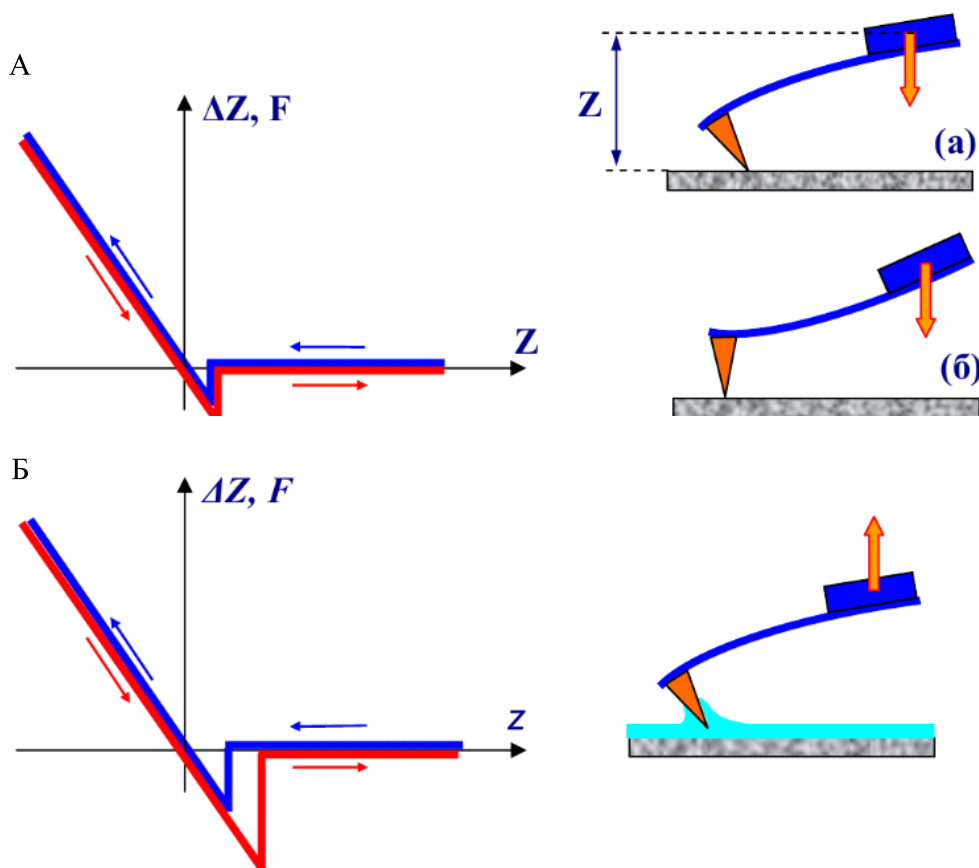


Рисунок 7.7. Кривые привода и отвода зонда в случае А) невязкой среды и в случае Б) вязкой среды.

К недостаткам контактных АСМ методик можно отнести:

- Поломки зондов.
- Разрушение поверхности образца в процессе сканирования.

Кроме того, контактные методики практически не пригодны для исследования образцов, обладающих малой механической жесткостью, таких как структуры на основе органических материалов и биологические объекты.

7.6. Бесконтактные и «полуконтактные» колебательные методы

Чтобы решить проблему возможного разрушения образца при контакте с зондом были разработаны бесконтактные колебательные методы. Они подразумевают постоянное контролируемое колебание зонда, изменение характеристик которого (амплитудно-частотной характеристики и фазово-частотной характеристики) будет свидетельствовать о взаимодействии зонда с образцом. При этом это взаимодействие не будет повреждать поверхность биологического объекта.

Оказалось, однако, что бесконтактные методы обладают низкой точностью и высоким отношением сигнал/шум, поэтому на смену им пришёл «полуконтактный режим», он же прерывисто-контактный (intermittent contact, tapping mode). При этом консоль тоже совершает колебания, но так, что в нижней точке она всё-таки касается

образца. Зонд, очень быстро колеблясь, считывает изменение амплитудно-частотных и фазово-частотных характеристик, а так же силу взаимодействия.

7.7. Искажения и их устранение в сканирующей зондовой микроскопии.

У атомного силового микроскопа есть целый ряд факторов, приводящих к искажению сигнала. К ним относятся:

- Шум аппаратуры.
- Нестабильность контакта зонд-образец.
- Шумы, связанные с внешними вибрациями.
- Неидеальный сканер.
- Постоянный наклон.

Чтобы увидеть тонкую структуру образца, нам надо учесть постоянный наклон плоскости, на которой он расположен. Для этого микроскоп сначала сканирует поверхность и аппроксимирует её плоскостью. Затем проводится второе сканирование, но уже с учётом наклонной плоскости, отсчитывая ΔZ не от горизонтальной плоскости, а от наклонной поверхности, определённой в первом эксперименте.

Важно учитывать и неидеальность сканера, которая возникает из-за взаимосвязи между X-, Y- и Z-передвижениями зонда в пространстве (движение кантеливера вдоль оси Z происходит не вдоль вертикальной прямой, а по дуге из-за выгибания сканера при движении вдоль образца). Чтобы избавиться от этой зависимости необходимо предварительно просканировать поверхность, построить функцию, которая описывала бы соотношение x, y и z координат, вызванное особенностями работы сканера, и учитывать её при дальнейших измерениях.

Избавиться от аппаратного шума помогает медианная фильтрация. Метод заключается в выборе небольшого просканированного участка, нахождения медианы среди всех значений для всех точек на этом участке и присвоении серединной точке участка это значения. Далее берется новый участок, расположенный со смещением относительно первого, и процедура повторяется (Рисунок 7.8.).

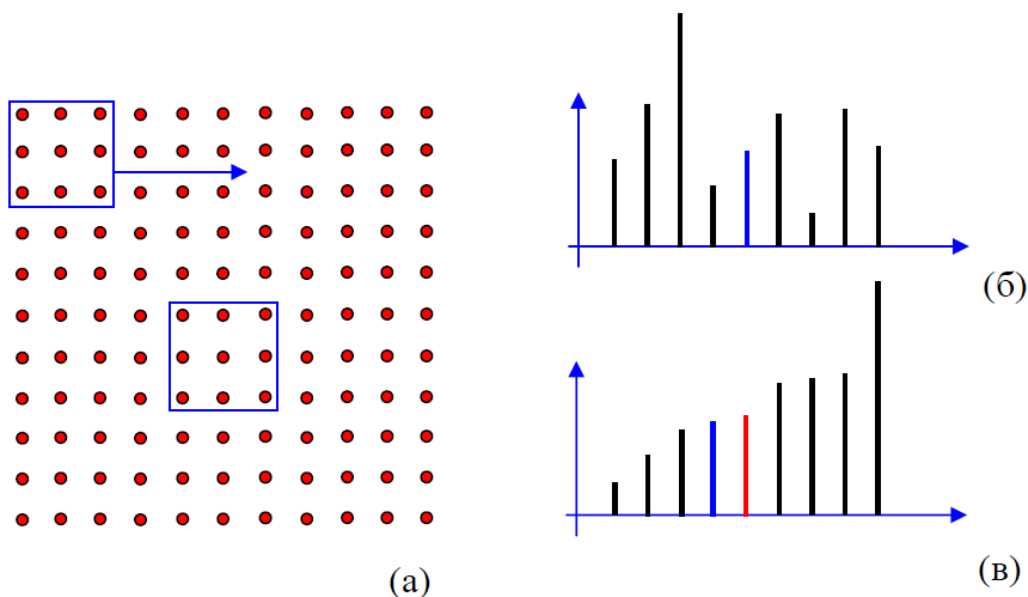


Рис. 7.8. Медианная фильтрация: а) выбора небольшого участка на просканированной поверхности; б) запись значений для точек на этом участке. в) выбор медианы среди значений точек на этом участке. Далее значение медианы приписывается центральной точке в квадрате, выбранный участок смещается на один ряд вправо и все операции повторяются.

Зонд очень хорошо заточен и имеет очень тонкий кончик щупа, тем не менее, он представляет собой довольно крупный с точки зрения биологических молекул объект. Из-за своих размеров он вызывает искажения, что особенно хорошо заметно при сканировании резких подъемов на плоскости («ступеней»). В отсутствии специальных аппаратных алгоритмов «ступени» будут представлены «холмами», так как зонд достаточно большой, он будет, упираясь в ребро ступени, скользить по нему вверх. Чтобы устранить этот артефакт необходимо проводить калибровку микроскопа с использованием специальных сканирующих поверхностей. При этом в программное обеспечение заносится информация о форме зонда, а затем рассчитывается спектр, который получился бы, если бы зонд не поднимался по «ступени», а спускался с нее. Это приводит к заметно лучшему разрешению рельефов с резкими подъемами (Рисунок 7.9.).

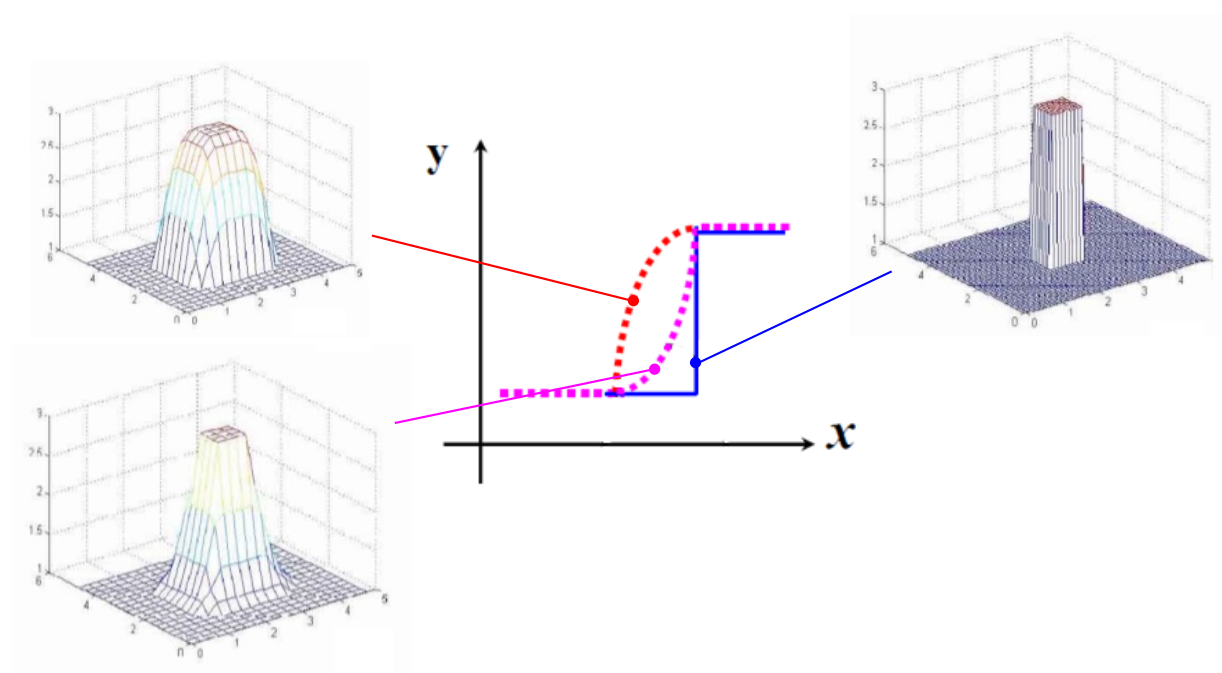


Рисунок 7.9. Схематическое изображение процесса получения изображения в СЗМ и процесса частичного восстановления рельефа с учётом конечных размеров и формы зонда.

7.8. Примеры применения АСМ в биологии.

Пример. АТФ синтаза.

Ученые задались вопросом, сколько субъединиц с приходится на одну молекулу АТФ синтазы. С-субъединицы участвуют в протонном транспорте. Они образуют кольцо, которое вращается относительно субъединицы а. В момент вращения происходит протонный транспорт, и каждая с-субъединица переносит один протон (Рисунок 1.1.). Было неизвестно, сколько всего протонов переносится за один оборот ротора, так как было неизвестно количество с-субъединиц.

Была взята с-субъединица АТФ-синтазы из хлоропластов. Она была растворена в системе хлороформ-метанол, затем добавлена в искусственную липидную мембрану в достаточно большой концентрации, чтобы образовать кольцевые олигомеры, характерные для АТФ-синтазы. Мембрана с олигомерами была нанесена на подложку из слюды (слюда обычно используется для атомной силовой микроскопии, потому что она обладает очень ровной кристаллической поверхностью) и просканирована с помощью АСМ.

Атомный силовой микроскоп напрямую позволяет видеть единичные молекулы с-олигомера и даже отдельные с-субъединицы. Таким образом, было выяснено, что один олигомер состоит из 14 субъединиц-с. Это сразу позволило напрямую дать ответ на вопрос, сколько протонов должно переноситься на одну молекулу АТФ (за один оборот ротора синтезируется/гидролизуется три молекулы АТФ).

Позже тот же подход был применён к АТФ-синтазе из бактерии, в которой оказалось 11 с-субъединиц. Кажется достаточно правдоподобной гипотеза о том, что в

зависимости от условий АТФ-синтаза может собирать кольцо из n -ого количества c -субъединиц. Таким образом, живой организм мог бы изменять отношение количества переносимых протонов к молекуле синтезированной/гидролизованной АТФ.

Чтобы это проверить, была взята очищенная c -субъединица, которой дали ей возможность самой собраться в кольцо и посмотреть, будут ли образовываться кольца разного диаметра с разным количеством c -субъединиц. Оказалось, что в АТФ-синтазе количество c -субъединиц строго фиксировано. В тех случаях, когда c -субъединиц не хватало, c -кольцо не замыкалось: оно сохраняло постоянную геометрию, постоянный радиус, но было незамкнутым. Это означает, что количество c -субъединиц жёстко задаётся их первичной структурой.

Пример. Светособирающие пигменты фотосинтезирующих бактерий.

У пурпурных несерных фотосинтезирующих бактерий фотосинтетический аппарат состоит из двух светособирающих комплексов: LH-I и LH-II (Рисунок 7.10.). LH-I – это большое кольцо белков, похожих на c -субъединицы АТФ-синтазы, которые связаны с каротиноидным пигментом, улавливающим свет и передающим возбуждение на реакционный центр (RC).

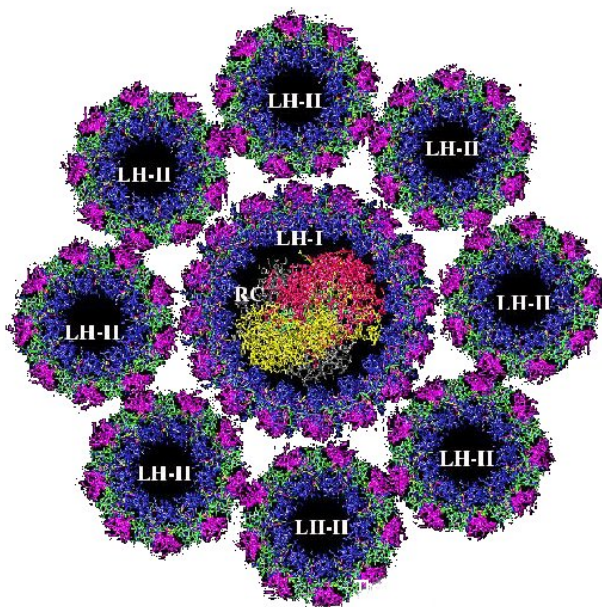


Рисунок 7.10. Структура фотосинтетического аппарата пурпурных несерных фотосинтезирующих бактерий

Покруг первого светособирающего комплекса расположено несколько структур, именуемых вторыми светособирающими комплексами (LH-II). Все они поглощают свет с помощью пигментов, прикрепленных к формирующим их белкам. Поглотив квант света, они резонансным образом передают возбуждение на первый светособирающий комплекс, который в свою очередь передаёт его на реакционный центр RC. Реакционный центр осуществляет перенос заряда и даёт в итоге мембранный потенциал.

Когда бактерии выращивались на ярком свете, у них спектр поглощения первых и вторых светособирающих комплексов были почти одинаковы. Исследование, проведенное с помощью АСМ, показало, что в таких бактериях комплексы LH-I контактируют друг с другом либо напрямую, либо через комплексы LH-II.

Если бактерии выращивались при недостатке света, то они в ответ начинали резко увеличивать экспрессию вторых светособирающих комплексов. Большая часть мембраны была забита LH-II, что приводило к увеличению площади улавливающей свет поверхности.

Казалось бы, такое большое количество вторых светособирающих комплексов должно было привести к ситуации, когда прямой контакт между LH-I будет встречаться редко. Однако, оказалось, что это не так. Несмотря на увеличение доли второго светособирающего комплекса, частота прямых контактов между комплексами LH-I сохранялась. То есть бактерия четко соблюдает структуру расположения светособирающих комплексов между собой.

Пример. Родопсин.

В работе были взяты мембраны светочувствительных клеток, которыми покрывали поверхности из слюды. Далее смотрели с помощью атомного силового микроскопа, как устроена их поверхность. Оказалось, что в этой мембране есть структурно четко организованные тяжи из димеров белка родопсина.

Пример. Манипуляция Na^+/H^+ -антипортером.

Атомный силовой микроскоп можно использовать не только для исследования образца, но и для попытки манипуляций этим образцом. Работа была сделана на Na^+/H^+ - антипортере, мембранном белке, который может обменивать натрий на протон и наоборот.

Этот белок вместе с мембраной был иммобилизован на поверхности из слюды. Далее исследователи сближали зонд АСМ с поверхностью образца, что в некоторых случаях приводило к связыванию между концом зонда и концом полипептидной цепи Na^+/H^+ - антипортера, торчащей наружу. Если после этого контеливёр резко поднимался вверх, белок «выдергивался» из мембраны, причём каждая его трансмембранный домен «выдергивался» по очереди. Подобные манипуляции регистрировались в виде силовой кривой, на которой были четко видны пики, соответствующие «выдергиванию» одного конкетного трансмембранного домена.

Затем исследователи решили посмотреть, как эта силовая кривая будет зависеть от pH, ведь Na^+/H^+ -антипортер, как протонный обменник, содержит сайты, которая протонируются и депротонируются в ходе его работы. Соответственно, можно достичь такого pH, когда эти сайты будут всё время запротонированы, что приведёт к прекращению работы фермента.

Было выяснено, что при повышении pH на силовой кривой появляется дополнительный пик. Он отсутствует при pH 3,8, становится виден при pH 5,5 и хорошо заметен при pH 7,7. При этом, если убрать из среды натрий, то она исчезает

даже и при pH 8. Калибровка прибора в соответствии с появлением этого нового пика позволила протитровать этот сайт и узнать его pK, которая равнялась 5,8.

7.9. High-speed AFM

Атомный силовой микроскоп позволяет делать не только статичные изображения, но и исследовать динамику процесса. Были разработаны специальные приборы, позволяющие сканировать объект несколько раз в секунду (высокоскоростная атомная силовая микроскопия, High-speed AFM). С помощью этого метода удалось увидеть, как уже молекула миозина V шагает по актиновым филаментам и как в ответ на вспышку бактериородопсином изменял свою конфигурацию.

Пример. АТФ синтаза.

В следующей работе ученые пытались выяснить, является ли вращение субъединицы γ обязательным условием для кооперативного взаимодействия между каталитическими сайтами в $\alpha_3\beta_3$ гексамере. Предполагалось, что она является распределительным валом, который управляет координацией событий, необходимых для гидролиза. Чтобы это проверить, взяли F1 комплекс и удалили из него субъединицу гамма, оставив только $\alpha_3\beta_3$ гексамер. Затем к гексамеру, иммобилизованному на подложке, стали добавлять малые концентрации АТФ и смотреть с помощью High-speed AFM, меняется ли структура комплекса со временем.

Было обнаружено, что АТФ-синтаза имеет механизм координации работы сайтов, который не требует субъединицы γ . То есть изменение конформации $\alpha_3\beta_3$ происходило без её участия. Данная работа позволила в дальнейшем объяснить эволюционное появление АТФ синтазы.

Лекция 8. Исследование единичных биологических молекул в живой клетке.

8.1. In vitro.

Схематичный подход *in vitro* (Рисунок 8.1.) заключается в том, что из живой клетки выделяется интересующая нас молекула, очищается, а затем модифицируется. Далее можно либо изучать такую молекулу в растворе, либо иммобилизовать на поверхности и изучать с помощью методов визуализации единичных молекул.

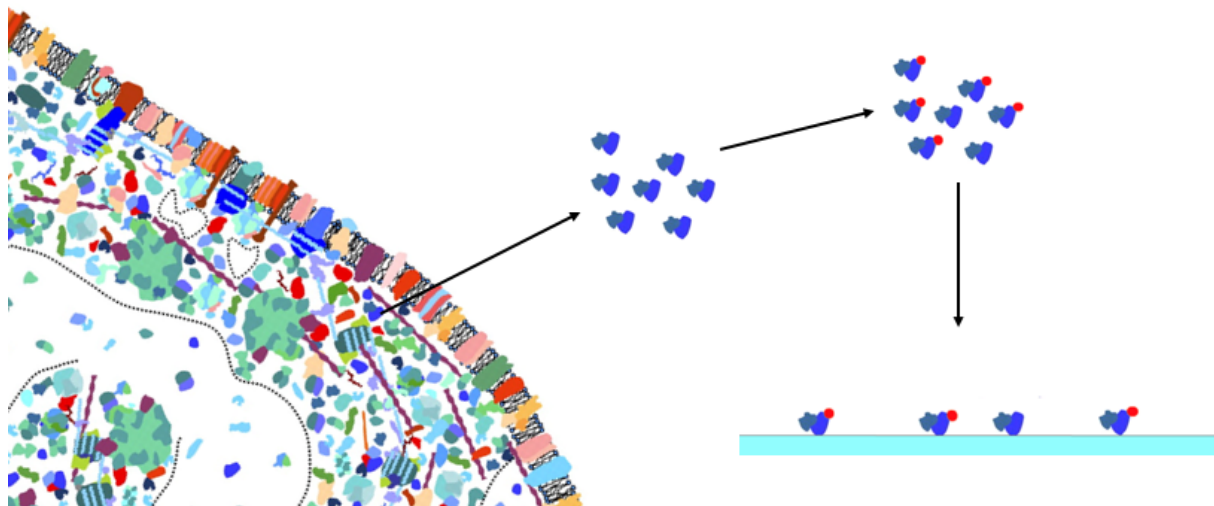


Рисунок 8.1. Схема проведения исследования *in vitro*.

Далее описаны методы, которые применяются для того, чтобы модифицировать биомолекулы различными метками.

Малеимид + SH-группа.

Для флуорофоров наиболее часто применимый способ – это химическая модификация с помощью производных малеимида с радикалом, который необходимо присоединить к белковой молекуле (Рисунок 8.2.). Реакция идёт быстро с высоким выходом. Обычно используется N-этилмалеимид.

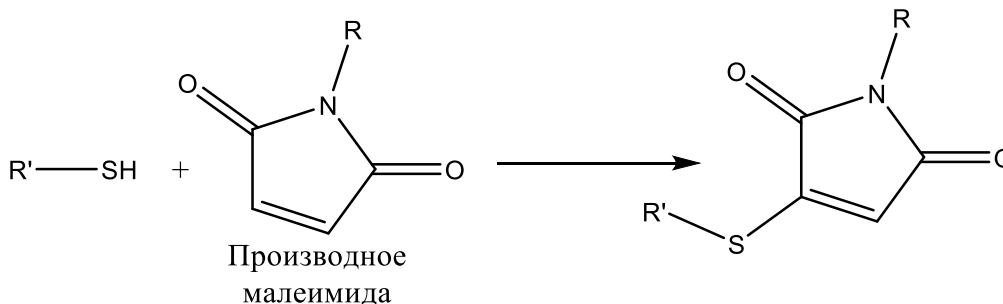


Рисунок 8.2. Реакция производного малеимида с тиолом.

Реакция эта достаточно специфична. Можно подобрать условия для минимизации побочных реакций. Если в белке нет SH-групп, можно ввести остаток цистеина с помощью сайт-направленного мутагенеза предварительно убедившись, что введение новой аминокислоты не повлияет на функцию исследуемой биомолекулы. Если же цистеина в белке много, метка присоединиться по всем его остаткам в

молекуле. Чтобы этого не происходило, с помощью сайт-направленного мутагенеза удаляются все ненужные цистеины, заменяя их, например, аланинами. Важно помнить, что подобные манипуляции могут сказаться на активности белка.

Биотин + стрептавидин (+ антитела).

Второй вариант – это присоединение через пару биотин-стрептавидин (рис.8.3). Стрептавидин – это полипептид, у которого есть четыре сайта связывания биотина, низкомолекулярного лиганда, относящегося к группе витаминов. Биотин может быть ковалентно присоединён к биомолекуле, либо с помощью методов генной инженерии можно ввести последовательность стрептавида в белок. Ферменты клетки узнают эту последовательность и биотинилируют её. Если белок – антитело, то получается дополнительный адаптер. То есть дальше через антитело, биотин и стрептавидин можно присоединить флуоресцентный зонд.

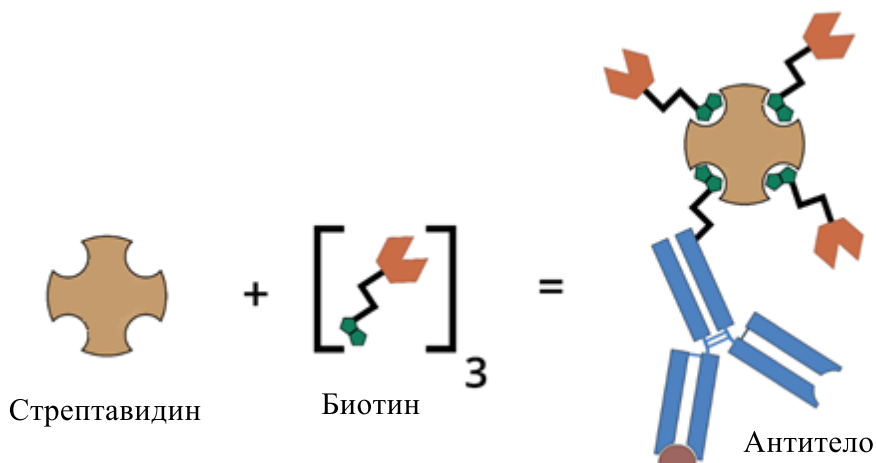


Рисунок 8.3. Реакция между биотином стрептвидином и антителом.

Модификация аминокислотной группы N-гидрохисукцинимидом.

Модификация N-гидрохисукцинимидом с флуорофором позволяет пометить N-концевую аминокислотную группу в белке (Рисунок 8.4.).

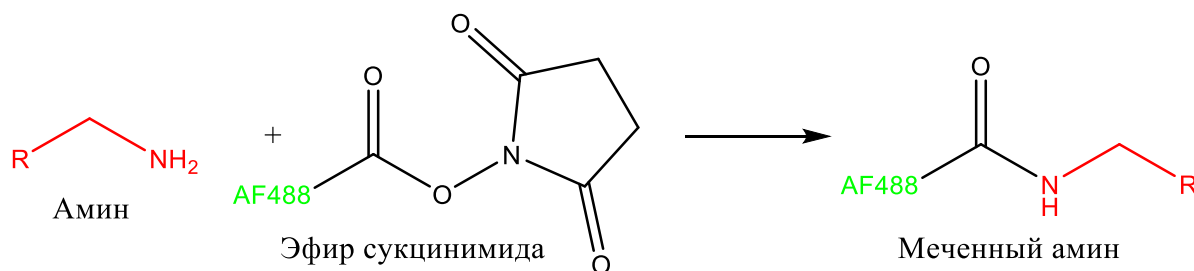


Рисунок 8.4. Модификация аминокислотной группы N-Гидрохисукцинимидом.

Важно понимать, что мимо аминокислотной группы на N-конце в белке много аминокислотных групп лизина, которые не должны затрагиваться при мечении белка. N-концевая аминокислотная группа белка имеет pK_a , отличный от pK_a аминокислотных групп лизинов, поэтому, подобрав нужный pH, можно добиться того, что эта реакция пойдёт только по концевой аминокислотной группе.

8.2. In vivo. Флуоресцентные белки.

Описанные выше методы легко применять *in vitro*, но они не подходят для исследований *in vivo*, из-за большого разнообразия молекул, присутствующих в клетках и способных вступать в реакции мечения, описанные ранее. Единственный метод, который может быть применён в таких системах – это взаимодействие биотин-стрептавидин-антитело.

Трудности, мешающие использовать эти методы *in vivo*:

- Слишком много других биомолекул и различных низкомолекулярных соединений.
- Сложно контролировать условия протекания реакции.
- Проблема доставки флуорофора в клетку.

Преимущества флуоресцентных белков:

- специфичность введения.
- возможность пометить несколько белков разными цветами.
- наличие фотоактивируемых и фотоконвертируемых флуоресцентных белков.

Недостатки флуоресцентных белков:

- не светятся, не созрев (диапазон времен созревания от 5 до 100 минут).
- низкая интенсивность флуоресценции.
- низкая фотоустойчивость.

8.3. Белковые тэги и квантовые точки.

Пометить белки можно не только с помощью флуоресцентных белков, но и с помощью белковых тэгов (tag- метки), представляющих собой пептидные последовательности, которые вводятся в биомолекулу с помощью методов генной инженерии.

Первым из них был HaloTag, представляющий собой модифицированную галоалкан дегалогеназу (~ 200 а.к.о.). К химерному белку, модифицированному HaloTag можно затем ковалентно присоединить флуоресцентный краситель. Это происходит за счёт особенностей работы фермента дегалогеназы. Дикий тип этого белка способен отщеплять галоген от галоген алканов и превращать галогеналканы в спирты, тем самым нейтрализуя токсины. Модифицированный же вариант, не превращает присоединённый галогеналкан в спирт, он остается связанным с ним. То есть при введении в клетку молекул флуорофоров с атомом галогена, он необратимо присоединится с HaloTag (Рисунок 8.5.).

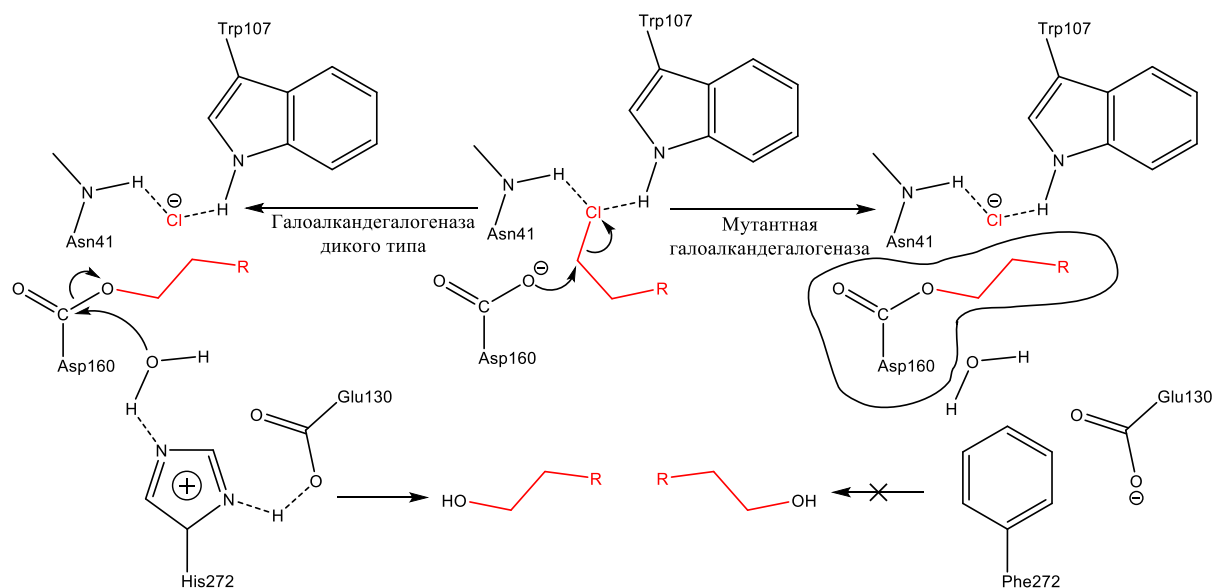


Рисунок 8.5. Механизм дегалогенирования галогеналканов галогендегалогеназой.

Пример. Транспортно-матричные РНК.

В работе изучалась *транс*-трансляция, явление, при котором в рибосоме по какой-то причине застревает полипептид. У клетки есть специальный механизм спасения такого сорта заклиненных рибосом с помощью специальных РНК, называемых транспортно-матричные РНК (Transfer-messenger RNA).

Чтобы визуализировать рибосомы, исследователи внедрили в рибосомальный белок S2 30S субъединицы HaloTag, а затем поместили его флуоресцентным красителем Cy3, сшитым с биотином. С помощью TIRF микроскопии далее были исследованы приповерхностные явления.

Второй флуорофор Cy5 был введен на тмРНК, после чего с помощью метода FRET можно было детектировать связывание тмРНК с рибосомой. Исследователи подтвердили, что внедрение HaloTag и флуоресцентной краски в рибосому не влияет на её свойства.

AGT tag (более известное название – SNAP) появился чуть позже, но оказался удобнее и сейчас применяется чаще. SNAP – это фермент Об-алкилгуанин-ДНК алкилтрансфераза. Фермент отщепляет гуанин от флуоресцентного низкомолекулярного лиганда и связывается с ним ковалентно через остаток цистеина:

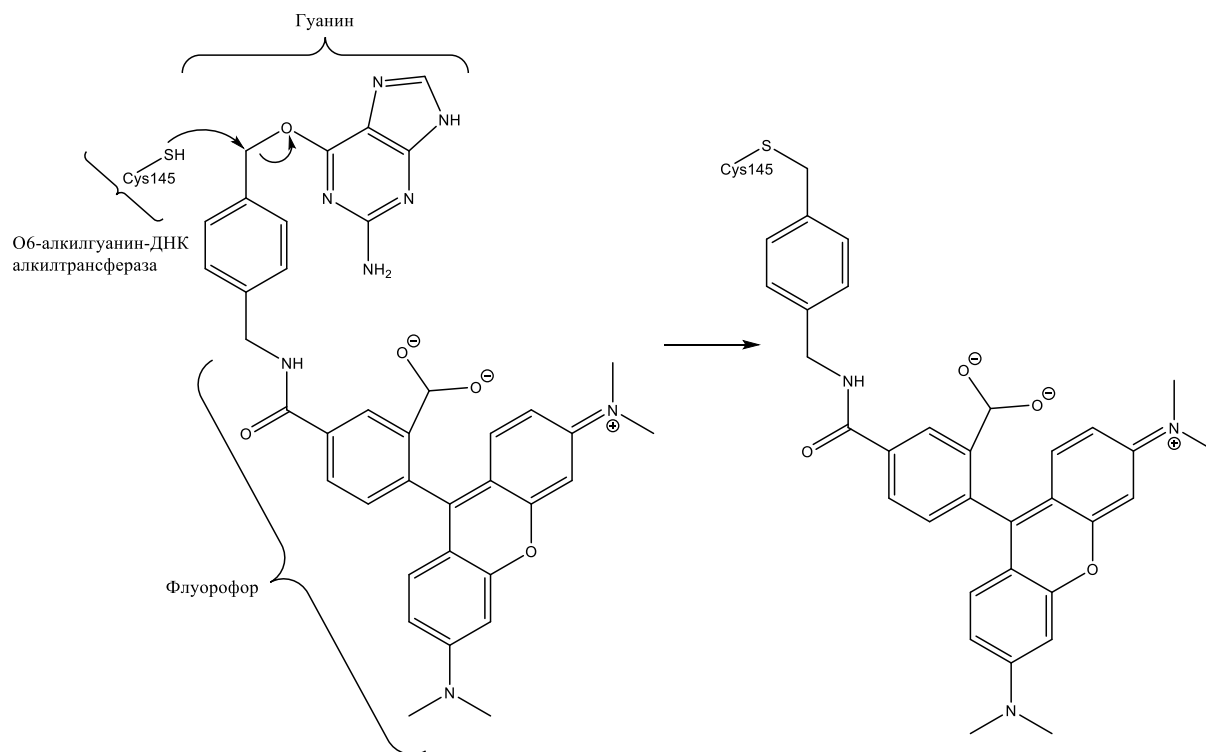


Рисунок 8.6. Присоединение флуорофора к SNAP-тэгу.

Квантовые точки тоже могут быть использованы в исследованиях *in vivo*, однако из-за их больших размеров и токсичности, их нужно дополнительно химически стабилизировать. Зато они обладают высокой фотостабильностью, что позволяет исследовать длительные процессы. Наибольших успехов квантовые точки имели в работах, в которых они были иммобилизованы на поверхности клетки, например, при исследовании рецепторов.

Пример. Исследование рецептора EphA3 нейронов гиппокампа.

Одним из недостатков квантовых точек является их поливалентность или способность связываться одной квантовой точкой одновременно с несколькими исследуемыми биомолекулами, что может привести к получению недостоверных результатов. Так, в исследовании механизма работы рецептора EphA3 нейронов гиппокампа было важно избежать поливалентности, так как она могла привести к агрегации рецепторов на поверхности клетки.

Для решения данной задачи исследователи улучшили квантовые точки, которые в стандартном варианте состоят непосредственно из самой точки и слоя защитного покрытия, на котором иммобилизован стрептавидин. Стрептавидин через биотин был соединён с вторичными антителами. Предполагалось, что рецепторы будут связываться с первичными антителами, которые, в свою очередь, будут узнаваться вторичными антителами с квантовыми точками.

Важно было предотвратить поливалентность, как на уровне количества молекул стрептавидаина, приходящихся на одну квантовую точку, так и на уровне антител,

иммобилизованных через биотин на одной молекуле стрептавидина (обладает четырьмя сайтами связывания биотина).

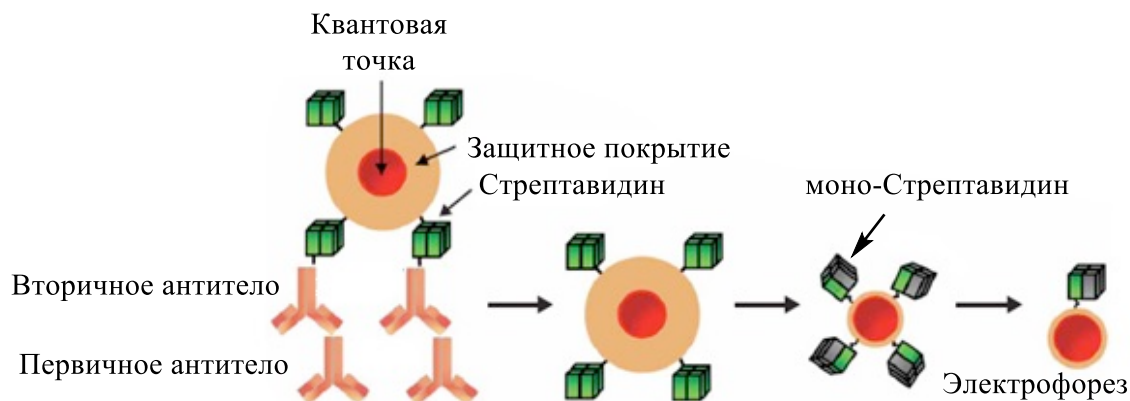


Рисунок 8.7. Постепенное улучшение свойств квантовой точки

Чтобы это осуществить был получен мутантный стрептавидин (моно-стрептавидин), у которого был активен только один из четырёх сайтов связывания биотина. Кроме того, размер квантовой точки был уменьшен за счёт уменьшения толщины слоя защитного покрытия. Наконец, чтобы отобрать только те квантовые точки, которые были связаны лишь с одной молекулой моно-стрептавидина, ученые воспользовались электрофорезом в агарозном геле (Рисунок 8.7.).

Последующее исследование показало, что полученные квантовые точки эффективно справляются с задачей визуализации рецепторов нейронов гиппокампа, и не приводят к агрегации белков.

Пример. Ретроградный аксонный транспорт фактора роста нервов.

Ещё одна работа, где успешно применялись квантовые точки – это исследование ретроградного аксонного транспорта фактора роста нервов (NGF). Он важен для выживания, дифференциации и поддержания периферических симпатических и сенсорных нейронов. Исследователи использовали квантовые точки, присоединённые через антитела к факторам роста нервов, для отслеживания движения NGF в реальном времени в компартментализированной культуре нейронов крысы.

Была сделана чашка с культуральной жидкостью, в которой тела нервных клеток находились в одном отсеке, а аксоны оказывались в другом отсеке, куда добавлялись молекулы NGF, меченные квантовыми точками. После связывания NGF с рецепторами, они попадали в мембранные везикулы и переносились в тело нейрона, что можно было наблюдать с помощью флуоресцентной микроскопии (Рисунок 8.8.).

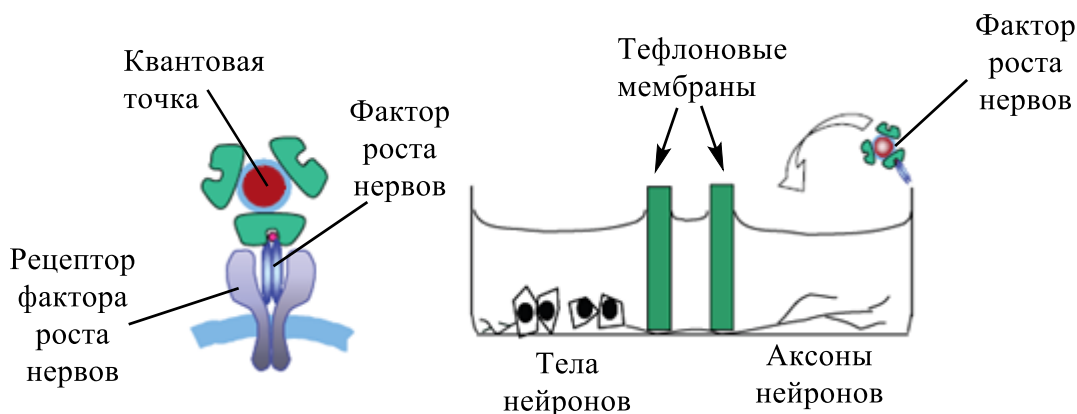


Рисунок 8.8. Схема эксперимента и полученные микрофотографии

Помимо этого, было показано, что скорость движения везикул вдоль аксонов нейронов непостоянно. Периодически делают остановки, а затем вновь продолжают движение. Кроме того, так как квантовые точки светятся достаточно ярко, то можно было различить ситуации, когда в везикуле находится одна квантовая точка, а когда - две. Количественный анализ на уровне единичных молекул однозначно показал, что большинство NGF-содержащих эндосом содержат только один димер NGF. Электронная микроскопия аксонов с везикулами подтвердила это наблюдение.

Пример. Кинезин.

Кинезин – это клеточный транспортный мотор, который переносит грузы вдоль цитоскелета. С помощью квантовых точек можно было следить за его движением, строить траектории и получать данные о скорости и характере движения кинезина. Было показано, что скорость движения кинезина непостоянна: он периодически делает обновления.

8.4. Проблема минимизации объема наблюдения.

Группа ученых из Института молекулярной клеточной биологии и генетики общества Макса Планка в своём обзоре рассортировали существующие методы исследования единичных молекул по их применимости в исследованиях различных клеточных структур. Так, к первой группе методов относятся те, которые позволяют минимизировать объём наблюдения за счёт фокусировки света в тонком слое образца. К ним относятся методы TIRF, SPIM и HILO. Ко второй группе относятся методы, основанные на явлениях фотоактивации и фотоконверсии и связанные с ними методы стохастического реконструкции изображения (PALM, STORM). Особняком стоит метод STORM, основанный на явлении стимулированного испускания. Так же стоит упомянуть метод FRET, позволяющий оценивать расстояние между частями образца или биомолекулами (Рисунок 8.9.).

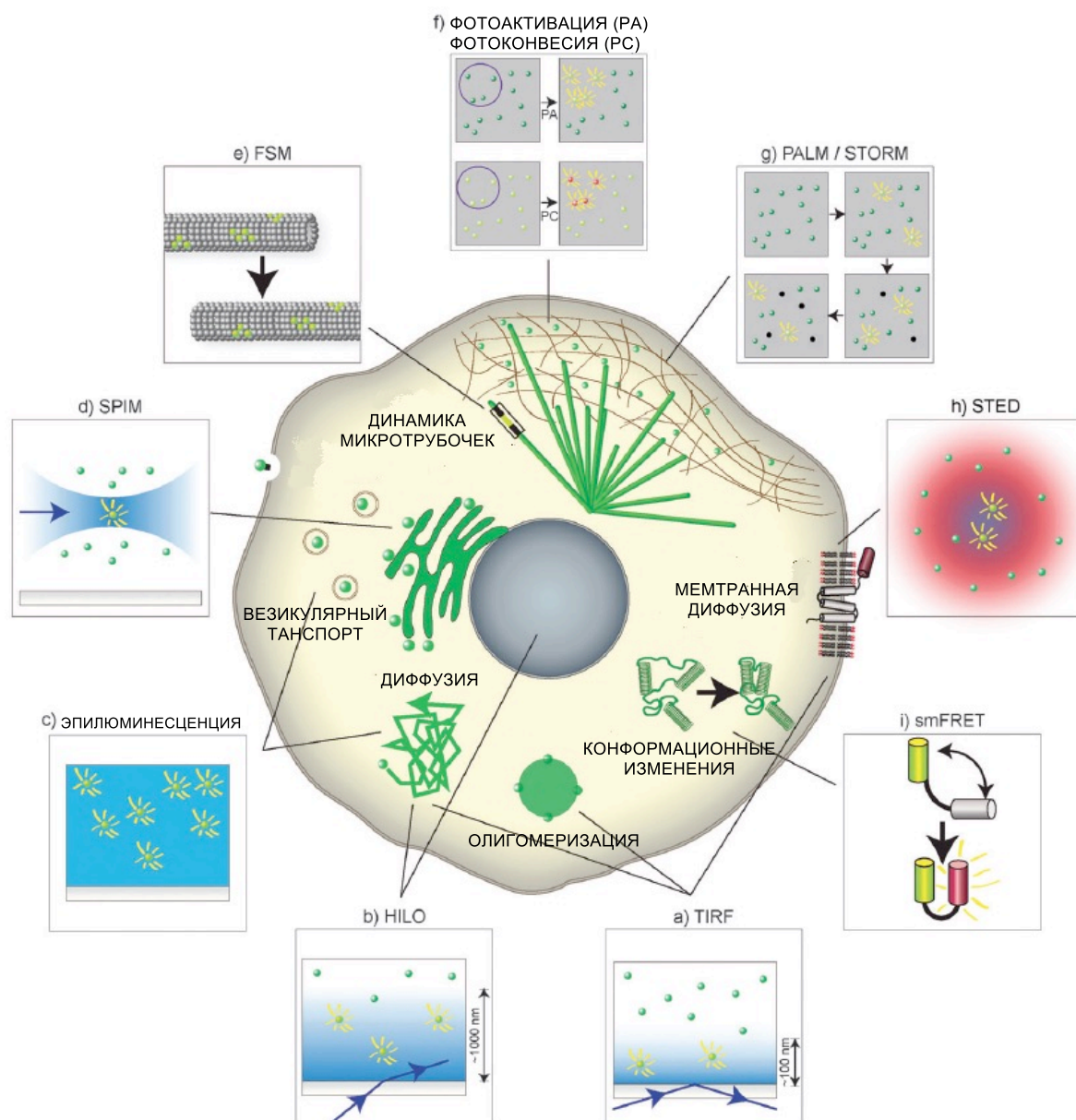


Рисунок 8.9. Методы изучения живых клеток с помощью флуоресцентной микроскопии.

8.5. Селективная микроскопия плоскостного освещения (Selective/Single Plane Illumination Microscopy, SPIM) и микроскопия сильно наклоненного и многослойного оптического листа (Highly Inclined and Laminated Optical Sheet, HILO).

В методе SPIM с помощью специальных объективов возбуждающий свет подаётся тонким слоем в несколько микрон так, что можно освещать не всю клетку, а получать световой срез, и только в этом срезе возбуждаются флуорофоры. Метод чрезвычайно полезен, но требует специализированного оборудования. Так же стоит отметить, что толщина слоя в несколько микрон может оказаться слишком большой для некоторых биологических объектов.

HILO – это ещё один метод, позволяющий минимизировать наблюдаемый объём за счёт возбуждения флуоресценции в тонком слое образца. По аналогии с методом TIRF лазерный свет подаётся под углом к плоскости стекла микроскопа, однако в данном случае часть света всё же заходит в образец, освещая небольшой слой в клетке.

И тот, и другой метод нашли применение в клеточной биологии, но не в исследовании единичных молекул. Кроме них существует ещё флуоресцентная спекл-микроскопия (Fluorescence Speckle Microscopy, FSM), метод, разработанный сугубо для исследования филаментов.

Не смотря на доступный в настоящий момент инструментарий, исследователи всё равно сталкиваются с необходимостью искать компромисс между преимуществами и недостатками этих методов. Так, для получения изображения с высоким разрешением за короткий промежуток времени, необходимо возбуждать образец сильным потоком электромагнитного излучения. Однако оно фототоксично и разрушает клетку.

8.6. Пример работ по исследованию единичных биомолекул.

Пример. Трансляция.

Большинство флуоресцентных белков не подходит для изучения трансляции, потому что он требует созревания после синтеза, поэтому сам акт трансляции с помощью флуоресцентного белка наблюдать нельзя.

Чтобы создать систему, позволяющую исследовать процесс трансляции, авторы работы создали генетическую конструкцию состоящую из 24 повторов пептида V4, к котором были наработаны специфические антитела, меченные зеленым флуоресцентным белком. Матричная РНК, в свою очередь, была мечена красным флуоресцентным белком. После повторов пептида V4 шёл белок ODC, который быстро деградирует в клетке и не накапливается в клетке (Рисунок 8.9.).

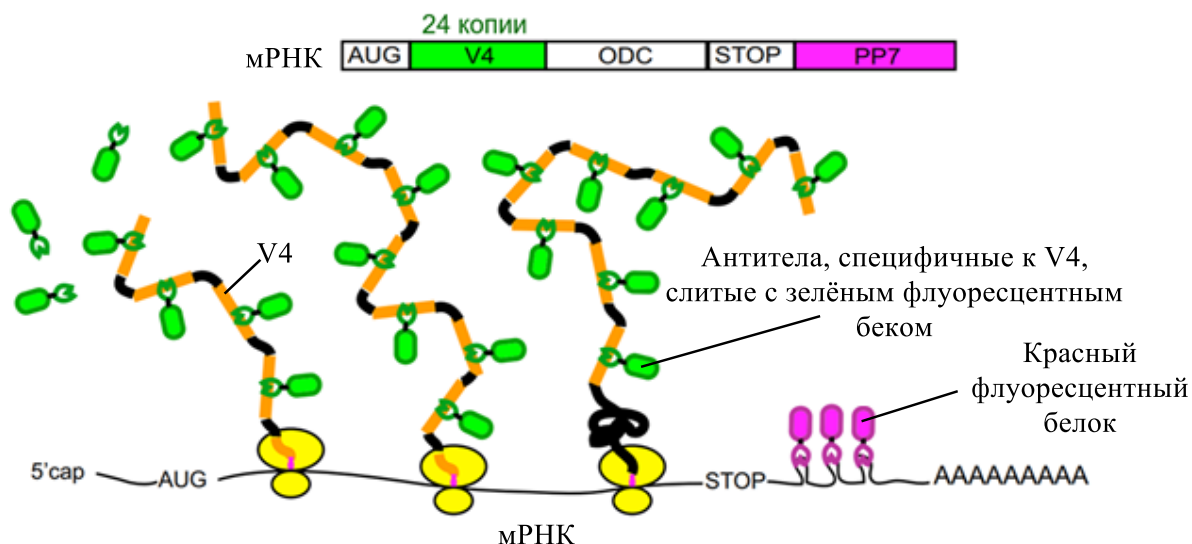


Рисунок 8.9. Принцип метода исследования трансляции на уровне единичных молекул.

Проблему шума удавалось решить за счёт концентрации рибосом вместе с транслируемой конструкцией на молекулах матричной РНК. Так как на одну мРНК приходится несколько рибосом, концентрация синтезируемого на них белка выше, чем в толще клетки.

В качестве контрольных экспериментов были исследованы конструкции, не содержащие повторов пептида V4 и не содержащие фрагмента PP7, которому присоединялся красный флуоресцентный белок. Кроме того, эксперимент был проведен, в присутствии пурамицина, который ингибировал трансляцию.

Результаты:

- Скорость трансляции на единичной рибосоме составляет ~ 4 аминокислоты в секунду.
- Примерно 260 нуклеотидов между мРНК в полисоме.
- Коэффициент диффузии полисом от 0.005 до 0.028 $\text{мм}^2/\text{с}$ в клетках HeLa, а в нейронах около 0.006 $\text{мм}^2/\text{с}$. То есть было показано, что в клетках HeLa синтез белка идёт не так, как в нейронах.
- Направленно движущиеся полисомы составляли около 0.1% в клетках HeLa и около 7% в нейронах.
- В клетках HeLa было показано, что ряд полисом неподвижны, ряд – малоподвижны и ряд – подвижны.

8.7. Методы «сверхразрешения» флуоресцентной микроскопии

Что делать, если расстояние между единичными биомолекулами в клетке меньше 200 нм? Классический ответ на этот вопрос долгое время был «воспользоваться электронным микроскопом», но в этом способе есть один минус – это невозможность исследовать живые объекты. В настоящий момент преодолеть дифракционный предел позволяют методы «сверхразрешения» флуоресцентной микроскопии:

- SIM (Structured Illumination microscopy).
- STORM (STochastic Optical Reconstitution Microscopy).
- PALM (Photo-activated localization microscopy).
- STED (Stimulated Emission Depletion).

Пример. Математический алгоритм для анализа данных.

Чтобы увеличить отношение сигнал-шум в n раз, необходимо сделать в n^2 раз больше измерений или получить в n^2 раз больше фотонов. Это бывает невозможно, во-первых, потому что флуоресцентные краски ограничены по числу испускаемых фотонов в единицу времени, а, во-вторых, потому что они склонны к выгоранию.

В 2016 году был представлен математический алгоритм, который позволил получать изображения с большим разрешением. В обычном случае мы получаем от единичной молекулы флуорофора «пятно» и аппроксимируя его Гауссовым распределением, пытаюсь найти центр интенсивности. Если же смотреть не только на

интенсивность, но и на кривизну поверхности этого пика, то можно определить положение точнее почти в два раза.

Исследователи сделали на основе этой техники специальную программу, которая существует в виде плагина в пакете ImageJ. Её можно использовать и с её помощью обрабатывать изображения, полученные от единичных молекул, тем самым примерно вдвое повысить точность их локализации.

8.8. MINFLUX.

Принцип метода MINFLUX заключается в том, что возбуждение флуорофоров происходит под действием стоячей электромагнитной волны или под действием кольцевого лазера. То есть нужно, чтобы профиль возбуждающего света имел чёткий минимум, опускающийся почти до нуля.

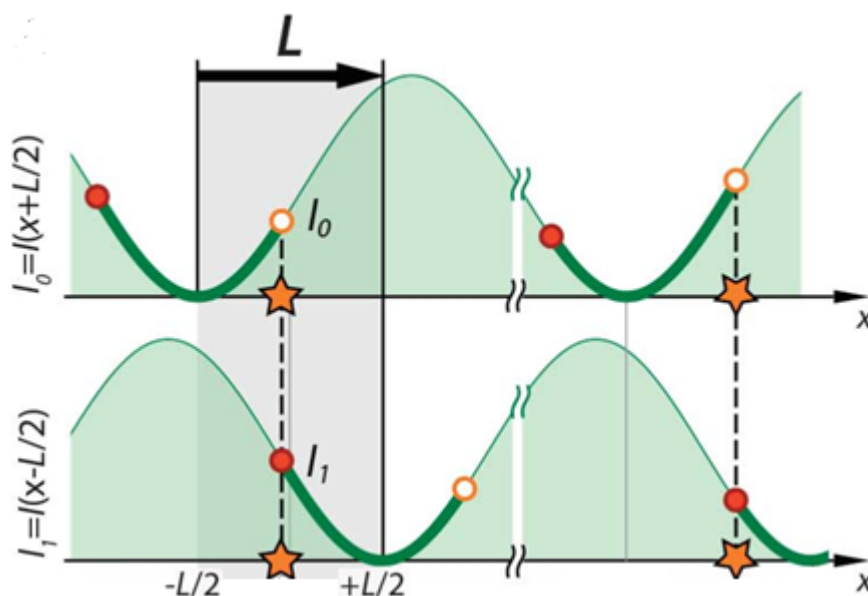


Рисунок 8.10. Принцип метода MINFLUX.

Интенсивность флуоресценции исследуемой молекулы (I) будет зависеть от положения вдоль волны возбуждающего света (L). Перемещая стоячую волну или кольцевой лазер вдоль оси x , можно измерить интенсивность в нескольких точках ($I_0, I_1, \dots$) и из полученных данных рассчитать положение флуорофора в пространстве. Если форма волны точно описывается функцией, то достаточно всего двух точек, в которых будет измерена интенсивность флуоресценции исследуемой молекулы, чтобы точно определить её положение в пространстве.

Чтобы от одномерного случая перейти к двумерному, необходимо увеличить количество смещений кольцевого лазера, а вместе с ним количество точек (I_0, I_1, I_2, I_3). Так можно быстро (нужно всего четыре измерения) и при слабой интенсивности флуоресценции (не нужно накапливать максимально доступный сигнал от одной молекулы, чтобы описать его Гауссовым распределением) определить положение флуорофора.

Метод MINFLUX можно сочетать это со стохастическими методами типа PALM, когда у вас вспыхивают по очереди разные молекулы и вы локализуете их положение с помощью кольцевого лазерного луча. С его помощью можно отслеживать движение флуорофора в нанометровой шкале, повторяя измерения и следя за тем, как изменяется положение флуорофора между измерениями. Также можно осуществлять «трекинг» флуорофоров на микронной шкале, но в этом случае возбуждающий кольцевой лазер должен следовать за биомолекулой.

Если сравнивать MINFLUX с PALM/STORM, которые долгое время считались обладателями самой высокой разрешающей способности и долгим временем регистрации одного изображения (до десятков секунд на один кадр), то в случае MINFLUX мы выигрываем практически на три порядка по скорости (сотни микросекунд на кадр). При этом мы получаем гораздо более точную локализацию, чем случае PALM/STORM.

Таким образом, к преимуществам метода MINFLUX относятся:

- Малая интенсивность возбуждающего света и, как следствие, низкая фототоксичность.
- Высокое разрешение как в пространстве (нанометры), так и во времени (0,1 мс).

Недостаток – необходимо специальное оборудование и программное обеспечение.

В январе 2020 года метод MINFLUX был использован для построения трёхмерного изображения.



ФАКУЛЬТЕТ
БИОИНЖЕНЕРИИ И
БИОИНФОРМАТИКИ
МГУ ИМЕНИ
М.В. ЛОМОНОСОВА

teach-in
Л Е К Ц И И У Ч Е Н Ы Х М Г У

